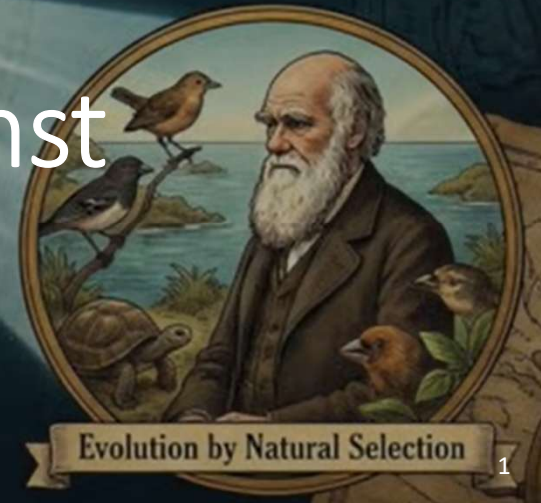


FOUR SCIENTISTS WHO CHANGED THE WORLD

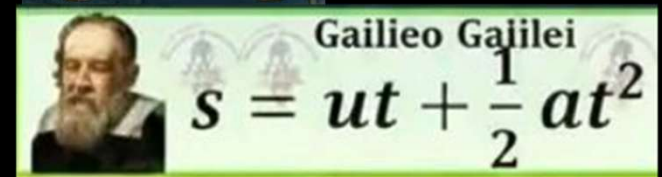
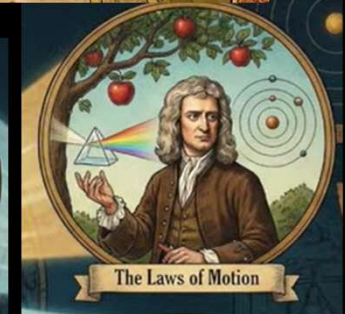
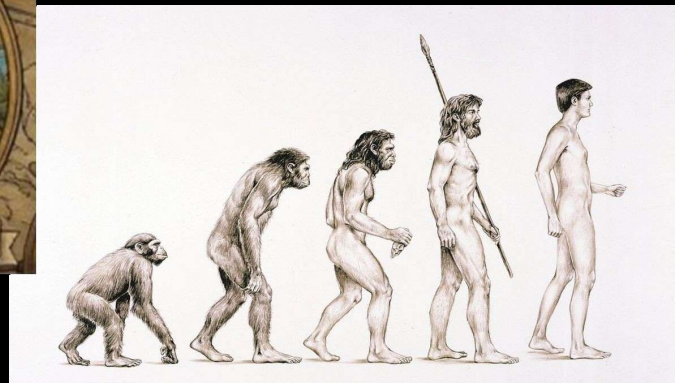
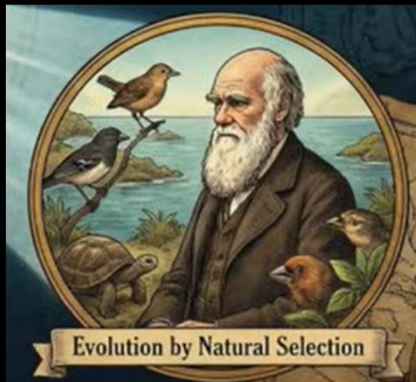
Galileo, Newton, Lyell, and Darwin

Videnskabsfilosofiske
grundparadigmer og
den moderne
videnskabs fremkomst



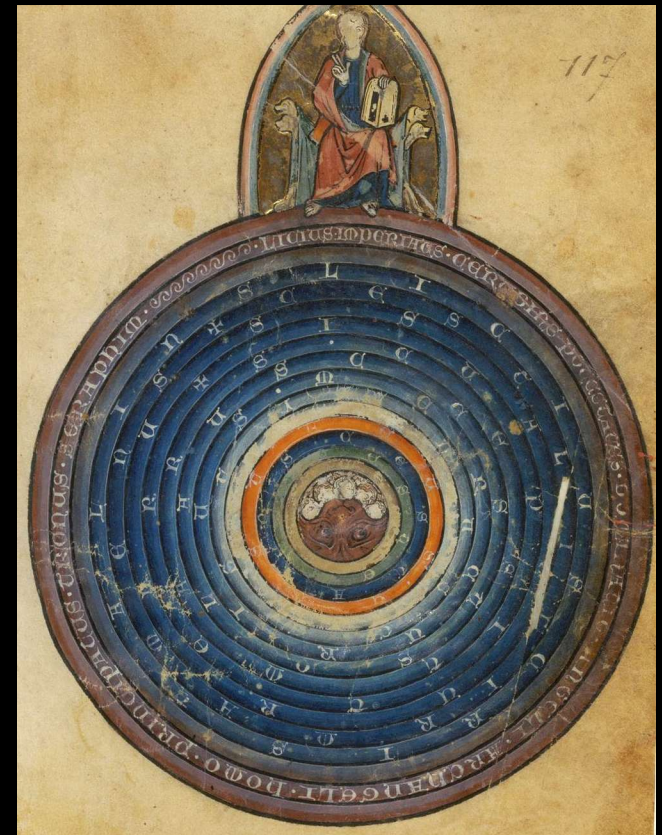
Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- Middelalderens verdensforståelse
- Solsystemets forklaring
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

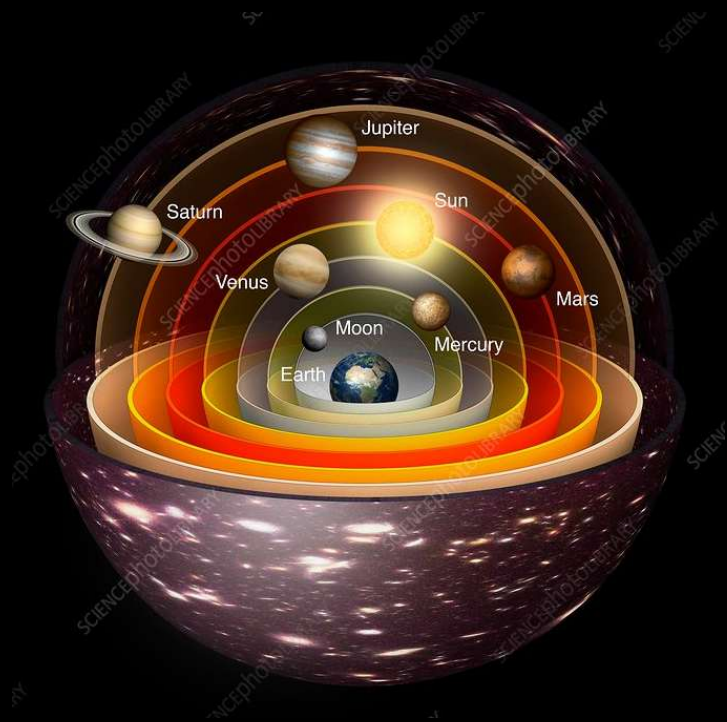


Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- **Middelalderens verdensforståelse**
- Solsystemets forklaring
 - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
 - Første skridt: Den kopernikanske revolution
 - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
 - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
 - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
 - Perspektiv : To irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

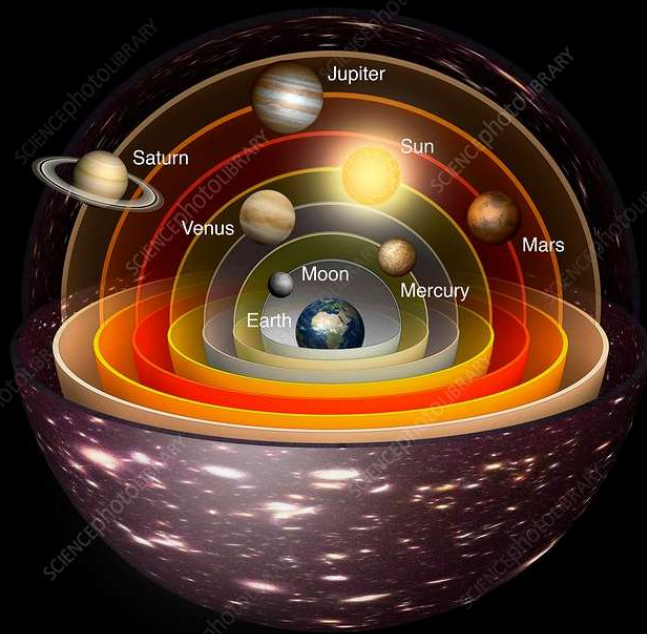


To centrale paradigmer i middelalder



Heliocentriske verdensbillede

To centrale paradigmer i middelalder



Heliocentriske verdensbillede

Middelalderens verdensforståelse

God's account in Genesis 1 of Creation in 6 days



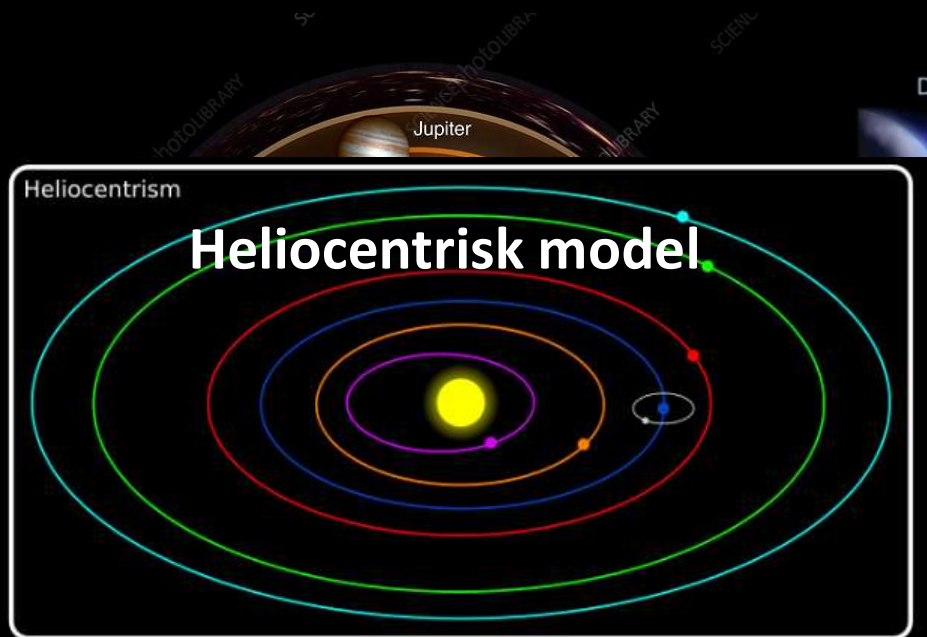
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1100/format:webp/1*cCnc5UP6JWJH_MS_OuK8uA.png



Guds skabelse af verden,
dyrene og mennesket

Den moderne videnskabs fremkomst

To centrale paradigmer i middelalder



Heliocentriske verdensbillede

Middelalderens verdensforståelse

God's account in Genesis 1 of Creation in 6 days



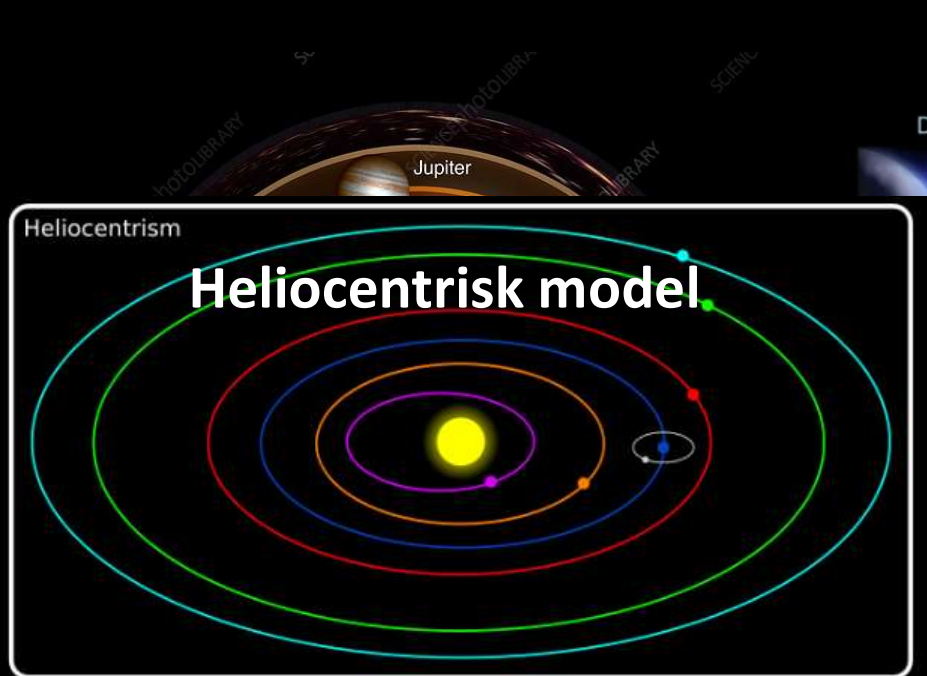
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1100/format:webp/1*cNc5UP6JWJH_MS_OuK8uA.png



Guds skabelse af verden, dyrene og mennesket

Den moderne videnskabs fremkomst

To centrale paradigmer i middelalder

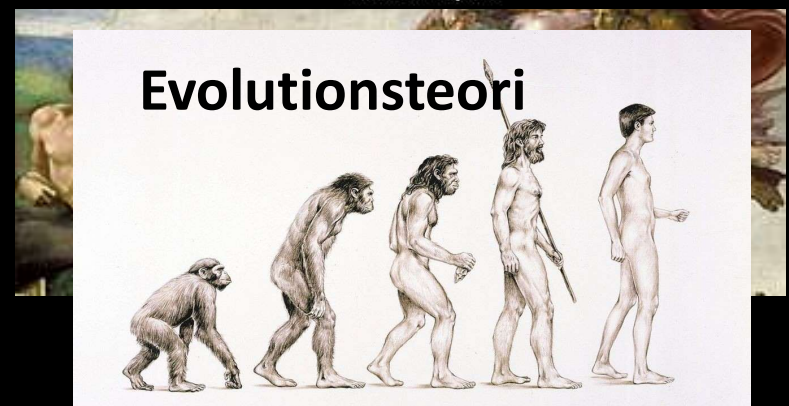
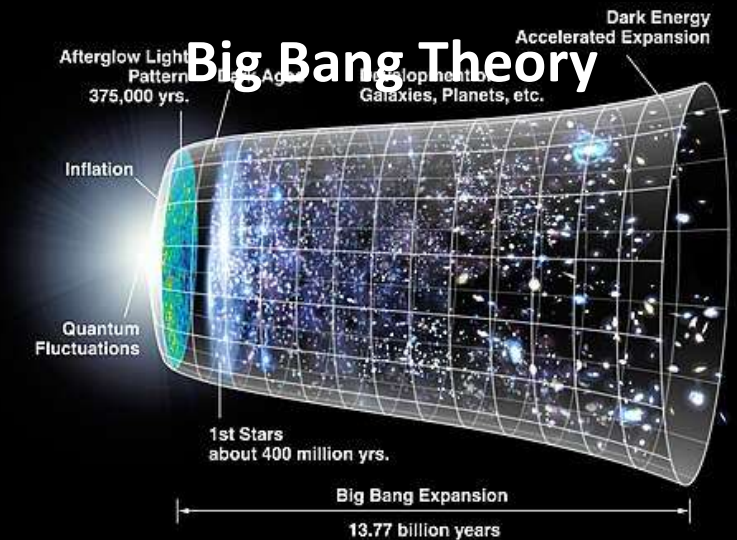


Heliocentriske verdensbillede

Middelalderens verdensforståelse



Den moderne videnskabs fremkomst



dyrene og mennesket

What Did Medieval People Think Space Was?

<https://www.youtube.com/watch?v=jPqf5GducVE>

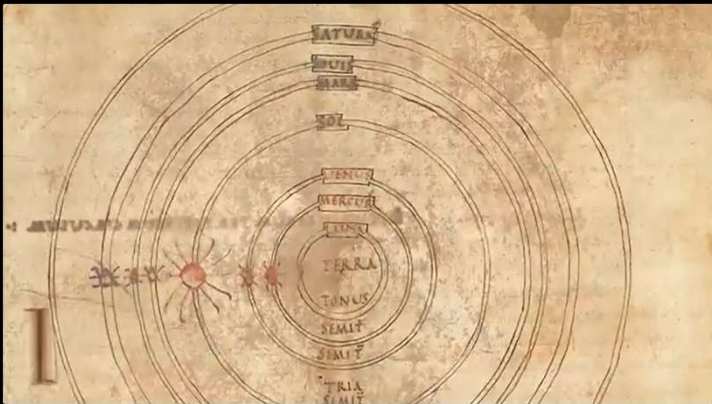


Science and God (1:00-2:18)

- Tro og videnskab var flettet sammen.
- Bibelen og især Aristoteles' skrifter afgjorde, hvad der er rigtigt og forkert.
- Mirakuløst verdensbillede:
 - Stjernerne bestemmer, hvad der foregår på jorden.
 - Gud
 - udfører mirakler
 - kan blive påvirket gennem "gode gerninger"

What Did Medieval People Think Space Was?

<https://www.youtube.com/watch?v=jPqf5GducVE>



Understanding of space and life
(6:03-7:51)

- Det geocentriske verdensbillede
 - Sfæremodellen
- Klart mål i livet:
 - At komme nærmere Gud og undgå helvede
 - Etik bygget på dette
- Universets slutpunkt:
 - Apokalypsen

What Did Medieval People Think Space Was?

<https://www.youtube.com/watch?v=jPqf5GducVE>



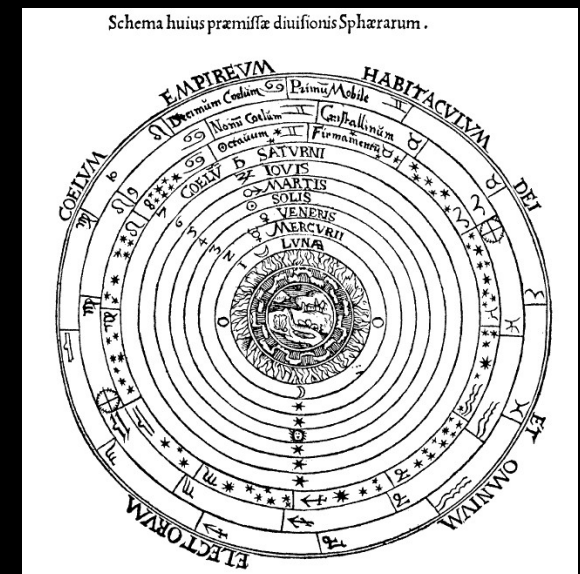
- Her er teksten oversat til dansk:
 - Medicin og astrologi var tæt forbundet.
- Zodiakmanden:
 - Forbindelsen mellem kropsdele og stjernetegn.
 - Den blev brugt til at bestemme det rette tidspunkt for operation eller medicinering.
- Den vigtigste regel:
 - Undgå at behandle en kropsdel, når Månen befinder sig i det tilsvarende stjernetegn.

Aristoteles: Universet udenfor jorden er perfekt

- De ideelle runde himmellegemer bevægede sig evigt i cirkulære baner omkring jordens centrum, som er verdens centrum.
 - Terrestriale sfære: I centrum var jorden med dens forandringer, dens tilblivelse og bortgang.
 - Celestiale sfære: Den var omgivet af koncentriske krystalsfærer, hvori planeterne var indlejret og alt var perfekt (dvs. bl.a. cirkulære baner, planeterne var perfekte kugler).
- Hinsides planetsfærerne fulgte fixstjernesfæren og hinsides denne sidste sfære – intet

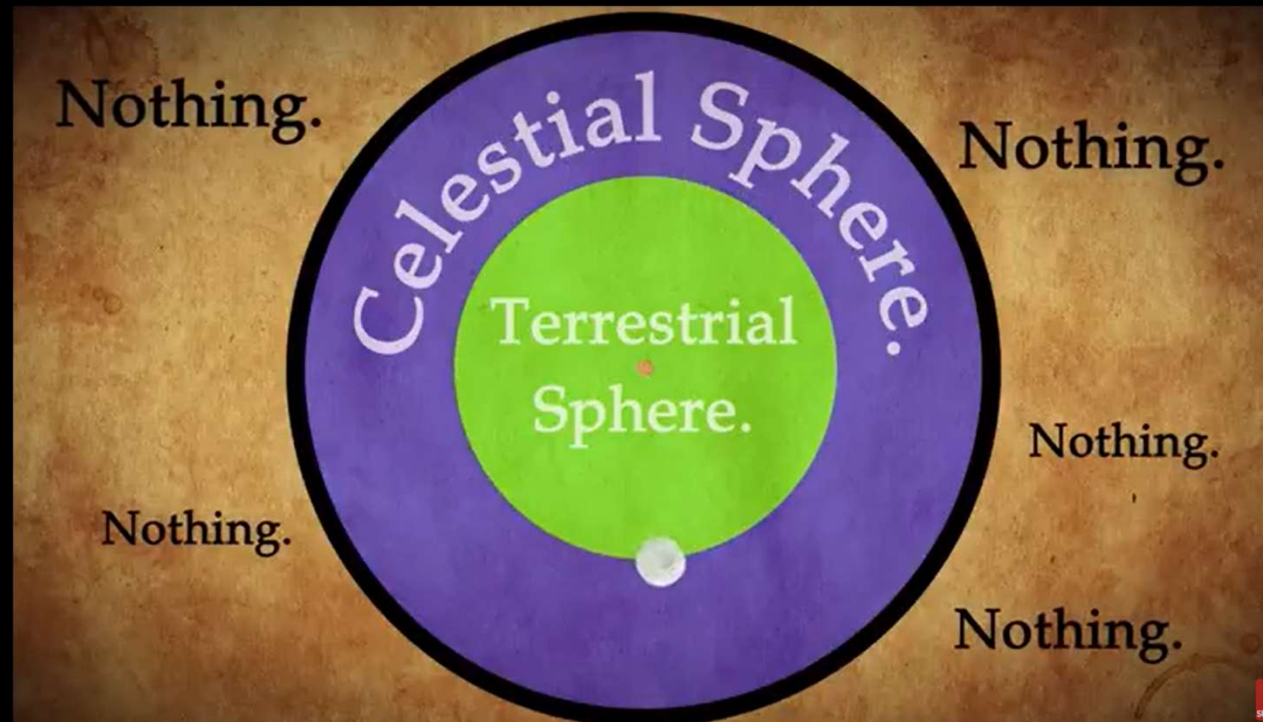
Oversat of omformuleret fra: <https://www.student-online.net/Publikationen/212/>

Aristoteles
(384 f.Kr. – 322 f.Kr.)



https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_spheres

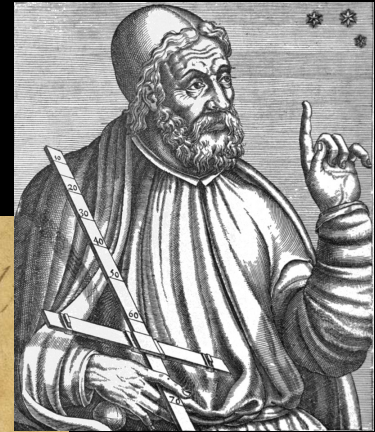
Middelalderens astronomi (Video)



<https://www.youtube.com/watch?v=UzwC6Wr9SQo> (1:52 – 4:03)

Ptolemæus (ca. 100 – ca. 170)

- Det geocentriske verdensbillede blev beskrevet i Almagest ("det største")
 - Skriften var autoritativ i hele middelalderen
- Ikke Ptolemæus originale idé
- "Almagest" tillod at forudsige astronomiske begivenheder
 - Det fungerede mere eller mindre godt



Dantes Guddommelige Komedie

- La Divina Commedia
 - Skrevet af den florentinske digter Dante Alighieri i 1321
 - det mest berømte værk fra tiden mellem middelalder og renæssance.
- Rejse mod det hinsidige
 - Helvede (Inferno),
 - Skærsilden (Purgatorio: renselsessted)
 - Paradiset (Paradiso).



(1265 -1321)

Middelalderens verdensforståelse

Den moderne videnskabs fremkomst

Helvede
(Botticelli)

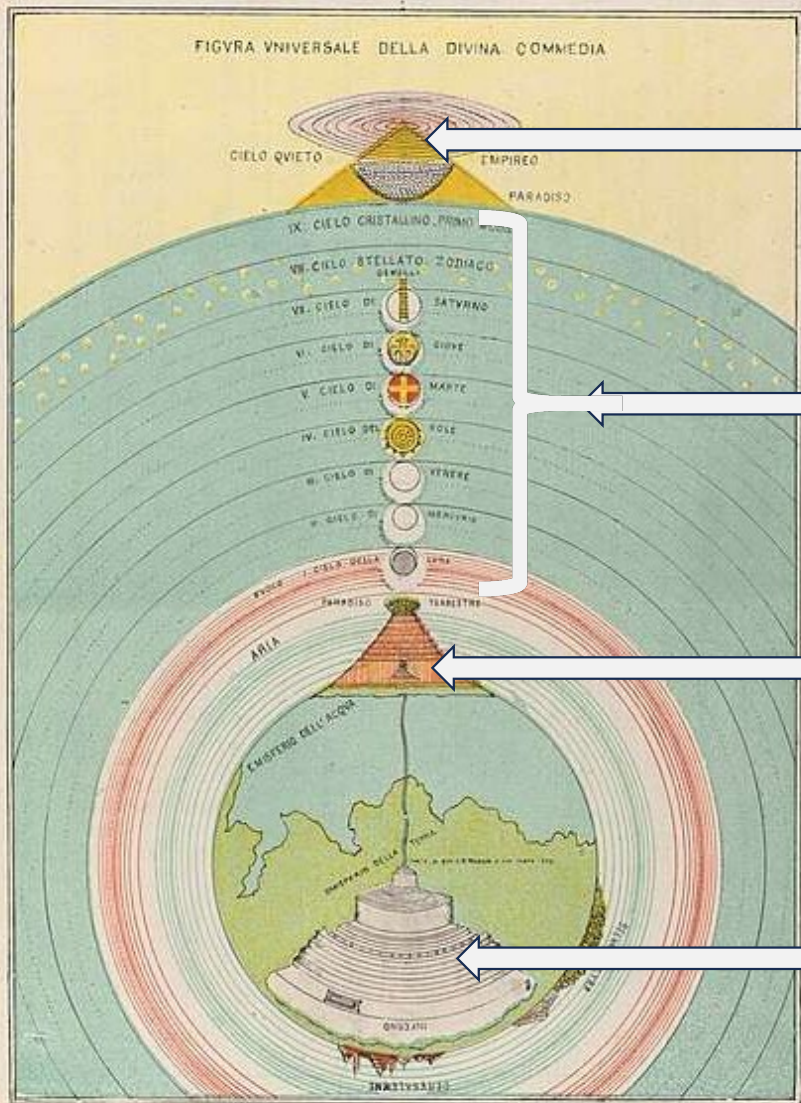


Skærsilden
(Flandrin)



Himmel
(Veit)



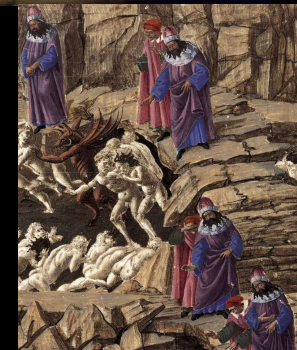
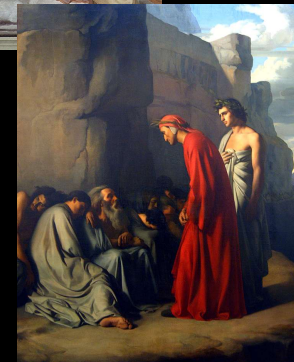


Gud

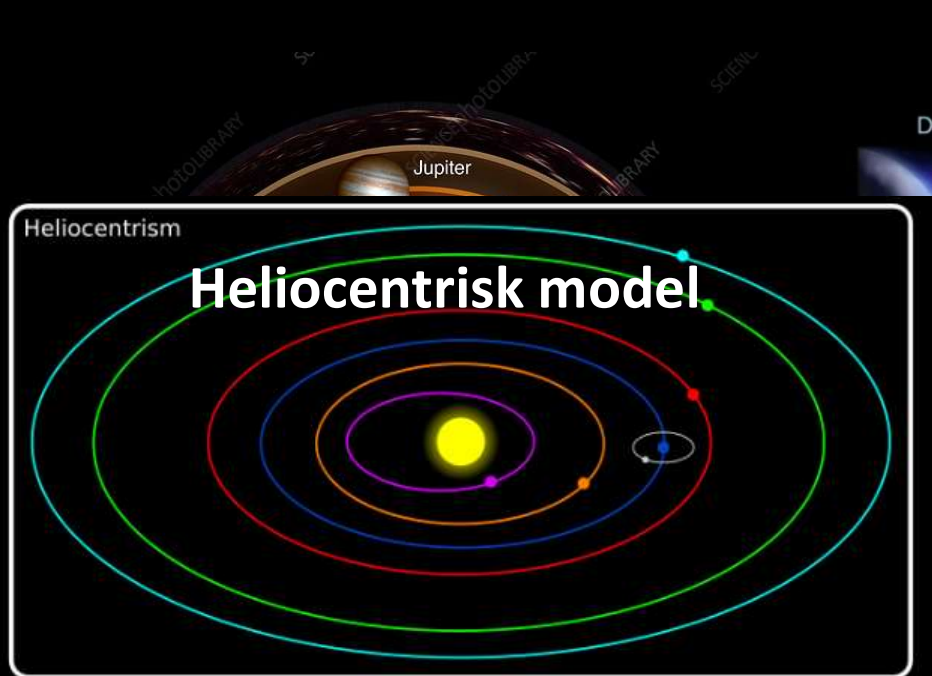
Himmel

Skærsilden

Helvede

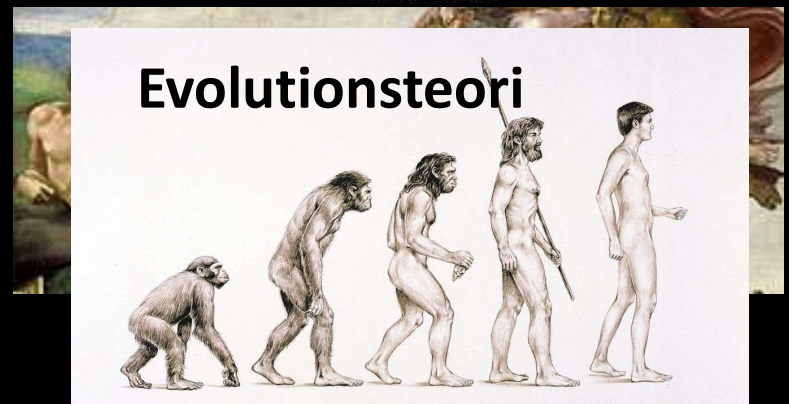
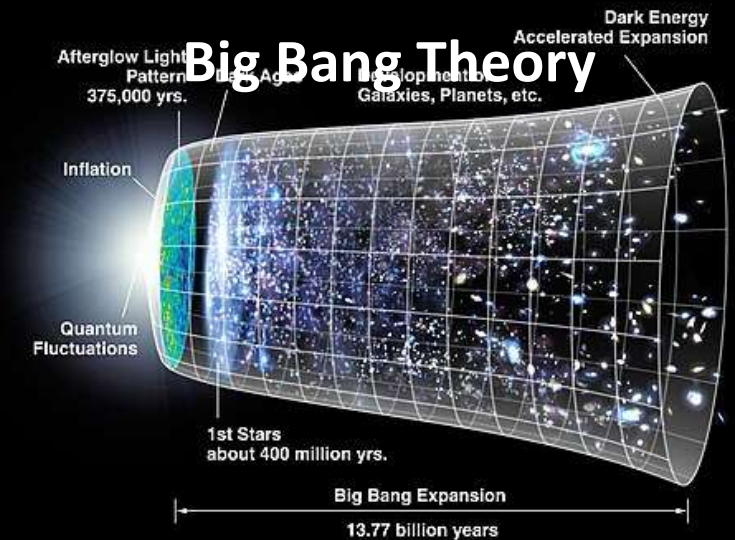


To centrale paradigmer i middelalder



Heliocentriske verdensbillede

Middelalderens verdensforståelse



Den moderne videnskabs fremkomst

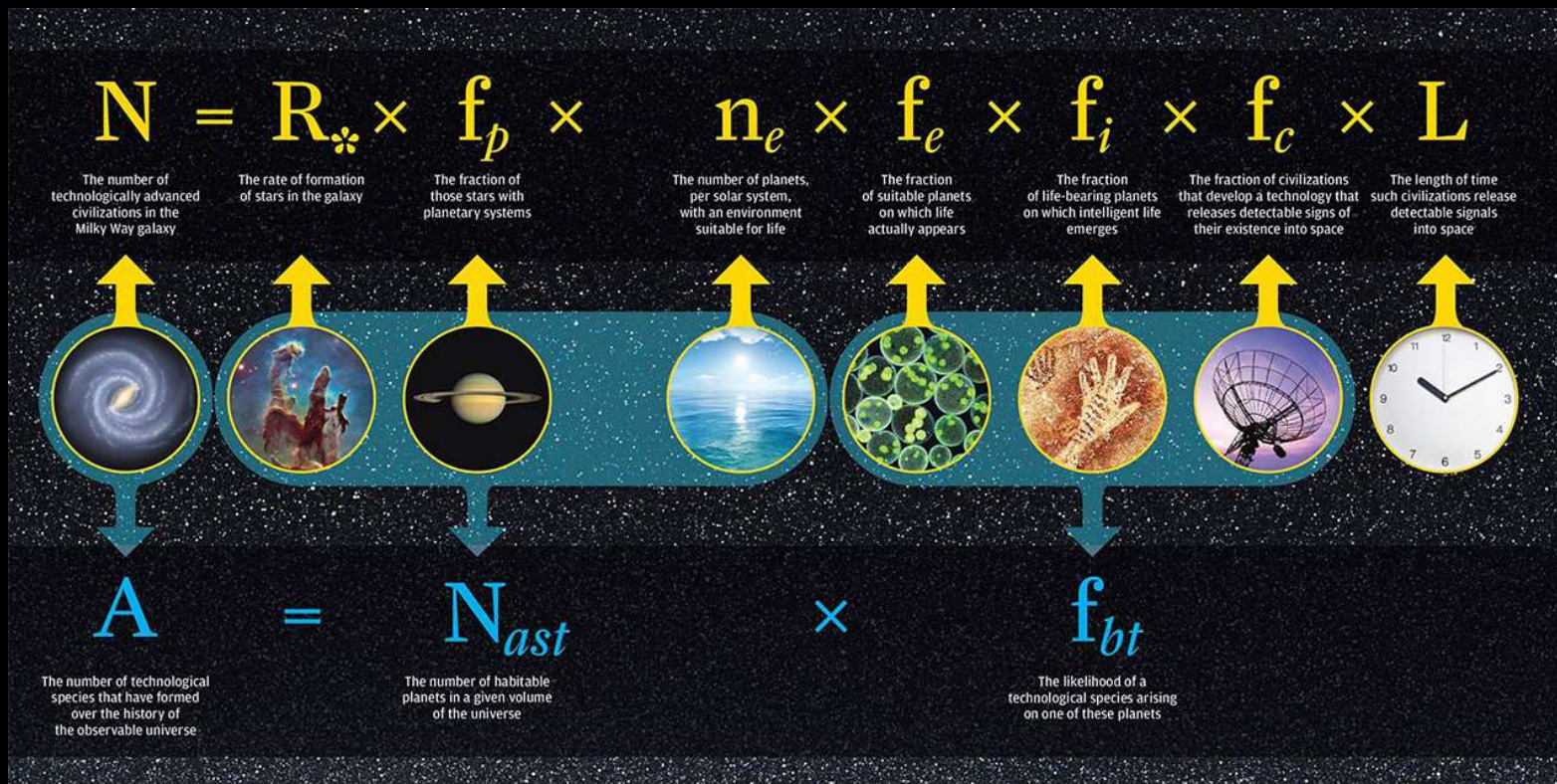
Hvad betyder det for os i nutiden?

- Fokus på hvordan naturen fungerer og ikke hvorfor skabelsen er der!
 - Hvad er menneskets rolle i universet?
 - Hvad er "skabelsens" mål?
 - Er der et mål med skabelsen?
- Mennesket kan ikke længere være Guds kroning
- Hvordan kan vi sikre, at vores viden ikke fører til planetens ødelæggelse?



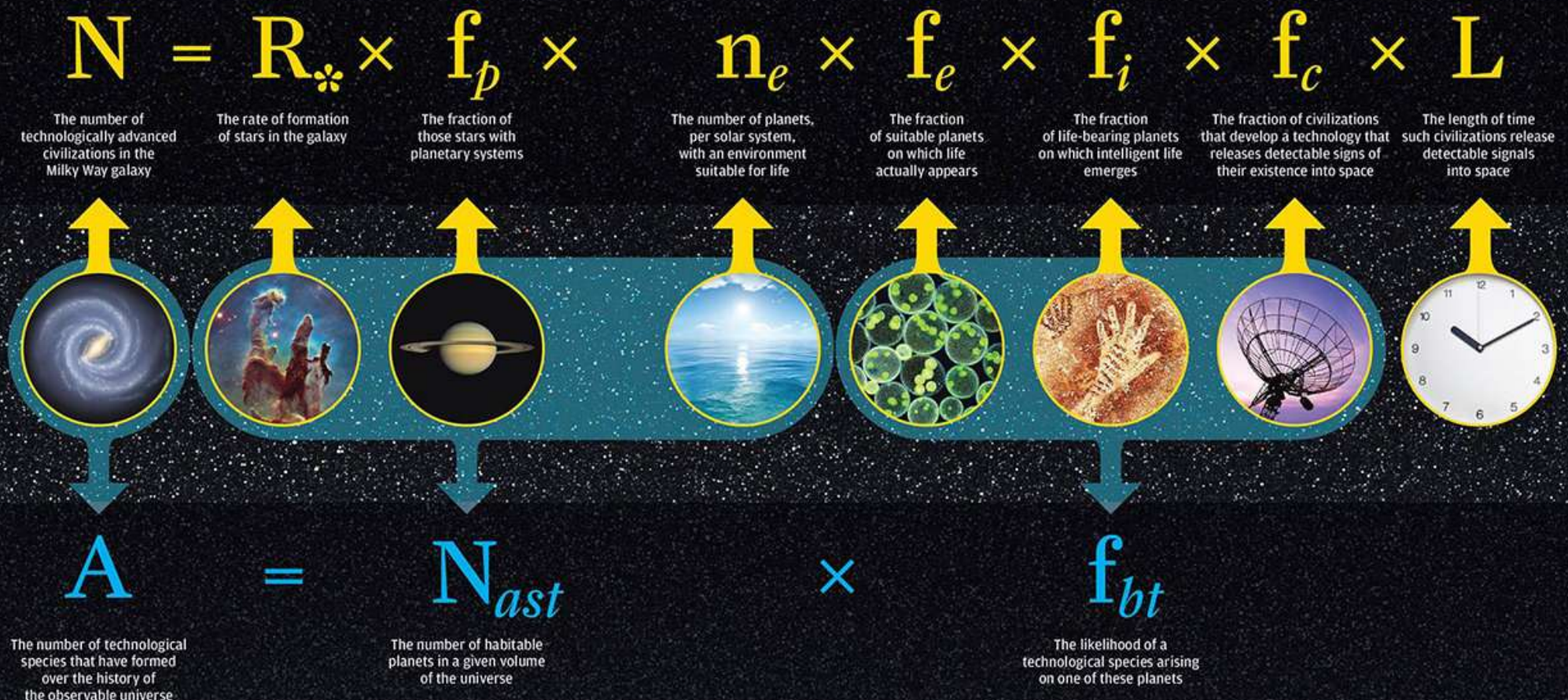
Drake-ligningen

Frank Drake
(1930 – 2022)



- Drakes ligning blev fremsat i 1961 af den amerikanske astronom og kosmolog Frank D. Drake
- Ligningen beregner ud fra en række nøgelfaktorer, hvor mange civilisationer i Mælkevejen, vi kan komme i kontakt med.

<https://videnskab.dk/rummet/frank-drake-og-hans-ligning-gjorde-det-muligt-at-anslaa-antallet-af-civilisationer-i-maelkevejen/>



$$N = R \times f_p \times n_e \times f_l \times f_i \times f_c \times L$$



N : antallet civilisationer i Mælkevejen, vi kan komme i kontakt med (angivet i planeter)

R : hastigheden, hvormed nye sol lignende stjerner dannes i Mælkevejen (angivet i stjerner per år)

f_p : andel af stjerner, der har et planetsystem omkring sig

n_e : gennemsnitlige antal af jordlignende planeter (angivet i planeter per stjerne)

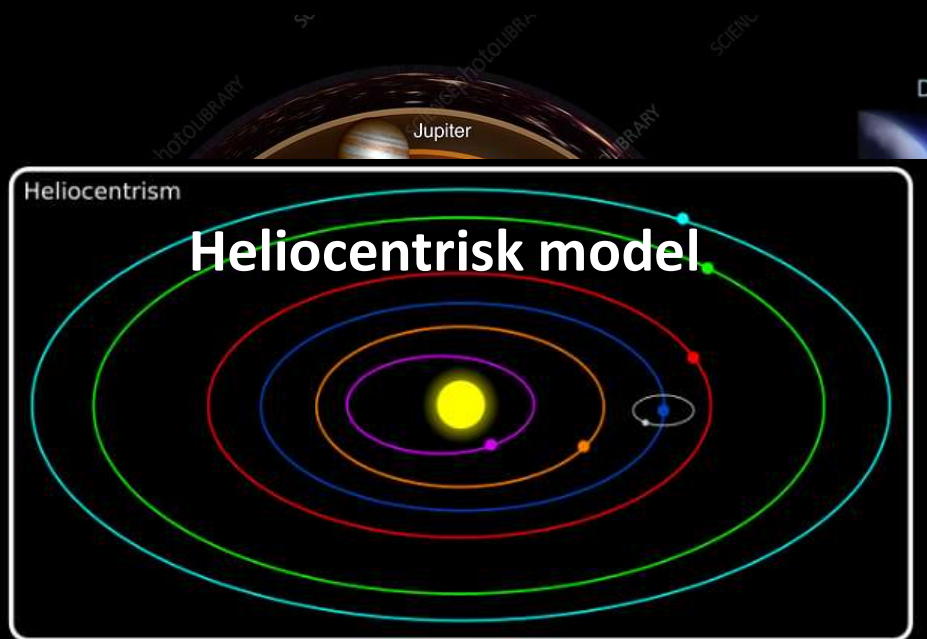
f_l : andel af jordlignende planeter, hvorpå der udvikles livsformer

f_i : andel af planeter med liv, hvor livet kan opfattes som intelligent

f_c : andel af intelligente civilisationer, der udvikler interstellart kommunikationsdygtig teknologi

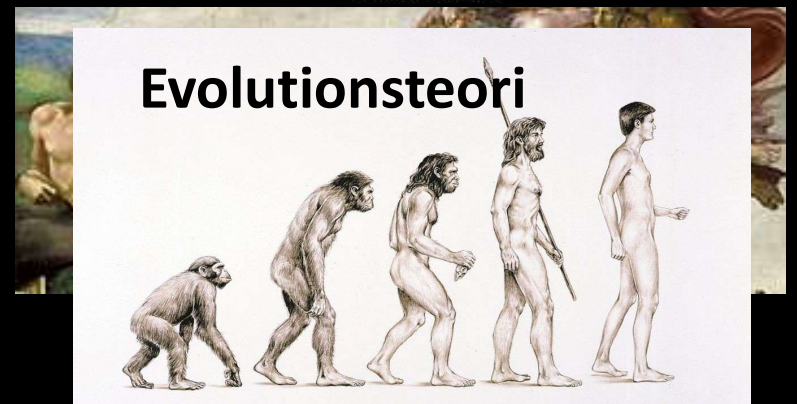
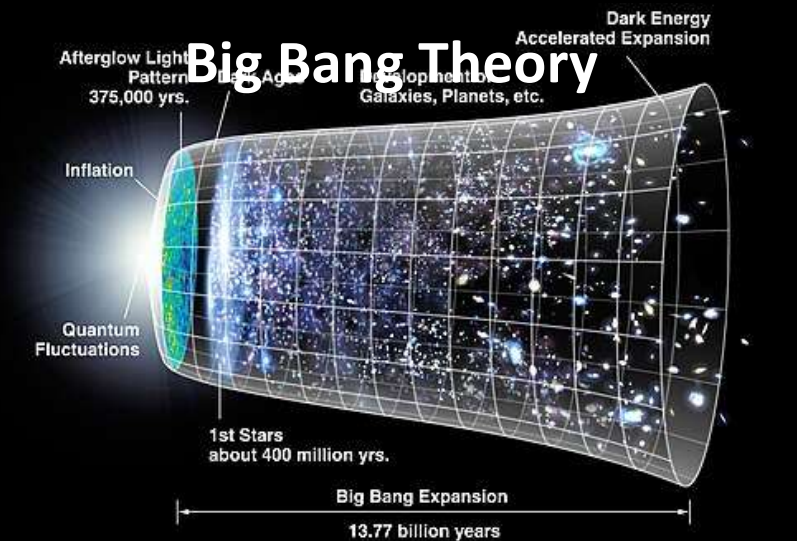
L : den gennemsnitlige levetid af kommunikationsdygtige civilisationer (angivet i år)

To centrale paradigmer i middelalder



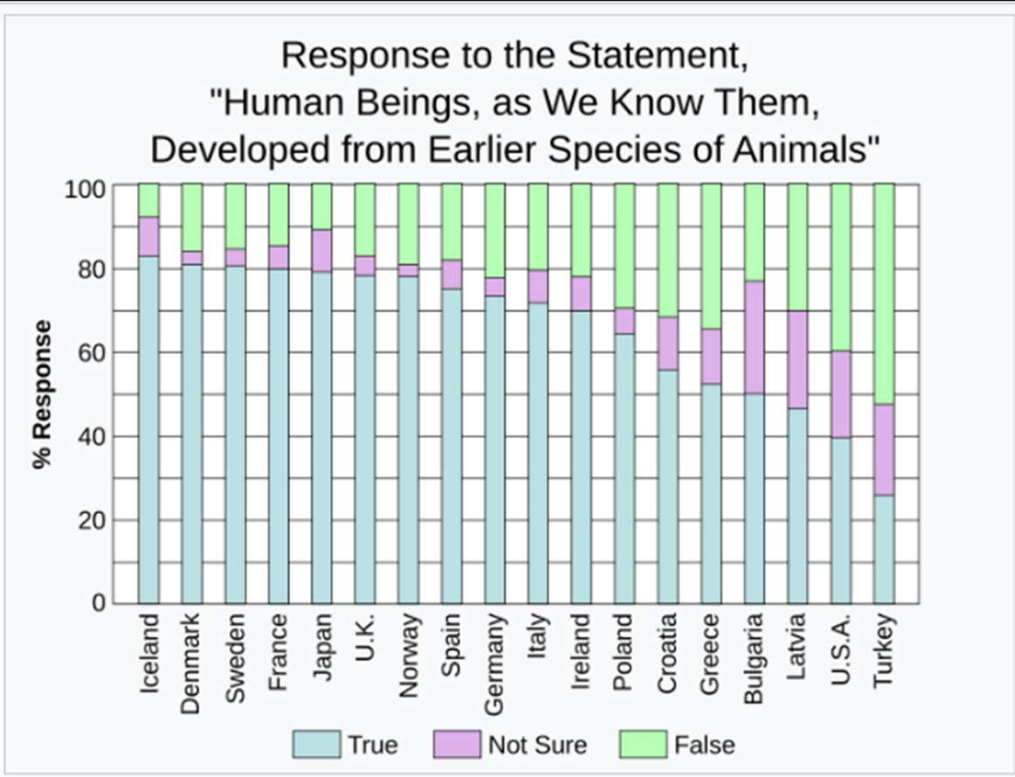
Heliocentriske verdensbillede

Middelalderens verdensforståelse



Den moderne videnskabs fremkomst

dyrene og mennesket



Acceptance of human evolution in various countries (2006)^{[100][101]}

Jon D. Miller; Eugenie C. Scott; Shinji Okamoto (11 August 2006). "Public Acceptance of Evolution". *Science*. 313 (5788): 765–766

2009 Pew Research^[129]

US Group	Young-Earth Creationism	Belief in evolution guided by supreme being	Belief in evolution due to natural processes	NA
Public	31%	22%	32%	15%
Scientists	2%	8%	87%	3%

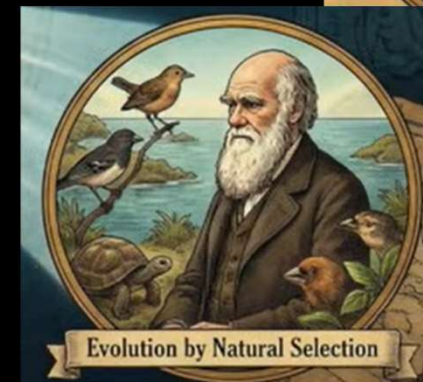
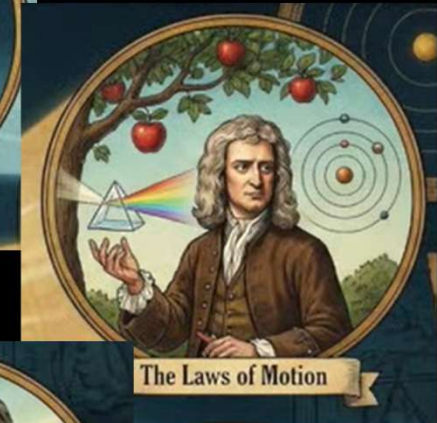
"Evolution, Climate Change and Other Issues". PewResearch. 2009-07-09.



Von Cimerondagert - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78666256>

Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- Middelalderens verdensforståelse
- **Solsystemets forklaring**
 - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
 - Første skridt: Den kopernikanske revolution
 - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
 - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
 - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
 - Perspektiv : Tre irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

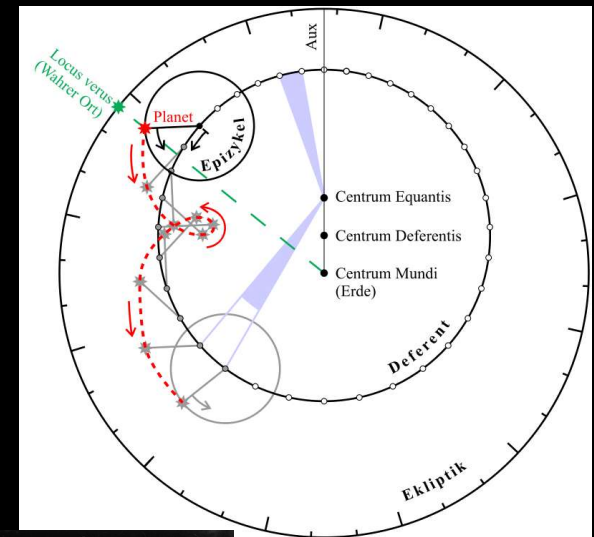


Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

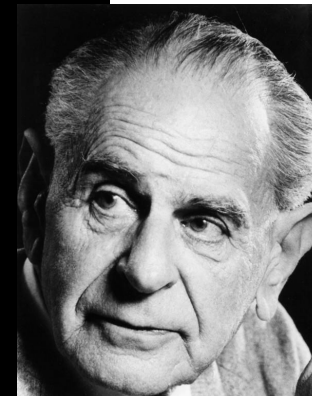
- Middelalderens verdensforståelse
- **Solsystemets forklaring**
 - **Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring**
 - Problemdefinition
 - Hvad er en matematisk model?
 - Poppers verifikationskrav
 - Første skridt: Den kopernikanske revolution
 - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
 - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
 - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
 - Perspektiv : To irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

Overblik

Den moderne videnskabs fremkomst



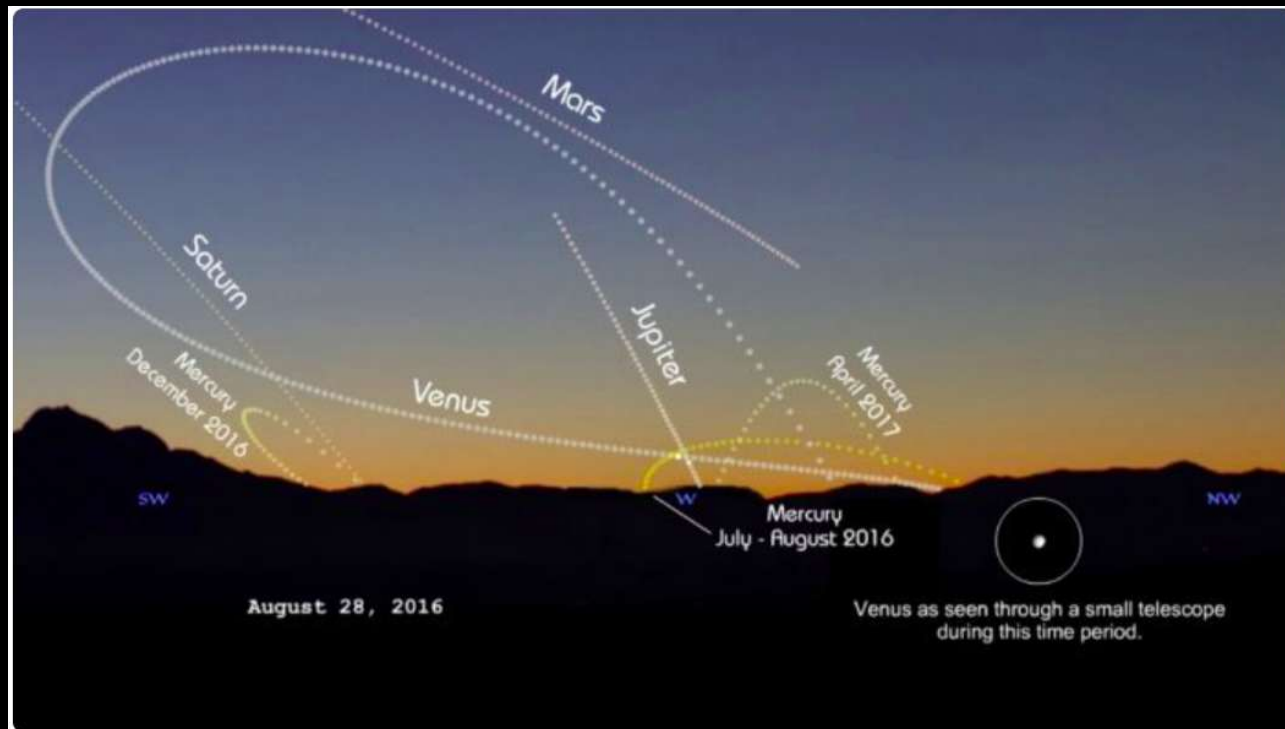
<https://de.wikipedia.org/wiki/Epizykeltheorie>



Karl Popper
(1902 –1994)

Solsystemets forståelse: Problemdefinition

Observationer på himlen



<https://earthsky.org/astronomy-essentials/venus-july-2016-to-april-2017/>
<https://vimeo.com/166671949>

Hvad er "business-casen" for solsystemets forklaring ?

- At forudsige planatariske begivenheder
 - Bl.a., sol- eller måneformørkelser
 - Disse begivenheder sker ikke tit
- Horoskoper
 - Indtil 1850 sandsynligvis den største business case
 - Tænk på middelalderens verdensbillede
- Selvpositionering på jorden



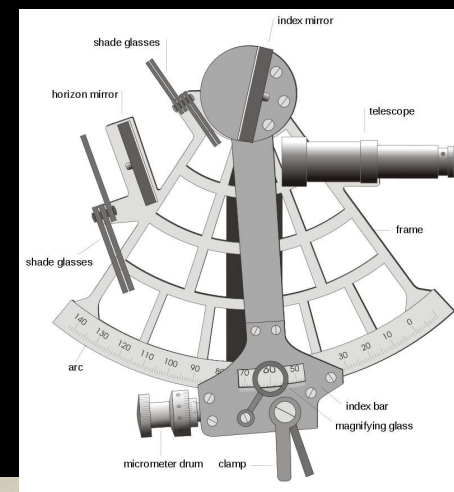
Astronomisk navigation i søfart

- Astronomisk navigation er praksissen for positionsbestemmelse ved hjælp af stjerner og andre himmellegemer.
- Det gør det muligt for en navigatør at bestemme sin faktiske aktuelle fysiske position ... med stor nøjagtighed.

Omformuleret fra https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_navigation

- Sekstant (første gang i brug i 1767)
 - En sekstant er et vinkelmålingsinstrument, som anvendes til at måle vinklen mellem den synlige horisont og et himmellegeme.
 - For eksempel kan man ved hjælp af en måling af Nordstjernens højde eller solens højde ved middagstid bestemme observatørens breddegrad ved opslag i tabeller.

<https://da.wikipedia.org/wiki/Sekstant>



Fem store forskere var involveret i at løse problemet



Kopernikus
(1473 -1543)



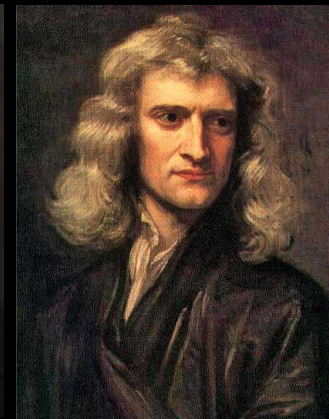
Tycho Brahe
(1546 – 1601)



Galileo Galilei
(1564 - 1641)



Johannes Kepler
(1571 – 1630)



Isaac Newton
(1642 –1726)

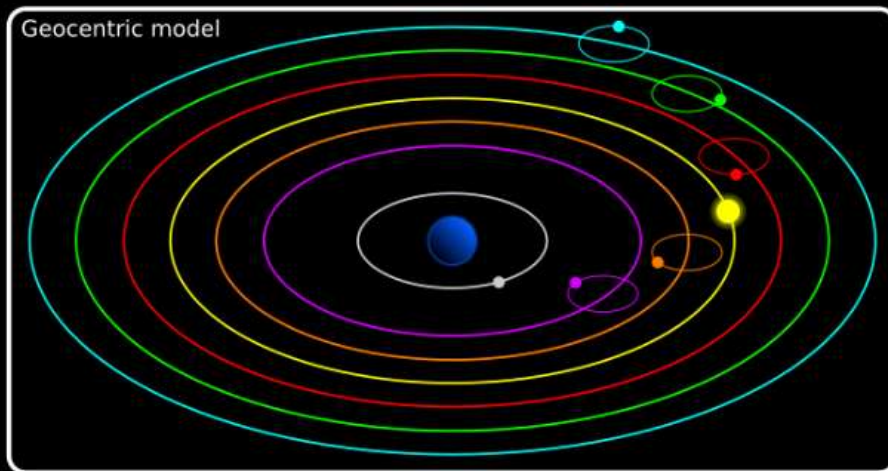
- Det har taget fra 1543 (Kopernikus, *De revolutionibus orbium coelestium*) til 1687 (Newton, *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*), dvs. ca. 150 år
- Men løsningen var ikke helt rigtig, måske faktisk helt forkert

Hvad er problemet?



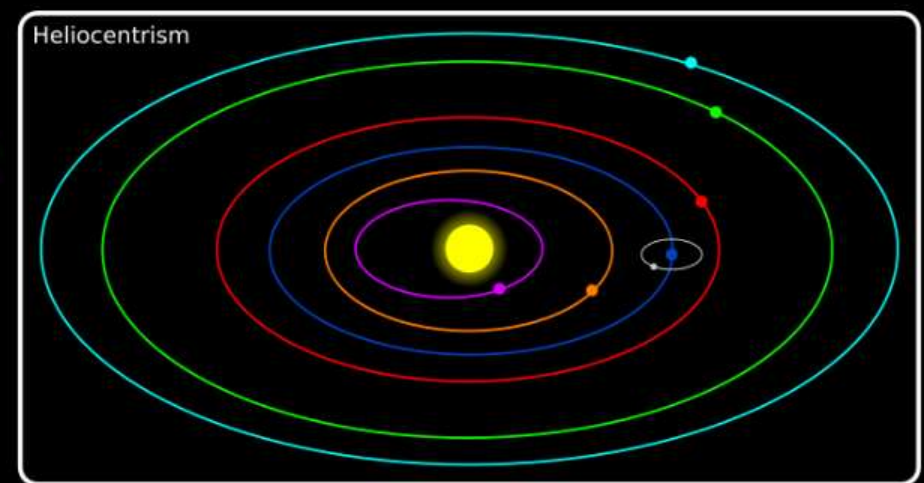
To modeller: geocentrisk og heliocentrisk

Geocentrisk model



Earth
Moon
Mercury
Venus
Sun
Mars
Jupiter
Saturn

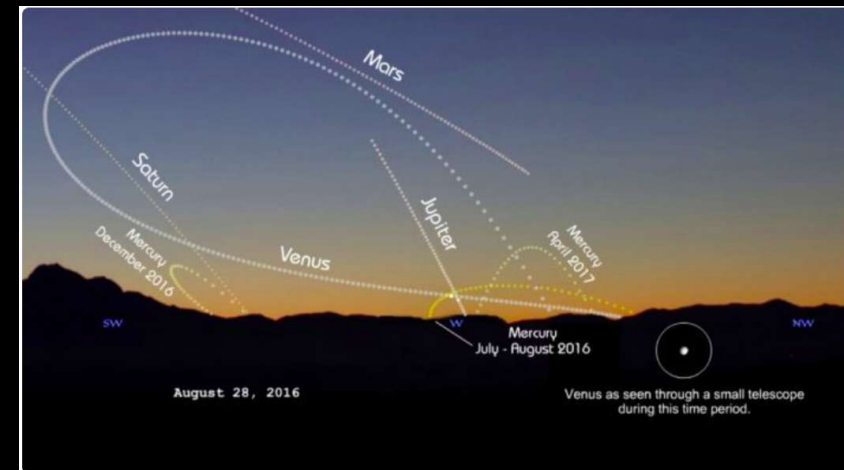
Heliocentrisk model



By Original image by Niko LangSVG version by User:Booyabazooka - Own work, CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5502912>

Hvad er problemet?

- Lad os antage, at det heliocentriske system er sandt
 - Det var ikke klart for menneskerne i middelalderen
 - Der er tre bevægelser
 - Jorden kredser om solen
 - Jorden kredser om sin egen akse
 - Mars omkredser solen
- Vi observerer planeterne fra et perspektiv, som selv er i bevægelse!
- Udfordringer:
 - Forudsigelse: Hvor vil planeterne være på et bestemt tidspunkt på himlen?
 - Underliggende problem: Finde en 3D model, som kan forklare observationerne på jorden



Løsningen, som i dag ikke anses som "næsten korrekt"

https://www.youtube.com/watch?v=7efk7GmZ7t8&ab_channel=JulianDanzer

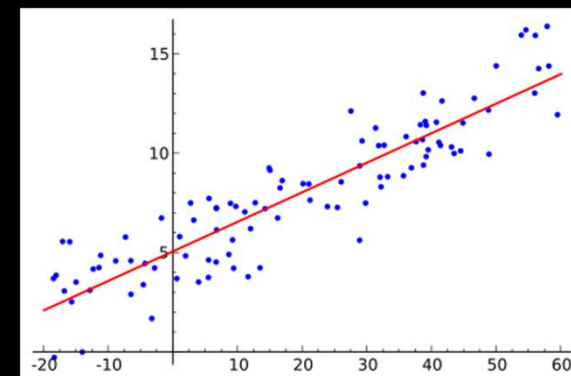


Hvad er en matematisk model?

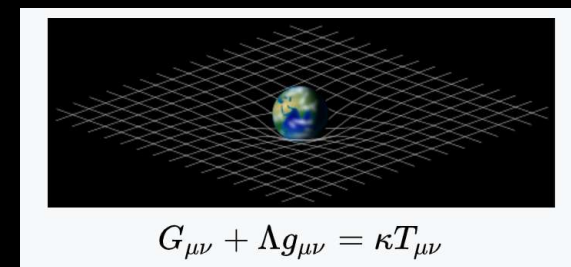
En matematisk model er en overførsel af nogle virkelige forhold til en beskrivelse, som kan analyseres med matematik

- Typisk vil der indgå en *forsimpling* af de virkelige forhold, for at det bliver muligt at beskrive dem matematisk.
- Newtons love: Bevægelsen af et objekt beskrives ved hjælp af de kræfter, der virker på det.
- Der ligger matematiske modeller bag den økonomiske og politiske styring af samfundet.

omformuleret fra [https://da.wikipedia.org/wiki/Model_\(matematik\)](https://da.wikipedia.org/wiki/Model_(matematik))



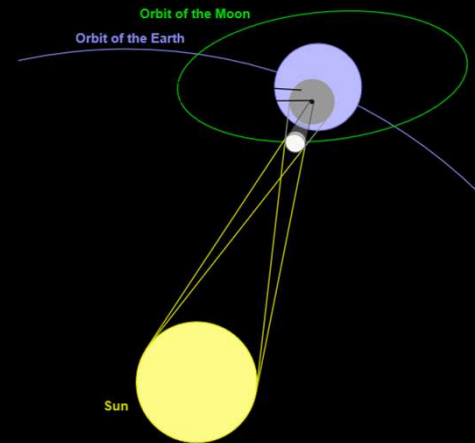
https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis#/media/File:Normdist_regression.png



https://en.wikipedia.org/wiki/General_relativity

En matematisk model muliggør at postulere prædiktioner

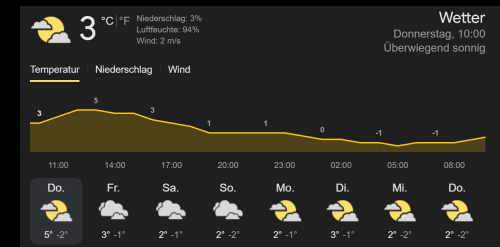
- Hvor vil vi se en bestemt planet på et defineret tidspunkt?
- Hvornår og hvor vil der komme en sol- eller måneformørkelse?
- Vil det regne eller ej i morgen i Odense?
- Vil SDU stadigvæk have penge i 2030?



Von Sagredo - Eigenes Werk, Gemeinfrei,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3653837>



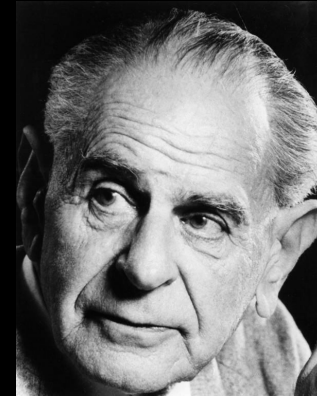
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenfinsternis#/media/Dat ei:Solar_eclipse_1999_4.jpg



Falsifikationisme (Karl Popper)

Problem: En videnskabelig teori er ikke endegyldigt bevist, selv om den bekræftes af observationer ved nok så mange kontroleksperimenter, idet der når som helst kan gøres en observation, som ikke "passer ind" i ellers veletablerede videnskabelige "love".

<https://da.wikipedia.org/wiki/Falsifikationisme>



Karl Popper
(1902 –1994)

- Klassisk eksempel: En person har aldrig set svaner i andet end hvid fjerdragt. Han formulerer hypotesen, at alle svaner er hvide. Den dag, personen ser (og undersøger) en sort svane, må han dog forkaste hypotesen.
 - Pointen er, at han ikke kan verificere sin første hypotese, da han altid tilfældigt kan sidde ved en å, hvor ingen sorte svaner passerer.
 - At empirisk tælle 1.000, 10.000 eller flere hvide svaner garanterer aldrig, at den næste svane, han observerer, også er hvid.

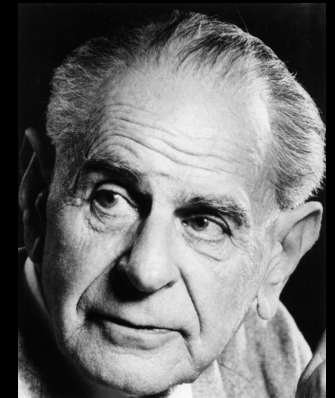


Falsifikationisme (Karl Popper)

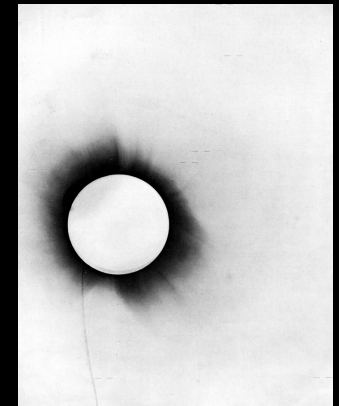
En teori eller en sætning siges at være *falsificerbar*, hvis der kan udledes en sætning af den, der kan være falsk, og at være falsificeret, dvs. gendrevet, hvis den pågældende sætning faktisk er falsk.

<https://denstoredanske.lex.dk/falsifikation>

- Jo mere specifik og usandsynlig sætningerne er, som skal falsificeres, jo stærkere er beviset
- Eksempel: Hvis modellen kan forudse alle planetpositioner på himlen (inkl. Solformørkelser m.v.) med minimal afvigelse, er det et stærkt argument for modellens korrekthed
- Einsteins generelle relativitetsteori blev accepteret, fordi en meget præcis og usandsynlig prædiktion kunne verificeres empirisk



Karl Popper
(1902 –1994)

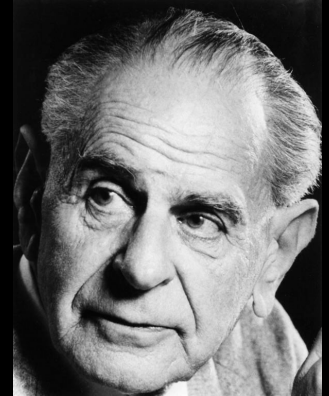


Eddington's photographs of the
1919 solar eclipse experiment
https://en.wikipedia.org/wiki/Tests_of_general_relativity

Falsifikationisme (Karl Popper)

- Popper kræves, at videnskabelige teorier skal være falsificerbare.
 - Dvs. at teorien skal være udformet på en sådan måde, at der kan opstilles forsøg, der potentielt kan falsificere den.
- Visse teorier kan være så vagt formulerede, at enhver begivenhed uden stort besvær kan tolkes som en bekræftelse af pågældende teori.
 - heksedoktors eller et horoskops forudsigelser
 - Men heller ikke psykoanalysen og evolutionsteorien kunne leve op til dette krav i Poppers syn (mener Popper)

Omformuleret fra <https://da.wikipedia.org/wiki/Falsifikationisme>



Karl Popper
(1902 –1994)



Gode hypoteser, som kan verificeres



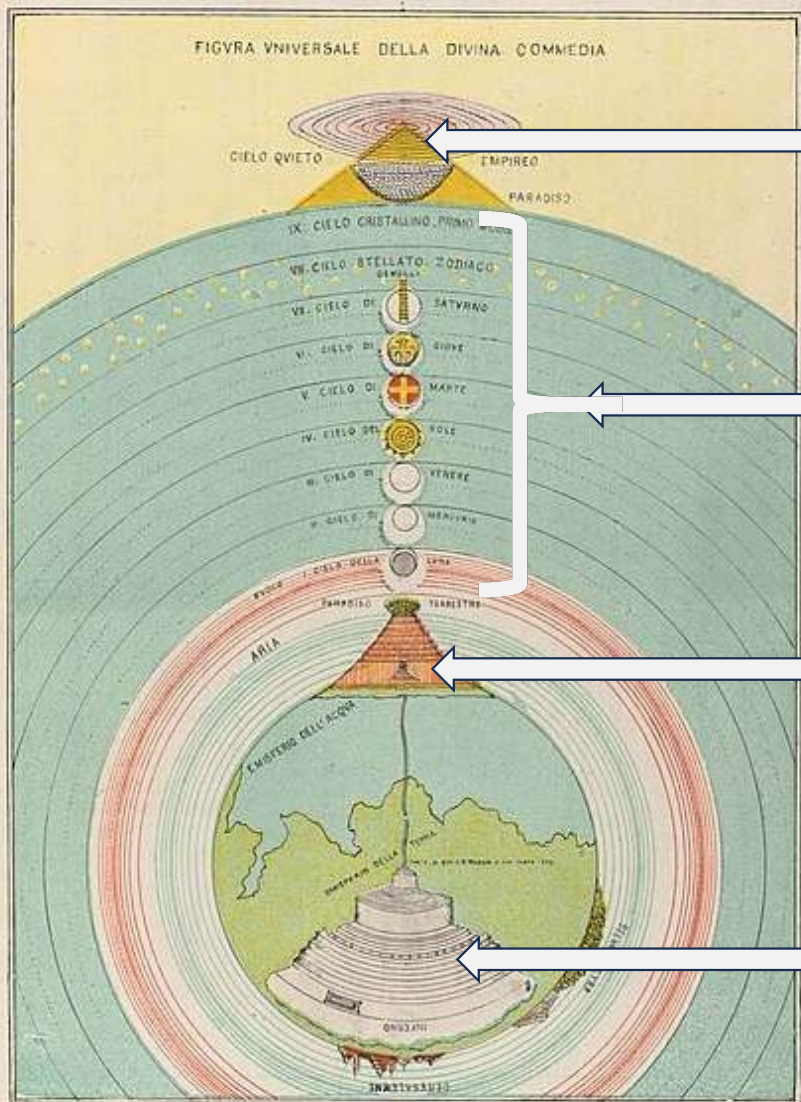
Solsystemets forklaring



Den moderne videnskabs fremkomst

Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- Middelalderens verdensforståelse
- Solsystemets forklaring
 - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
 - **Første skridt: Den kopernikanske revolution**
 - Deduktion og Induktion
 - Hvorfor var den kopernikanske idé en revolution
 - Videnskabens frihed: Processen mod Galilei
 - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
 - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
 - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
 - Perspektiv : To irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

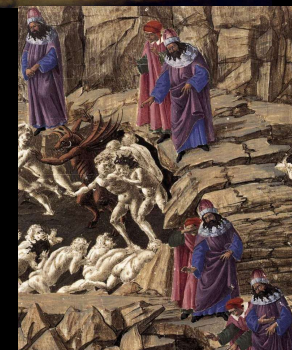
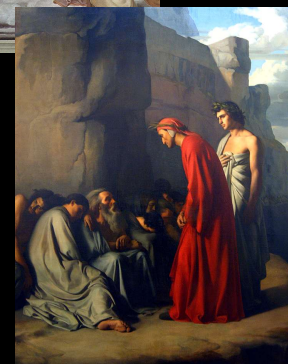


Gud

Himmel

Skærsilden

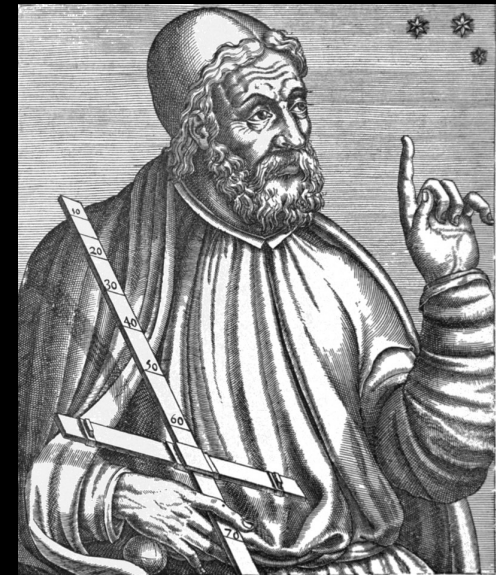
Helvede



videnskabs fremkomst

Ptolemæus (ca. 100 – ca. 170)

- Det geocentriske verdensbillede
 - blev publiceret i Almagest ("det største")
 - Skriften var autoritativ i hele middelalderen
- Var ikke Ptolemæus originale idé, men han har udarbejdet ideen i store detaljer
- baseret på bogen "Almagest" kunne man forudsige astronomiske begivenheder
 - Det fungerede mere eller mindre godt





Nikolas Kopernikus

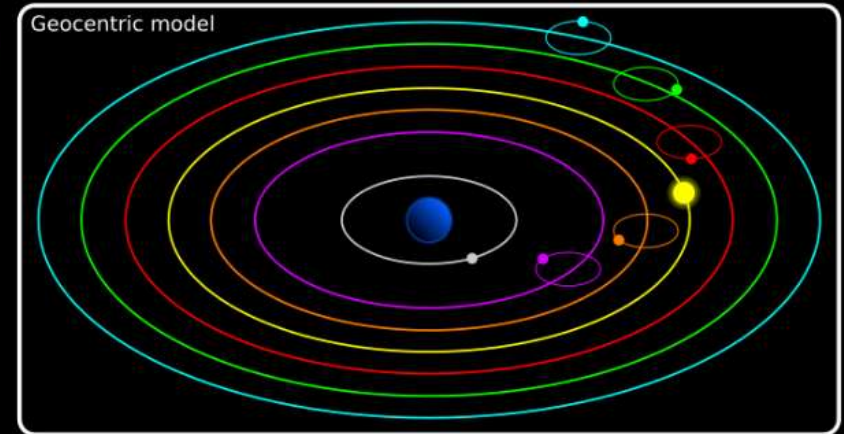
Kopernikus
(1473 -1543)

Earth
Moon
Mercury
Venus
Sun
Mars
Jupiter
Saturn

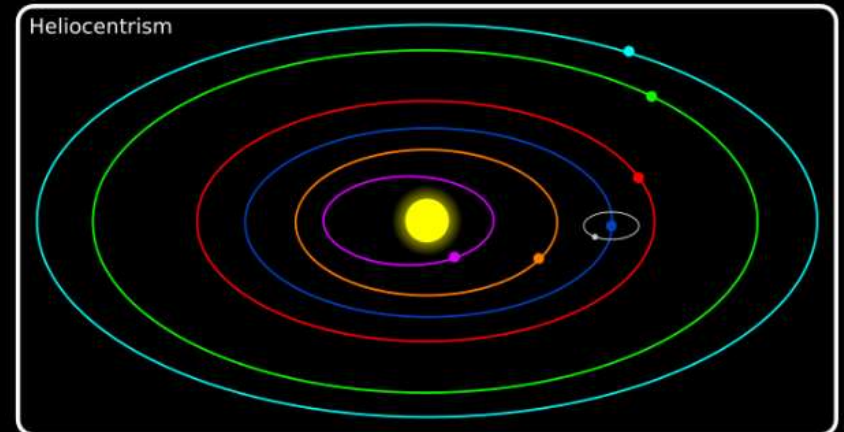
- De revolutionibus orbium coelestium
 - *On the Revolutions of the Heavenly Spheres*
 - 1543, året, hvor han døde!
- Kopernikanske Drejning



Geocentrisk model



Heliocentrisk model



Kopernikus (1473 -1543)

- Det heliocentriske system var faktisk allerede blevet foreslået af Aristarchos, ca. 250 år f.v.t.
- Andreas Osiander sørgede for, at Kopernicus' værk
 - kunne blive udgivet i Nürnberg i 1543 (mod kraftig modstand fra bl.a. Luther).
 - Smen kun om en "ren matematisk model" uden krav om overensstemmelse med virkeligheden.

Hvorfor gjorde Andreas Osiander det?



Galileo Galilei



Galileo Galilei
(1564 - 1641)

Solsystemets forklaring

- Galilei forsvarede Kopernikus' teori
- Under den katolske kirkes pres afstår han fra sine synspunkter i 1633
- Galilei observerede himmellegemer med en kikkert

Giuseppe Bertini (1825–1898): Galileo Galilei viser dogen af Venedig, hvordan man bruger teleskopet

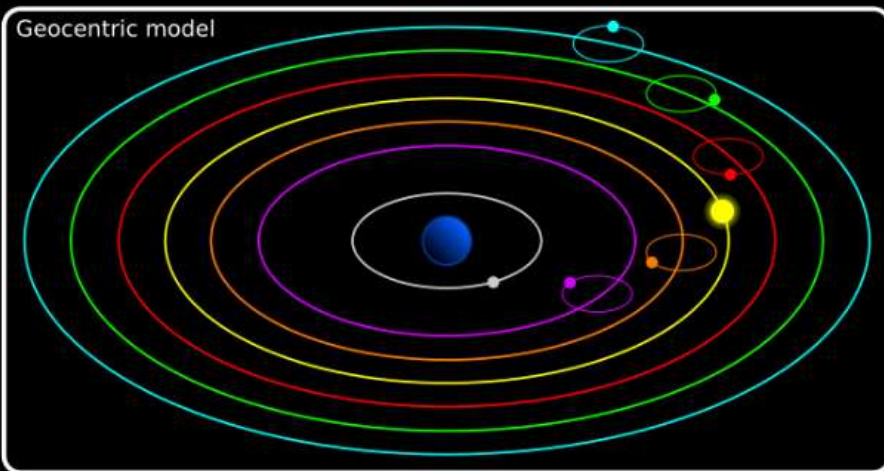
Den moderne videnskabs fremkomst



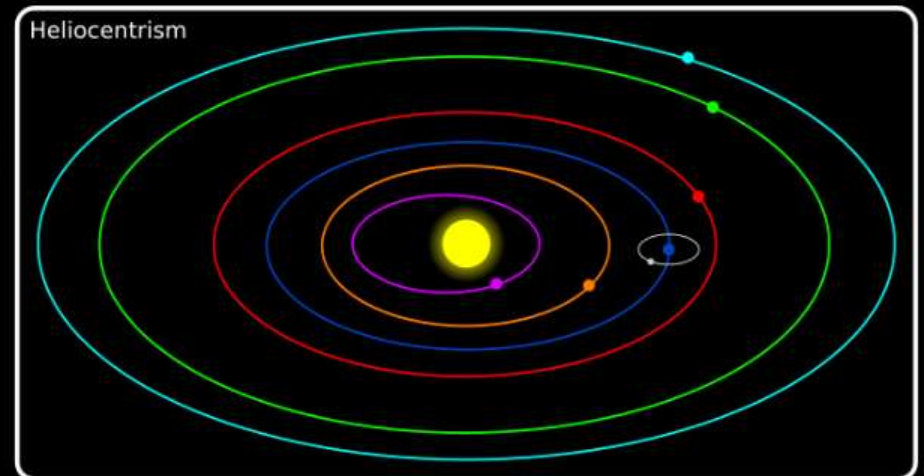
Hvilken model er mest intuitiv? Den geocentriske eller den heliocentriske?

Geocentrisk model

Heliocentrisk model

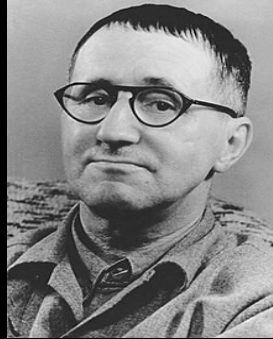


Earth
Moon
Mercury
Venus
Sun
Mars
Jupiter
Saturn



By Original image by Niko LangSVG version by User:Booyabazooka - Own work, CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5502912>

Passage fra dramaet *Galileis Liv* fra Berthold Brecht



Bertolt Brecht
(1898 - 1956)

ANDREA: Men jeg ser da, at solen står et andet sted om aftenen end om morgenen. Så kan den da ikke stå stille.

GALILEI: Du ser! Hvad ser du? Du ser overhoved ikke, du glor bare, og det er ikke det samme som at se. *(Galilei tager et vandfad, der står på et jernstativ og anbringer det midt i værelset.)* Se, det er solen. Sæt dig ned! *(ANDREA sætter sig på en stol. GALILEI står bag ham.)* Hvor ser du solen, til højre eller til venstre?

ANDREA: Venstre.

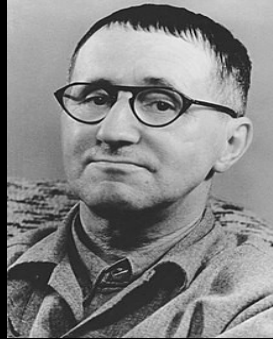
GALILEI: Og hvordan skal vi få den til højre?

ANDREA: Ved at bære den derover, naturligvis.



<https://theaterlaien-borbeck.de/historie/leben-des-galilei/>

Passage fra dramaet *Galileis Liv* fra Berthold Brecht



Bertolt Brecht
(1898 - 1956)

GALILEI: Mon ikke der kunne findes en anden måde? (*Han tager stolen med drengen på og bærer den over på den anden side af vandfadet*) Hvor står solen nu?

ANDREA: Til højre.

GALILEI: Og har den flyttet sig?

ANDREA: Næh.

GALILEI: Hvad har så flyttet sig?

ANDREA: Jeg.

GALILEI (brøler): Forkert. Fjols! Stolen!

ANDREA: Jamen, jeg med den.

GALILEI: Naturligvis! Stolen er jorden, og du sidder på den!



<https://theaterlaien-borbeck.de/historie/leben-des-galilei/>

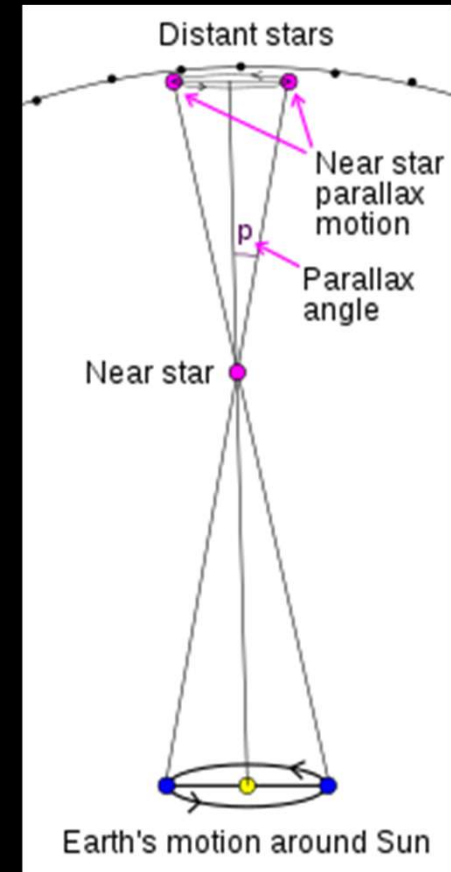
Et godt argument for det geocentriske verdensbillede

- ~~Intuition: Det ser ud (for os på jorden), som om solen og månen kredser om Jorden/kloden~~
- Parallaxse

Parallaksen er en forskydning eller forskel i den tilsyneladende position af et objekt set på langs fra to forskellige sigtelinjer.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Parallax>

Hvad er problemet med den heliocentriske model med hensyn til parallaksen?



Tycho Brahe forkastede Kopernikus' heliocentriske verdensbillede

- Tycho Brahe benyttede parallaxseargument for at påstå, at Jorden netop ikke kan bevæge sig i forhold til fiksstjernerne.
 - Den nærmeste stjerne ville være mindst 700 gange længere væk end Jupiter
 - Det ville stride imod, at "Gud ikke ville spille så meget plads".
- I dag ved vi at stjernerne er længere væk end Brahe kunne forestille sig.



Tycho Brahe (1546 – 1601)

Uranienborg

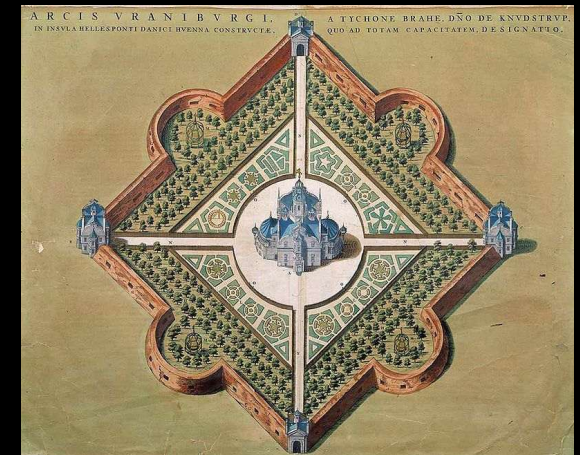
- Uranienborg var et af Tycho Brahes observatorier på øen Hven i Øresund
- Balkoner og tårne kunne blev brugt som platform for de mange instrumenter



Solsystemets forklaring

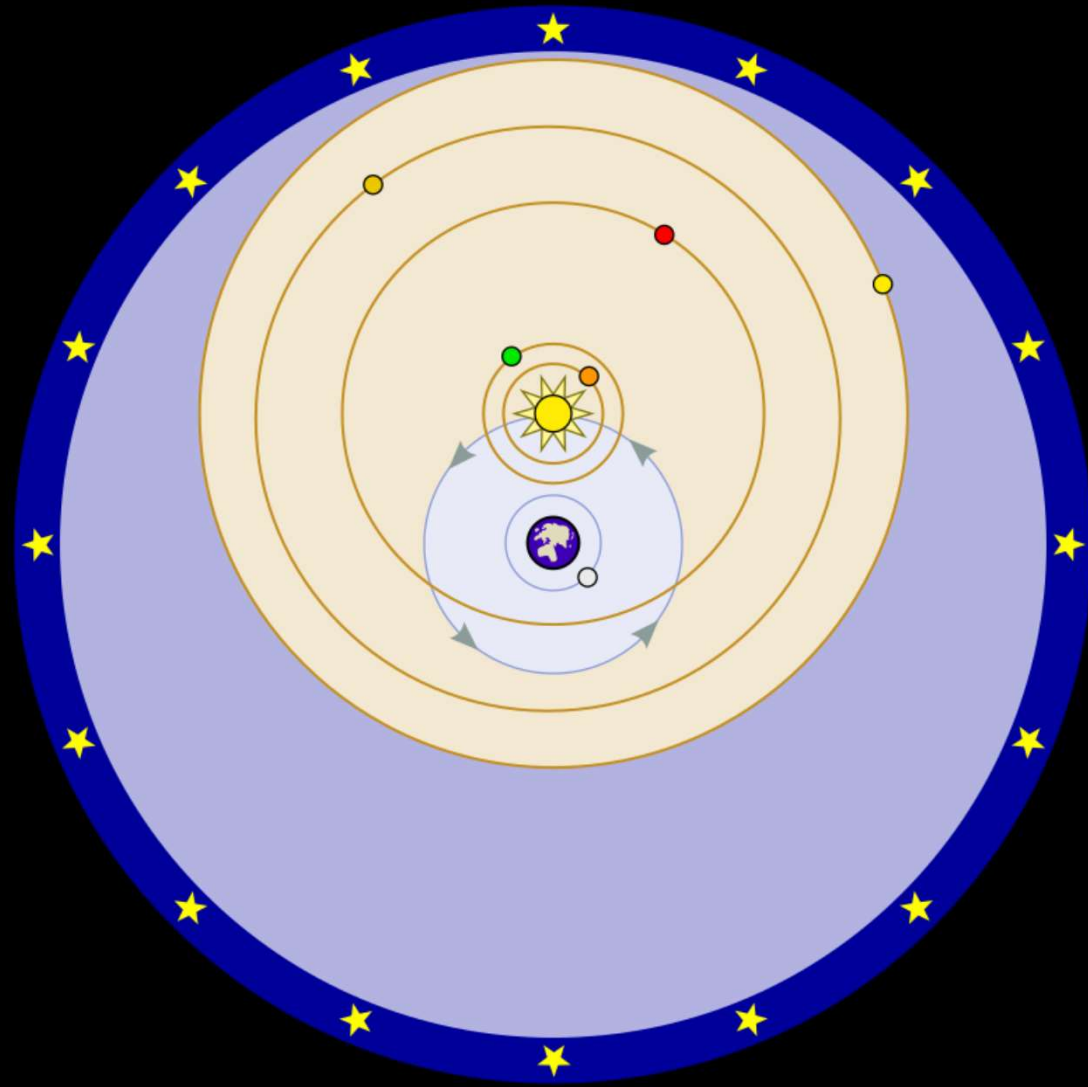


Den moderne videnskabs fremkomst



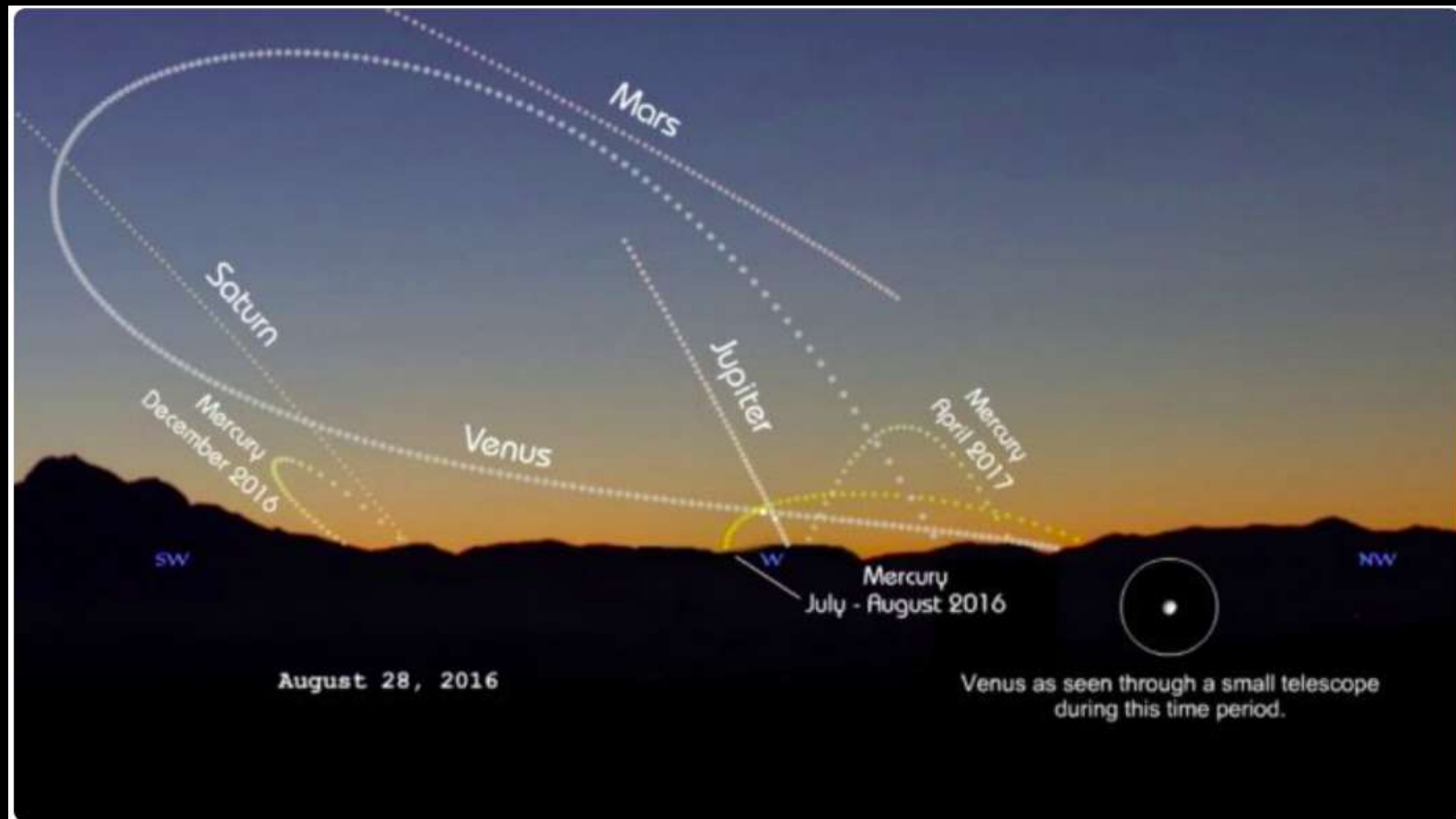
Tycho Brahes model

- Jorden er i centrum
- Solen og månen kredser om Jorden
- Andre planter kredser om Solen



Hvorfor var påstanden, at Jorden ikke er universets centrum problematisk for kirken?

Problemet: Observationer på himlen



<https://earthsky.org/astronomy-essentials/venus-july-2016-to-april-2017/>

<https://vimeo.com/166671949>

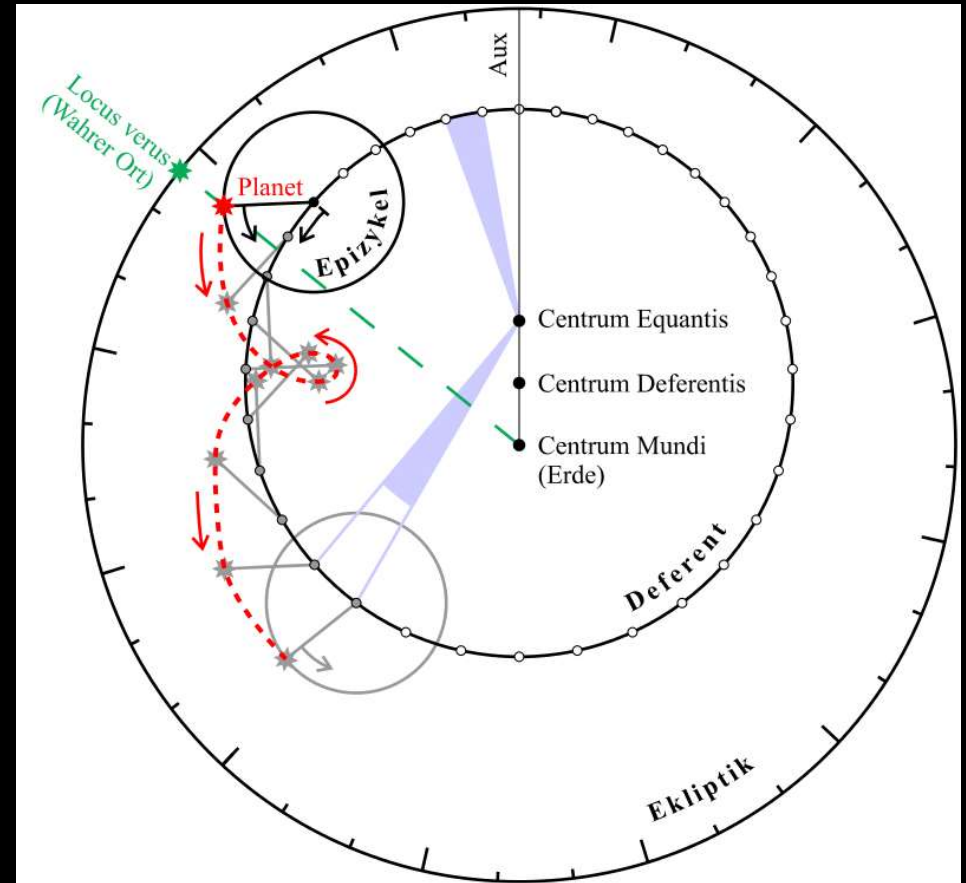
Hvad kan man gøre for at forklare virkeligheden hvis modellen ikke passer?

- Antagelserne er
 1. Planeterne bevæger sig i cirkulære baner
 2. Jorden er i centrum

Man udvider modellen!!

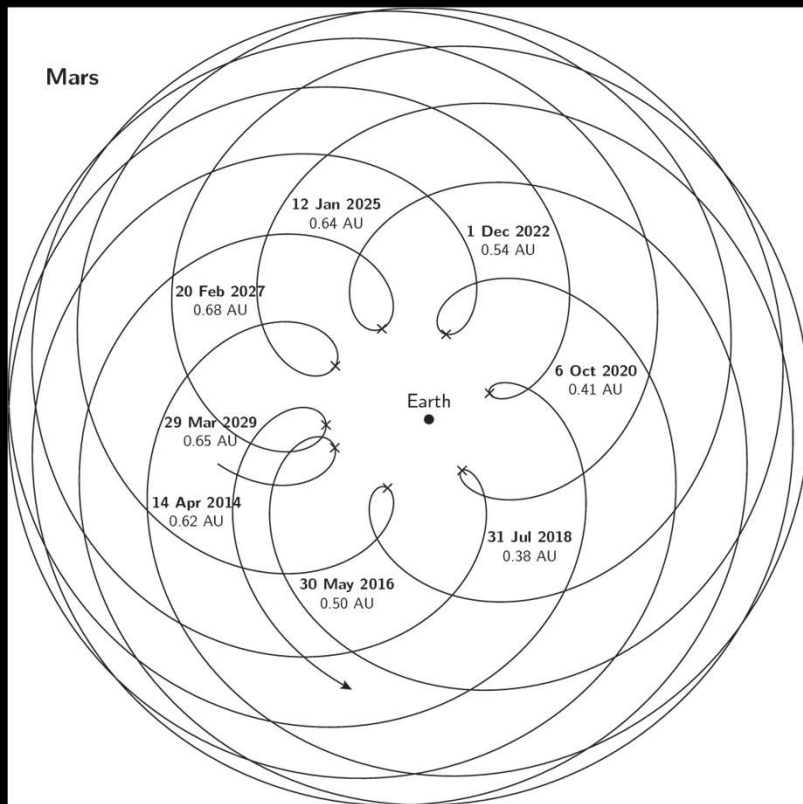
Det var nødvendigt at

1. antage sammensatte baner i stedet for den simple cirkulære bane (epicykelteori)
2. flytte Jorden fra planeternes præcise centrum (ækvant).



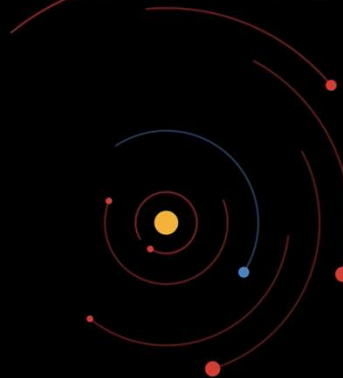
<https://de.wikipedia.org/wiki/Epizykeltheorie>

Den relative position af Mars til Jorden

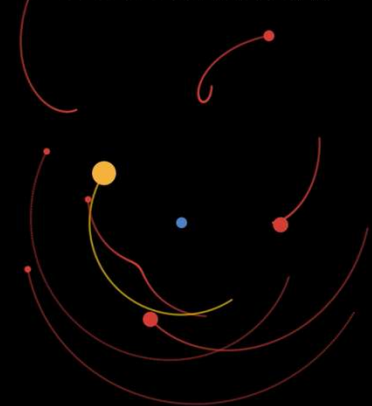


- Man er nødt til (og kan) generere meget komplekse planetbaner med epicykel teorien

Heliocentrism



Geocentrism

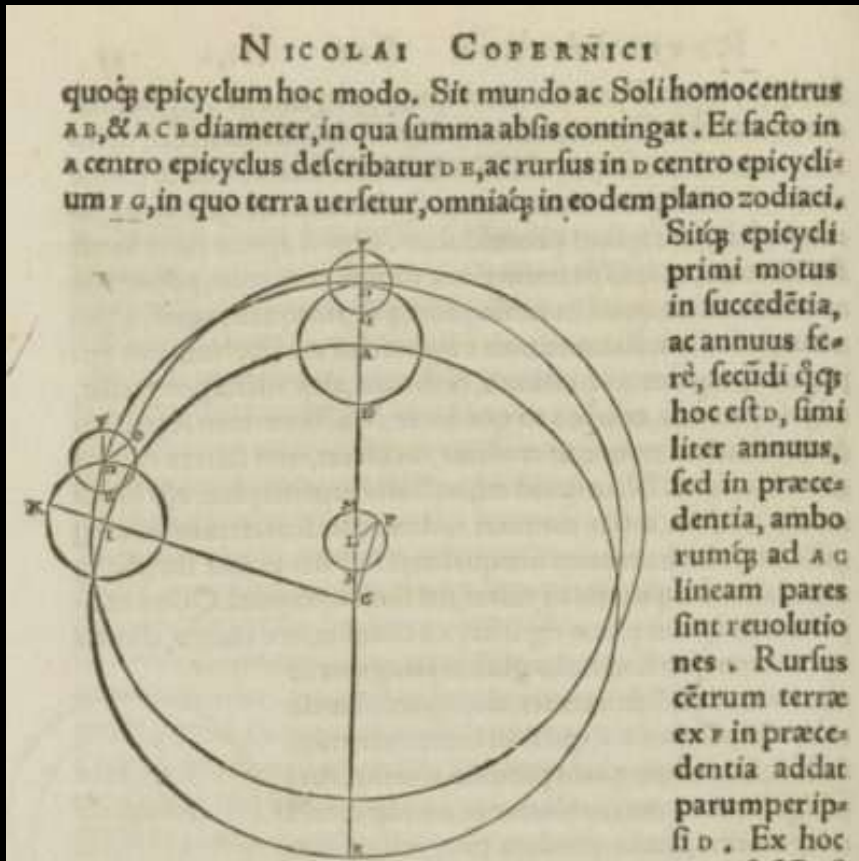


Click the animation to toggle orbit trails

<https://www.malinc.se/math/trigonometry/geocentrismen.php>

Problemet: Planeterne bevæger sig ikke på kredsbaner

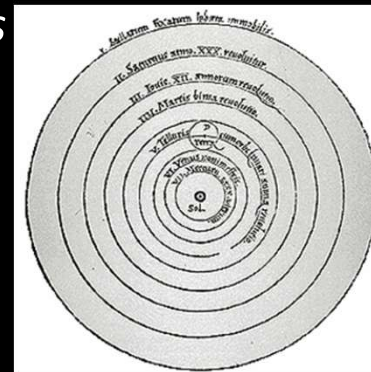
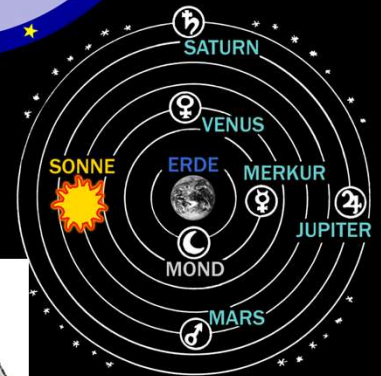
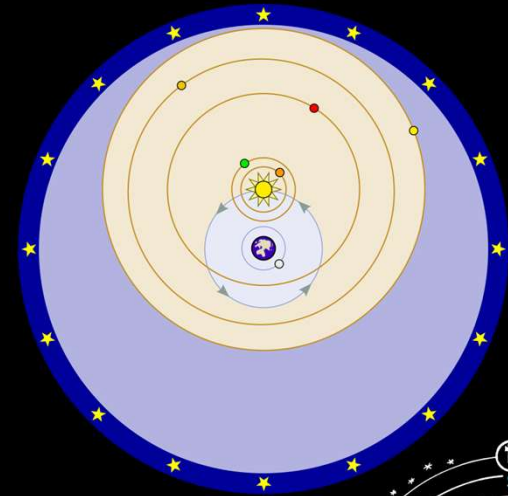
Hvorfor havde også
Kopernikus brug for
epicykler?



Afsnit af Kopernikus' bog *De revolutionibus
orbium coelestium*

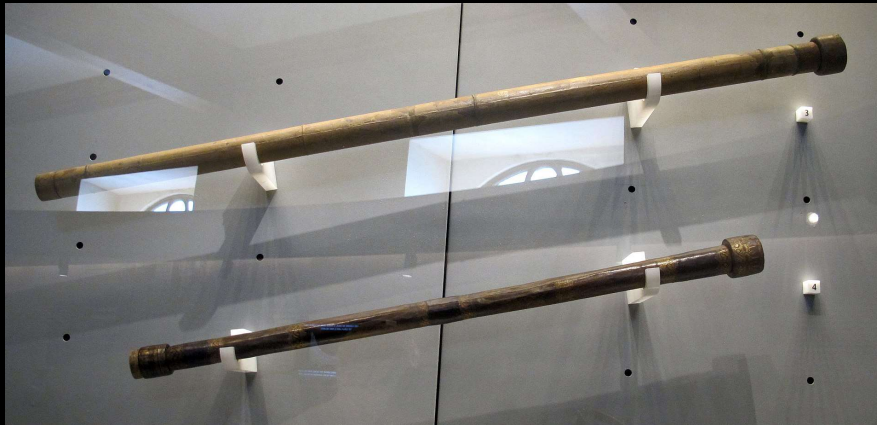
Galileis første retssag

- I Galileis tid var de fleste lærde tilhængere af det geocentriske eller Tycho Brahes system.
- Modstanden mod heliocentrismen blev kombineret med religiøse og videnskabelige indvendinger.
 - Den religiøse modstand var baseret på bibelske passager, der indikerer, at Jorden ikke bevæger sig:
Sol, bliv stående på Gibeon, og du, måne, i Ajalons dal. (Josua 10:12)
 - Den videnskabelige modstand var baseret på parallakseargumentet

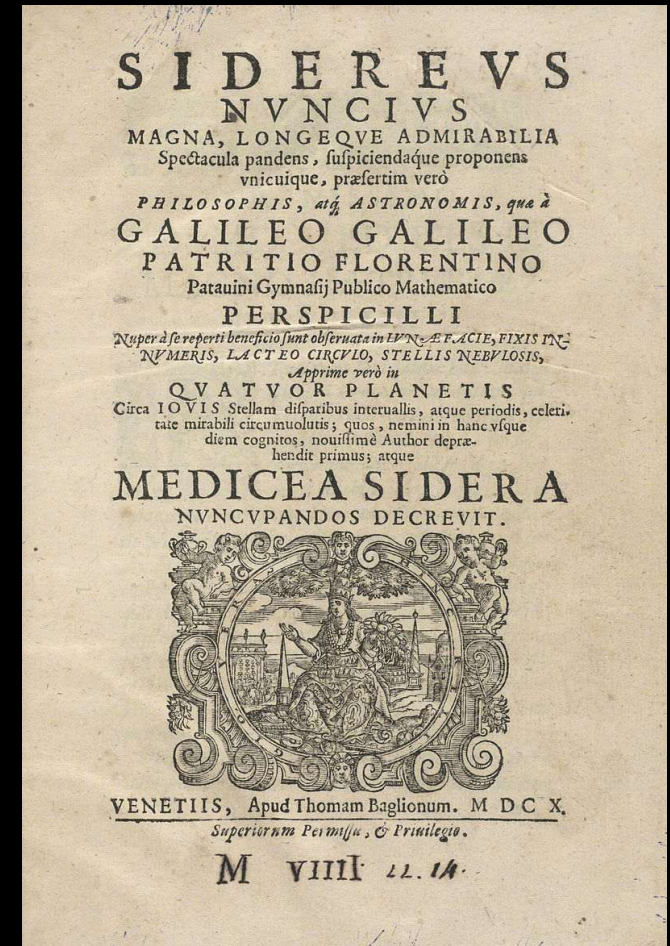


Galileis observationer in 1609/1610

- Galileo forsvarede heliocentrismen ud fra sine astronomiske observationer
 - Sidereus Nuncius (1610).
- Jeg vil nu invitere jer på en rejse, som har forandret verden

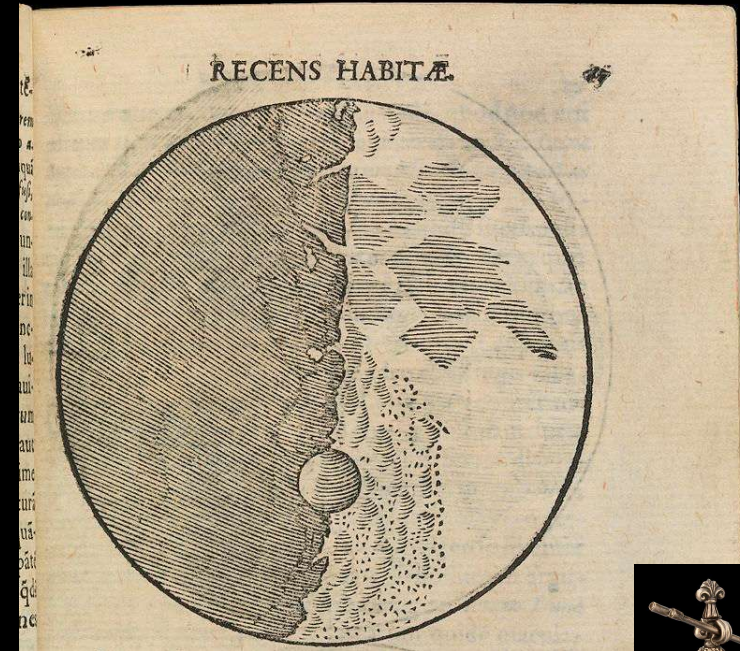


https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei



Galileis observationer in 1609/1610: Månen

- Galilei påstod at skyggernes årsag er bjerge og kratere
 - Galilei kunne måle deres højde
- Altså: Månen var ikke en perfekt kugle, som Aristoteles hævdede!



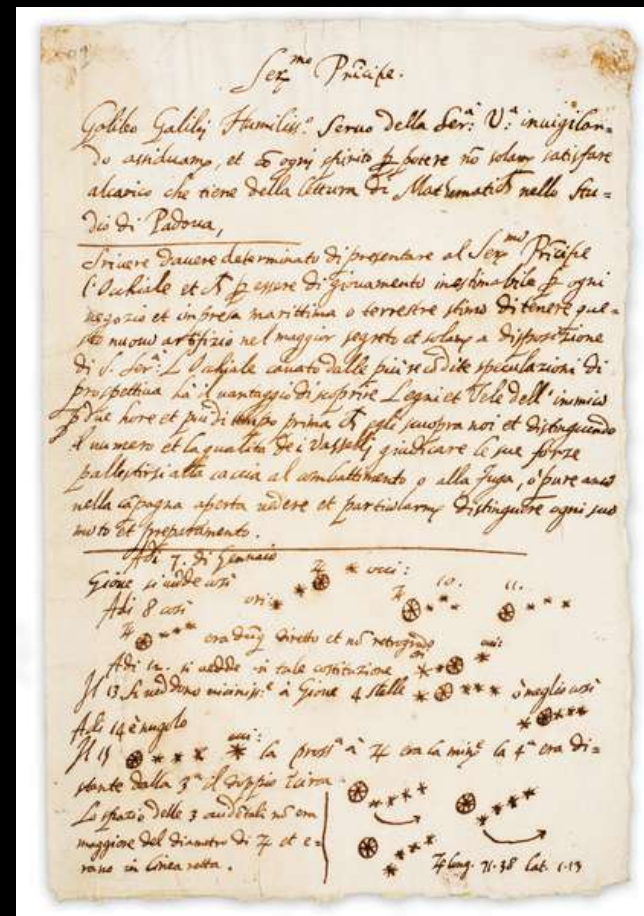
Galileis observationer i 1609/1610: Jupiter

Den 7. januar 1610 observerede Galileo med sit teleskop "tre fiksstjerner, helt usynlige på grund af deres lille størrelse", som alle lå tæt på Jupiter og på en lige linje gennem den.

Observationer de efterfølgende nætter viste, at disse "stjerner" positioner i forhold til Jupiter ændrede sig på en måde, der ville have været uforklarlig, hvis de virkelig havde været fiksstjerner.

Den 10. januar bemærkede Galileo, at en af dem var forsvundet, en observation, som han tilskrev, at den var skjult bag Jupiter.

Oversæt fra: https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei



Manuskript med Galileis observationer af Jupiter

<https://eu.wikipedia.org/wiki/Planeta>

Hvad var disse "fiksstjerner"?



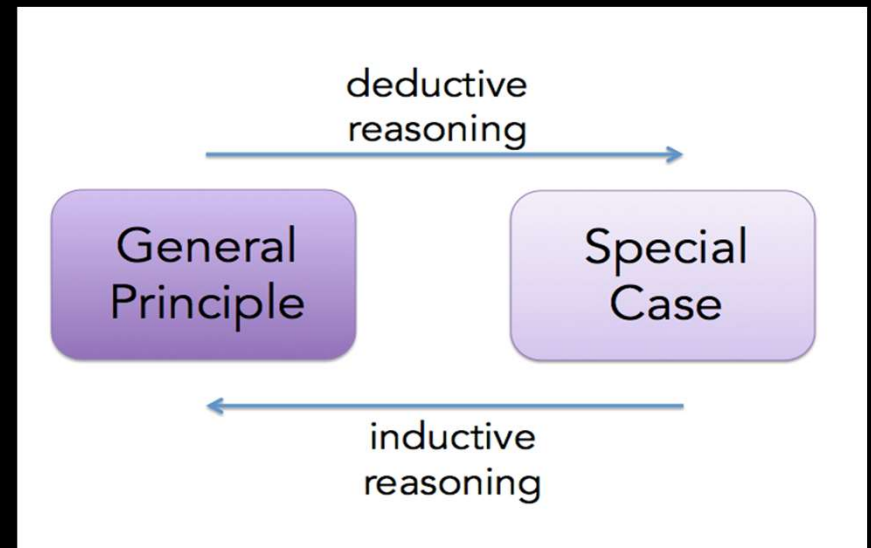
Manuskript med Galileis observationer af Jupiter

Induktion og deduktion

Ved induktion observerer man enkelte tilfælde (specialtilfælde) og konkluderer noget generelt (generalisering).

[https://da.wikipedia.org/wiki/Induktion_\(metode\)](https://da.wikipedia.org/wiki/Induktion_(metode))

- Meningsmålinger (såsom statistiske metoder generelt) er induktive
 - Typisk interviewer man "kun" en promille af den samlede mængde for at danne et overordnet billede.



<https://courses.lumenlearning.com/englishcomp1/chapter/inductive-and-deductive-reasoning/>

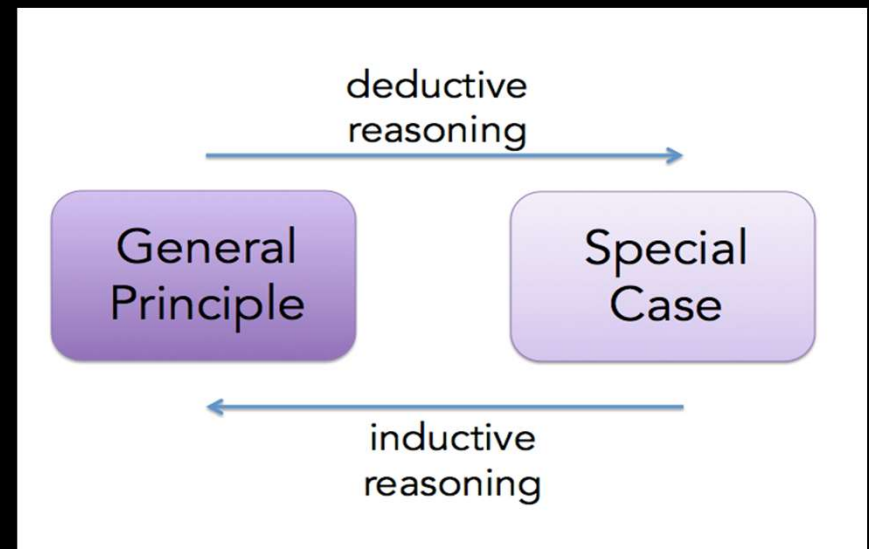
Induktion og deduktion

Deduktion, i den formelle logik en udledning af et udsagn (konklusionen) ud fra andre udsagn (præmisserne) i overensstemmelse med logiske slutningsregler .



- Syllogisme

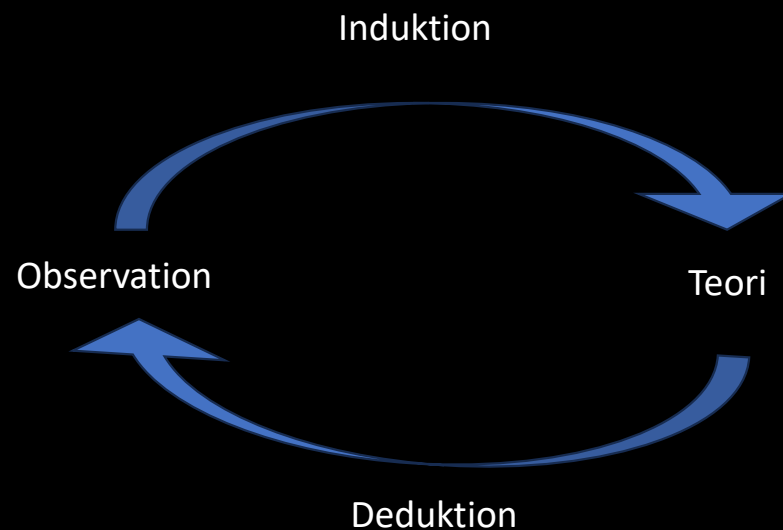
- 1. præmis: Alle mennesker er fejlbarlige
- 2. præmis: Filosofer er mennesker
- Konklusion: Filosofer er fejlbarlige



<https://courses.lumenlearning.com/englishcomp1/chapter/inductive-and-deductive-reasoning/>

Videnskaben er ofte en cirkel af induktion og deduktion

- Induktion er brugt til at opstille en mere generel hypotese eller teori
- Fra teorien kan man udlede nye hypoteser, og man kan prøve at verificere dem



Bertholt Brecht: Galileis liv



ASTRONOMER: Men der er han. Han forsker, som han plejer. Der sidder han og kigger gennem det djævlerør... Principiis obsta! Hele problemet begyndte for mange år siden, da vi begyndte at bruge Kopernikus' tabeller - en kætter - til at beregne ting som solårets længde, datoerne for sol- og måneformørkelser og himmellegemernes positioner.

EN MUNK: Jeg spørger dig: Hvad er bedst, at få en måneformørkelse tre dage for sent eller, en gang for alle at gå glip af den evige frelse?

EN MEGET TYND MUNK (*træder frem med en åben bibel og stikker fanatisk sin finger på en passage*): Hvad står der i bogen? "Sol, bliv stående på Gibeon, og du, måne, i Ajalons dal." Hvordan kan solen stå stille, hvis den aldrig bevæger sig, som disse kættere hævder? Lyver Bogen?

ASTRONOMER: Nej, og det er derfor, vi går væk. Ja, der er fænomener, der forvirrer os astronomer, men skal mennesket forstå alt? (*Går ud*)

Argumenterer den tynde munk deduktivt eller induktivt?

Ved induktion observerer man enkelte tilfælde (specialtilfælde) og konkluderer noget generelt (generalisering).

[https://da.wikipedia.org/wiki/Induktion_\(metode\)](https://da.wikipedia.org/wiki/Induktion_(metode))

Deduktion, i den formelle logik en udledning af et udsagn (konklusionen) ud fra andre udsagn (præmisserne) i overensstemmelse med logiske slutningsregler.



EN MEGET TYND MUNK (*træder frem med en åben bibel og stikker fanatisk sin finger på en passage*): Hvad står der i bogen? "Sol, bliv stående på Gibeon, og du, måne, i Ajalons dal." Hvordan kan solen stå stille, hvis den aldrig bevæger sig, som disse kættere hævder? Lyver Bogen?

Quiz: Hvilke udsagn er deduktive, hvilke er induktive, hvilke er måske blandet, hvilke er rigtige og hvilke er forkerte?

- Fordi alle mennesker er dødelige og fordi Sokrates er et menneske, derfor er Sokrates dødelig
- Jeg har bestået alle mine eksamener, derfor vil jeg også bestå den næste eksamen.
- At ryge øger risikoen for at dø. Jeg ryger ikke. Derfor kan jeg ikke dø.
- A er et punkt på en cirkel. A har en afstand af 2cm til cirkelens centrum. B er et punkt på den samme cirkel. Derfor har B også en afstand af 2cm til cirkelens centrum.
- Med Newtons tre love kan det bevises, at hvis man observerer en person, som bevæger sig i en togvogn med hastighed 5km/h og toget bevæger sig med hastighed 100km/h i den samme retning som personen bevæge sig, så vil en observatør fra perronen se, at personen bevæger sig med hastighed 105km/h
- Det har regnet hele ugen, derfor vil det også regne i morgen

Galileis første retssag

- En planet omkredset af mindre planeter var ikke i overensstemmelse med den aristoteliske kosmologi.
- Mange lærde nægtede i første omgang at tro på, at Galileo kunne have opdaget noget sådant.
- Problemet blev forværret af, at andre astronomer havde svært ved at bekræfte Galileis observationer (demo-effekten).
 - Da han demonstrerede teleskopet i Bologna, kæmpede de fremmødte med at se månerne.
 - Nogle mente at månerne blot var en intern defekt i instrumentet, og at Galileis fantasi var løbet af med ham.



Solsystemets forklaring

<https://www.ancientpages.com/2016/08/25/day-history-galilei-galileo-demonstrates-first-telescope-august-25-1609/>

Galileis første retssag

Inkvisitionen "blev gjort opmærksom" på Galileo (brev fra Niccolò Lorini):

Alle vores fædre i det fromme Markuskloster føler, at brevet indeholder mange udsagn, som virker anmassende eller mistænkelige, som når det siger, at ordene i Den Hellige Skrift ikke betyder, hvad de siger; *at i diskussioner om naturfænomener bør Skriftens autoritet rangere sidst ...*

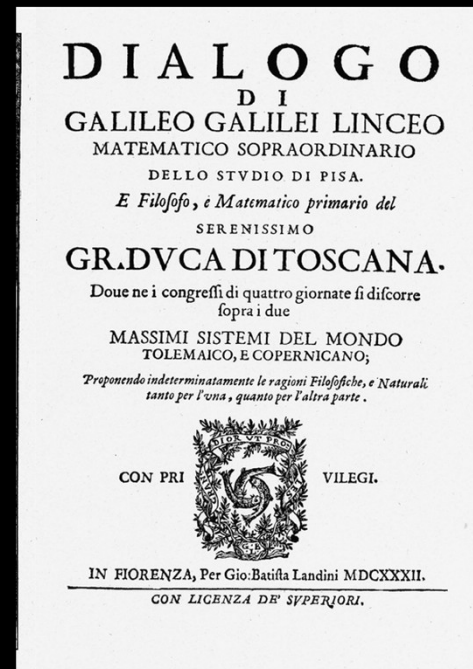
[Galileis tilhængere] tog det på sig *at udlægge Den Hellige Skrift efter deres eget hoved* og på en anden måde end kirkefædrenes almindelige fortolkning...



- Resultatet af den kirkelige undersøgelse:
Påstanden om, at solen er stationær i universets centrum, er "tåbelig og absurd i filosofien og formelt kættersk, da den mange steder udtrykkeligt modsiger Den Hellige Skrifts mening"
- Pave Paul V beordre Galilei til at opgive de kopernikanske meninger
 - Hvis Galilei modsatte sig dekretet, *ville der blive taget stærkere midler i brug.*
 - Kirken forbød ham at "undervise i, forsvare ... eller diskutere" kopernikanismen.

Galileis anden retssag

- I det næste årti holdt Galileo sig langt væk fra kontroversen.
- Den nye pave Urban VIII bad Galilei om *at give argumenter for og imod heliocentrisme i bogen, og om at være forsigtig med ikke at advokere for heliocentrisme.*
- Dialogen om de to vigtigste verdenssystemer (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) udkom 1632.
- I 1633 blev Galileo fundet "stærkt mistænkt for kætteri" baseret på bogen



Urban VIII. (von Pietro
da Cortona, 1627)

https://de.wikipedia.org/wiki/Urban_VIII.

Galileis "Dialogo"

Diskussion mellem to filosoffer og en lægmand:

- *Salviati* argumenterer for den kopernikanske position
- *Sagredo* er en intelligent lægmand, som i begyndelsen er neutral.
- *Simplicio* er en dedikeret tilhænger af Ptolemæus og Aristoteles.
 - Forbilledet var angivelig Simplicius af Kilikien (en kommentator til Aristoteles fra det 6. århundrede),
 - Dobbeltbetydning: da det italienske ord for "simpel" (som i "enfoldig") er "semplice".



Galileis anden retssag

- Galilei havde gjort sig uvenner med paven, og blev kaldt til Rom for at forsvare sine skrifter i 1632.
- Galileo fastholdt, at han trofast havde holdt sit løfte om ikke at have nogen af de fordømte meninger.
- I juli 1633 blev han truet med tortur, hvis han ikke fortalte sandheden.

Oversæt fra: https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_affair



Jeg, Galilei Galileo, professor i matematik og fysik i Florens, afsværger, had jeg har doceret, at solen er verdens centrum og ubevægelig på sin plads, og at jorden ikke er i centrum og ej ubevægelig. Jeg afsværger at jeg forbander og forkaster af et redeligt hjerte og med uhyklet tro alle disse fejlmeninger og kætterier, ligesom enhver anden menig, som er imod den hellige kirke.

Bertholt Brecht, Galileis liv



Solsystemets forklaring



[https://en.wikipedia.org/wiki/Rack_\(torture\)#/media/File:T](https://en.wikipedia.org/wiki/Rack_(torture)#/media/File:T)

Den moderne videnskabs fremkomst



BUSINESS

Los Angeles Times, Feb. 13, 2025

Column: Trump's assault on science will make Americans dumber and sicker



- “Powerful people will tend to use their authority to ... suppress inconvenient opposition,” Pinker said. “You try to set up the game of science so that the truth will out despite this ugly side of human nature.”
- Anti-science ideology tends to protect powerful economic incumbents. Those who call global warming a “hoax,” including Trump, are advancing the interests of fossil fuel companies; the decades-long effort to cast doubt on the links between smoking and disease profited the tobacco industry.
- Trump’s actions threaten to trigger a brain drain from the U.S., as researchers in important laboratories have begun looking for jobs abroad or started to field recruitment offers.

Efterspil: Galileis retssag

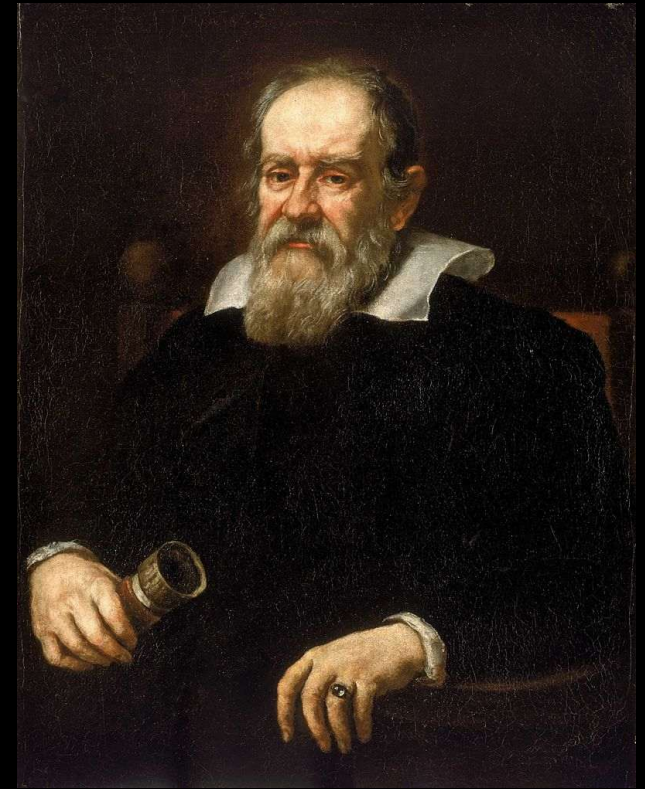
- Efter 13 års kommissionsundersøgelse erkendte pave Johannes Paul II i 1992, at det var forkert at dømme Galilei.
- Men hans største præstation var naturens matematisering (det kommer nu)
- Han er kendt som "den moderne fysiks skaber"

"Vatican Science Panel Told By Pope: Galileo Was Right" – *New York Times*, Nov 1, 1992.

"Vatican Finds Galileo 'Not Guilty'" – *Washington Post*, Nov 1, 1992.

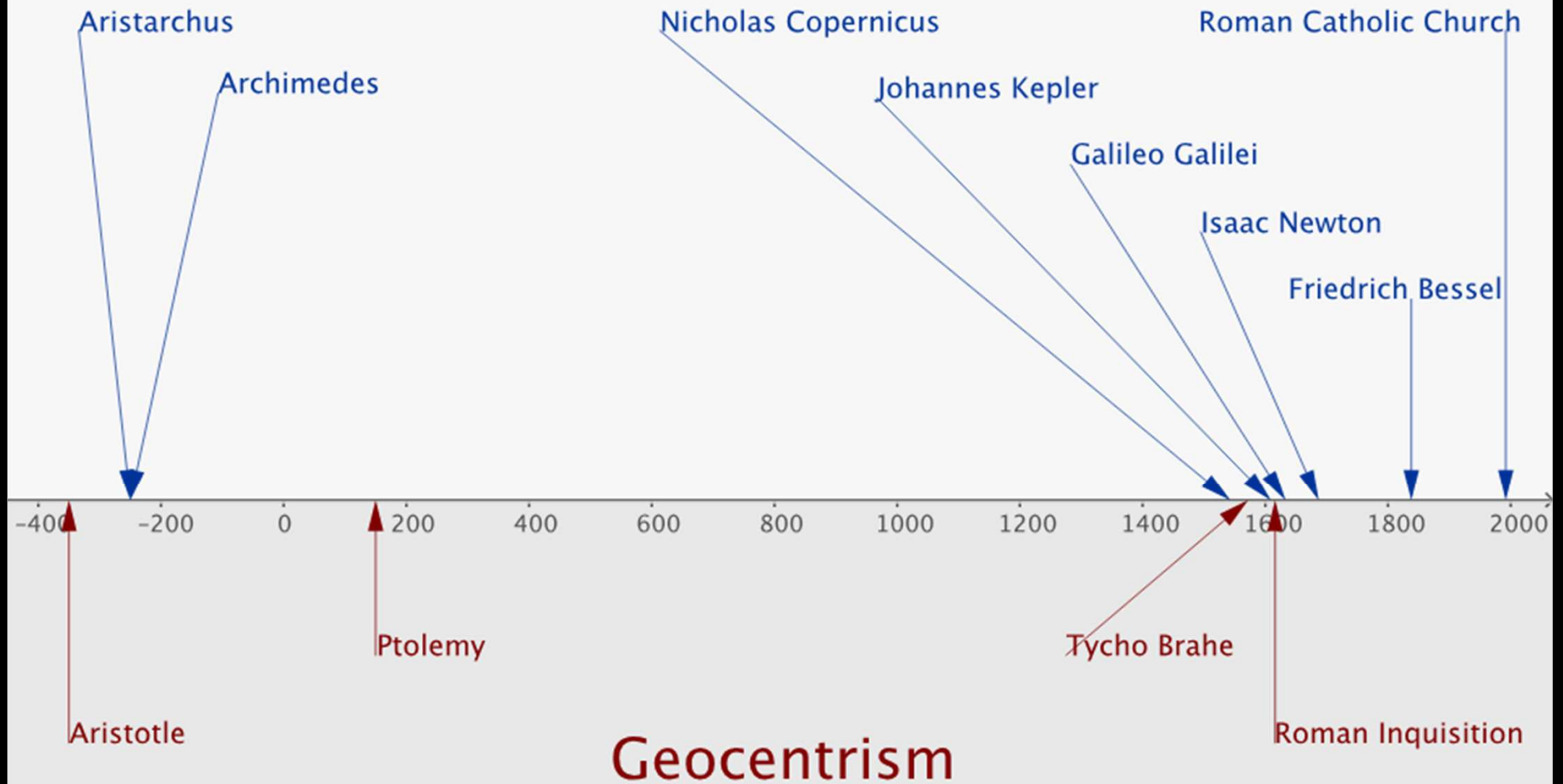
"Vatican admits Galileo was right" – *New Scientist*, Nov 7, 1992.

<https://historyforatheists.com/2025/03/galileo-pope-apologise/>



Galileo Galilei
(1564 - 1641)

Heliocentrism



Øvelse

- Læsemateriale
 - Introduction
 - Background to the Scientific Revolution
 - Toward a New Earth: Descartes, Rationalism, and a New View of Humankind
 - The Scientific Method
 - Science and Religion in the Seventeenth Century
- Afsnittet "Toward a New Heaven: A Revolution in Astronomy" is a good summary of the main lecture, men skal IKKE læses

Solsystemets forklaring

Den moderne videnskabs fremkomst

CHAPTER

16

Toward a New Heaven and a New Earth: The Scientific Revolution and the Emergence of Modern Science



CHAPTER OUTLINE

- Background to the Scientific Revolution
- Toward a New Heaven: A Revolution in Astronomy
- Advances in Medicine
- Women in the Origins of Modern Science
- Toward a New Earth: Descartes, Rationalism, and a New View of Humankind
- The Scientific Method
- Science and Religion in the Seventeenth Century
- The Spread of Scientific Knowledge
- Conclusion

FOCUS QUESTIONS

- What developments during the Middle Ages and Renaissance contributed to the Scientific Revolution of the seventeenth century?
- What did Copernicus, Kepler, Galileo, and Newton contribute to a new vision of the universe, and how did it differ from the Ptolemaic conception of the universe?
- What role did women play in the Scientific Revolution?
- What problems did the Scientific Revolution present for organized religion, and how did both the church and the emerging scientists attempt to solve these problems?
- How were the ideas of the Scientific Revolution disseminated, and what impact did they have on society?

IN ADDITION to the political, economic, social, and international crises of the seventeenth century, we need to add an intellectual one. The Scientific Revolution questioned and ultimately challenged conceptions and beliefs about the nature of the external world and reality that had crystallized into a rather strict orthodoxy by the Late Middle Ages. Derived from the works of ancient Greeks and Romans and grounded in Christian thought, the medieval worldview had become a formidable one. No doubt, the breakdown of Christian unity during the Reformation and the subsequent religious wars had created an environment in which Europeans had become accustomed to challenging both

Ledende spørgsmål

- Hvad drev det teknologiske fremskridt i middelalderen og renæssancen?
- Er der en forskel sammenlignet med nutidens organisation af videnskab og teknologi?
- Hvordan ville Descartes erstatte den bibelske autoritet?
- På sides 477 findes citater af to nøgleargumenter i Descartes' filosofi
 - Formulér dem
 - Giver de mening?
- Pascal og Spinoza forsøger begge at forsoner religion og videnskab med hinanden
 - Hvad er deres tilgang?
 - Hvordan adskiller deres tilgang sig fra kirkernes tilgang

Solsystemets forklaring

Den moderne videnskabs fremkomst

CHAPTER

16

Toward a New Heaven and a New Earth: The Scientific Revolution and the Emergence of Modern Science



CHAPTER OUTLINE

- Background to the Scientific Revolution
- Toward a New Heaven: A Revolution in Astronomy
- Advances in Medicine
- Women in the Origins of Modern Science
- Toward a New Earth: Descartes, Rationalism, and a New View of Humankind
- The Scientific Method
- Science and Religion in the Seventeenth Century
- The Spread of Scientific Knowledge
- Conclusion

FOCUS QUESTIONS

- What developments during the Middle Ages and Renaissance contributed to the Scientific Revolution of the seventeenth century?
- What did Copernicus, Kepler, Galileo, and Newton contribute to a new vision of the universe, and how did it differ from the Ptolemaic conception of the universe?
- What role did women play in the Scientific Revolution?
- What problems did the Scientific Revolution present for organized religion, and how did both the church and the emerging scientists attempt to solve these problems?
- How were the ideas of the Scientific Revolution disseminated, and what impact did they have on society?

IN ADDITION to the political, economic, social, and international crises of the seventeenth century, we need to add an intellectual one. The Scientific Revolution questioned and ultimately challenged conceptions and beliefs about the nature of the external world and reality that had crystallized into a rather strict orthodoxy by the Late Middle Ages. Derived from the works of ancient Greeks and Romans and grounded in Christian thought, the medieval worldview had become a formidable one. No doubt, the breakdown of Christian unity during the Reformation and the subsequent religious wars had created an environment in which Europeans had become accustomed to challenging both

Åbne spørgsmål

Hvordan kunne man med udgangspunkt i evolutionsteorien argumentere mod Descartes' påstand? (max 30 ord)

And since it is no less contradictory that the more perfect should result from, and depend on, the less perfect than that something should proceed from nothing, it is equally impossible I should receive it from myself. Thus we are committed to the conclusion that it has been placed in me by a nature which is veritably more perfect than I am, and which has indeed within itself all the perfections of which I have any idea, that is to say, in a single word, that is God

Solsystemets forklaring

Den moderne videnskabs fremkomst

CHAPTER

16

Toward a New Heaven and a New Earth: The Scientific Revolution and the Emergence of Modern Science



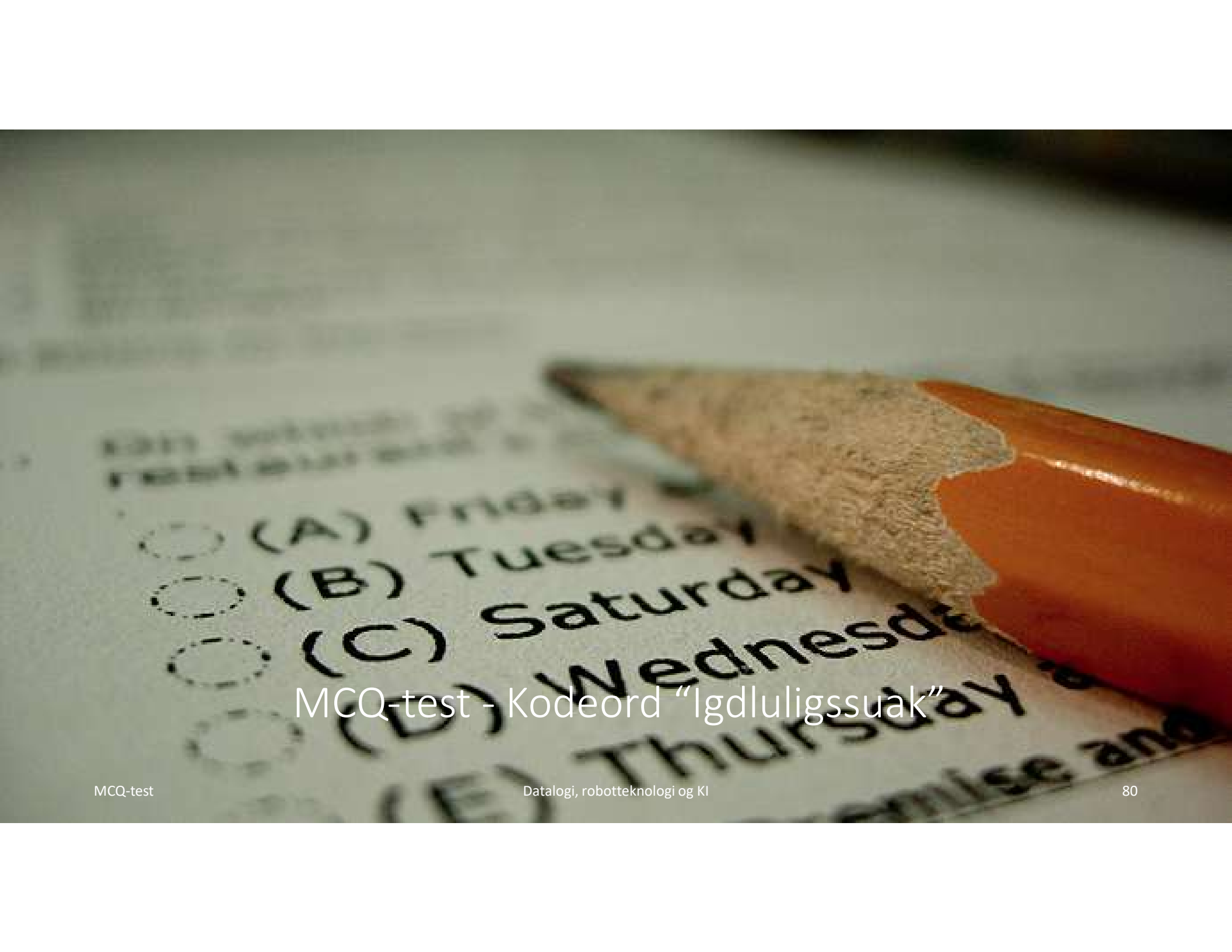
CHAPTER OUTLINE

- Background to the Scientific Revolution
- Toward a New Heaven: A Revolution in Astronomy
- Advances in Medicine
- Women in the Origins of Modern Science
- Toward a New Earth: Descartes, Rationalism, and a New View of Humankind
- The Scientific Method
- Science and Religion in the Seventeenth Century
- The Spread of Scientific Knowledge
- Conclusion

FOCUS QUESTIONS

- What developments during the Middle Ages and Renaissance contributed to the Scientific Revolution of the seventeenth century?
- What did Copernicus, Kepler, Galileo, and Newton contribute to a new vision of the universe, and how did it differ from the Ptolemaic conception of the universe?
- What role did women play in the Scientific Revolution?
- What problems did the Scientific Revolution present for organized religion, and how did both the church and the emerging scientists attempt to solve these problems?
- How were the ideas of the Scientific Revolution disseminated, and what impact did they have on society?

IN ADDITION to the political, economic, social, and international crises of the seventeenth century, we need to add an intellectual one. The Scientific Revolution questioned and ultimately challenged conceptions and beliefs about the nature of the external world and reality that had crystallized into a rather strict orthodoxy by the Late Middle Ages. Derived from the works of ancient Greeks and Romans and grounded in Christian thought, the medieval worldview had become a formidable one. No doubt, the breakdown of Christian unity during the Reformation and the subsequent religious wars had created an environment in which Europeans had become accustomed to challenging both



MCQ-test - Kodeord “Igdluligssuak”

Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- Middelalderens verdensforståelse
- Solsystemets forklaring
 - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
 - Første skridt: Den kopernikanske revolution
 - **Andet skridt: Galilei og naturens matematisering**
 - Galileis faldlov og naturens matematisering
 - Rationalisme og empirisme
 - Galilei som den moderne videnskabs fadder
 - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
 - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
 - Perspektiv : To irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

Galileis faldlov

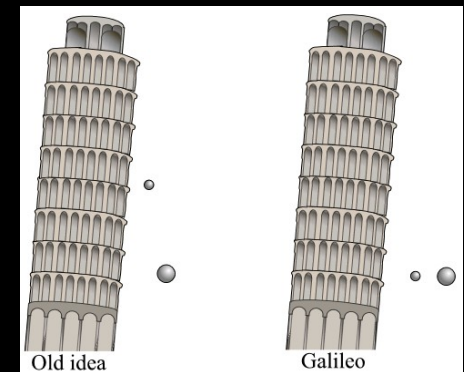
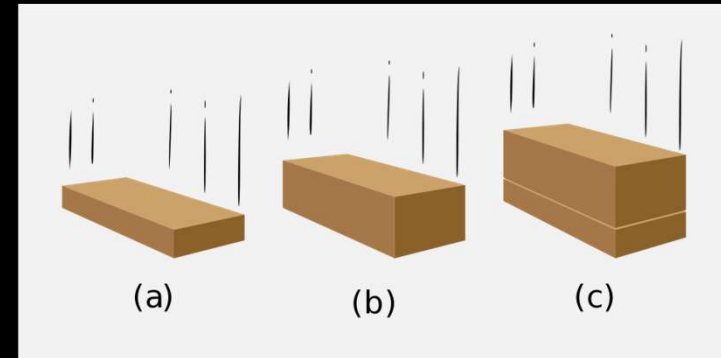
Galileis tidlige faldlov:

Legemer af samme materiale, der falder gennem det samme medium, ville falde med samme hastighed.

Spørgsmål:

Er faldloven rigtig?
Er faldloven optimal?

- Aristoteles havde lært at tunge genstande falder hurtigere end de lettere, afhængigt af deres vægt.
- Pisa eksperiment: Der findes ingen beretning fra Galileo selv om et sådant eksperiment, og mange historikere mener, at det var et tankeeksperiment.



Galileo Galileis faldlov

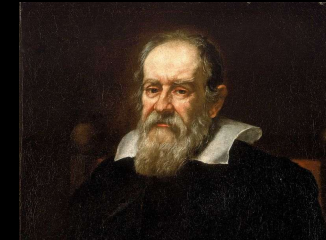
- Galilei er også kendt som eksperimentalfysikkens fader
- Han udfordrede den gældende viden, der primært baserede sig på Aristoteles' værker.

Galileis endelige faldlov:

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

S=distance g=tyngdeacceleration, t=tid

Spørgsmål: Hvad er særligt ved faldloven?



Slåplan i Museo Galileo i Florenz



Spørgsmål: Hvad er særligt ved faldloven?

- Faldloven:

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

- Den er uafhængig af materialet og vægten!
- Rent algebraisk udtryk
- Indeholder en af fysikkens naturkonstanter (jordens tungkraft)

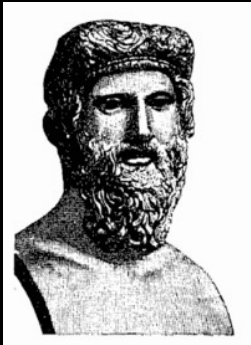


Video



Rationalisme og Empirisme

Berømte rationalister



Platon
(428 – 348 f.Kr.)



René Descartes
(1596 - 1650)

Solsystemets forklaring

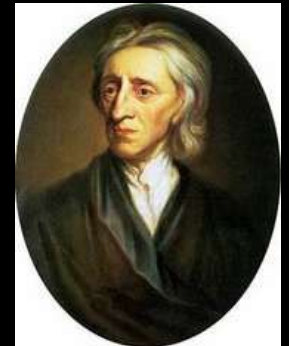
- *Empirisme* betoner erfaringens rolle i etablering af viden.
- Klassisk *empirisme* blev modstillet *rationalisme*, der betoner tænkningens rolle i erkendelsen.

Rationalisme: al erkendelse er a priori indenfor, da den menneskelige fornuft er i besiddelse af de principper, der gælder for virkeligheden.

Empirisme: al erkendelse af virkeligheden er a posteriori (og altså må bygge på erfaringen).

Omformuleret af [/http://sda.wikipedia.org/wiki/Empirisme](http://sda.wikipedia.org/wiki/Empirisme)

Berømte empirister



John Locke
(1632 – 1704)



Francis Bacon
1561 – 1626

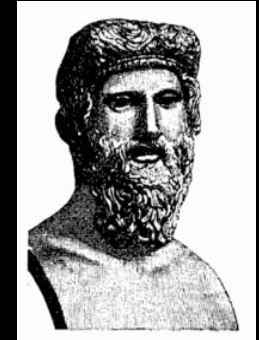
Den moderne videnskabs fremkomst

Rationalismens kritik på erfaringsviden

- Erfaringen kan aldrig give os en 100% sikkerhed:

Selvom alle erfaringer indtil nu har peget i retning af, at tyngdekraften er et princip, man kan stole på, så kunne denne jo rent teoretisk til enhver tid holde op med at virke eller begynde at virke anderledes.

Kilde: da.wikipedia.org/wiki/Rationalisme



Platon
(428 – 348 f.Kr.)



Ludvig Holberg
(1684 –1754)



René Descartes
(1596 1650)

Platos hulelignelse (del 1)

Man må forestille sig en flok fanger, der har været lænket fast dybt inde i en hule siden deres barndom. Ikke kun deres lemmer, men også deres hoveder er fastholdt af lænkerne, så deres øjne er rettet fast mod bagvæggen. Bag fangerne er der et enormt bål. Mellem bålet og fangerne er der en hævet vej, og på den bærer nogle mænd figurer af forskellige dyr, planter osv.

På bagvæggen danner figurerne skygger, som fangerne er intenst optaget af. Når en af mændene taler, får ekkoet fra bagvæggen fangerne til at tro, at ordene kommer fra skyggerne. Fangerne er optaget af noget, der kunne ligne en leg, nemlig at give figurerne navne, efterhånden som de passerer. Det er imidlertid den eneste virkelighed, de kender, når de blot ser skygger.

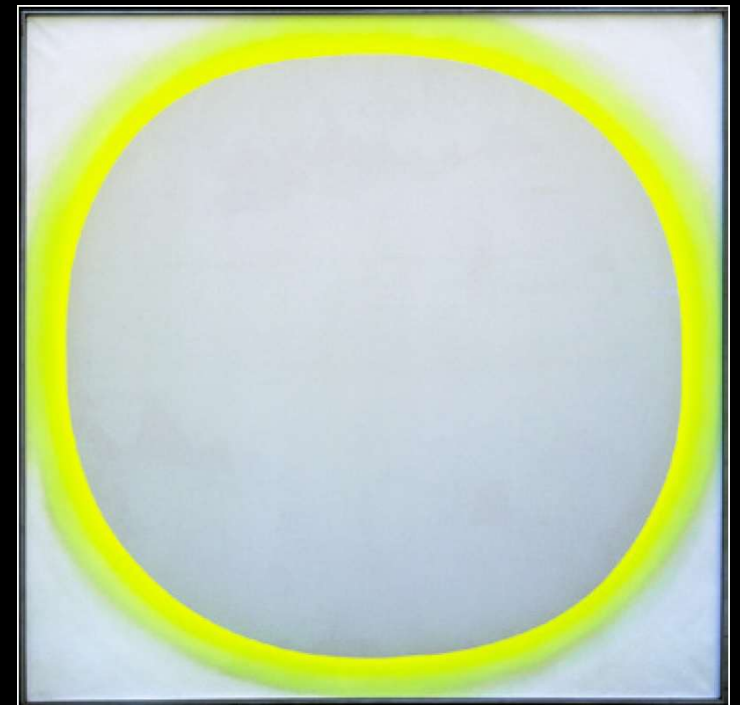
Antag nu, at en af fangerne bliver frigivet og tvunget til at rejse sig og vende sig om. Deres øjne vil blive blændet af lyset fra bålet. Og figurerne, der passerer forbi, vil se mindre virkelige ud end skyggerne på bagvæggen.

<https://da.wikipedia.org/wiki/Hulelignelsen>



Rationalismens perfekt cirkel argument

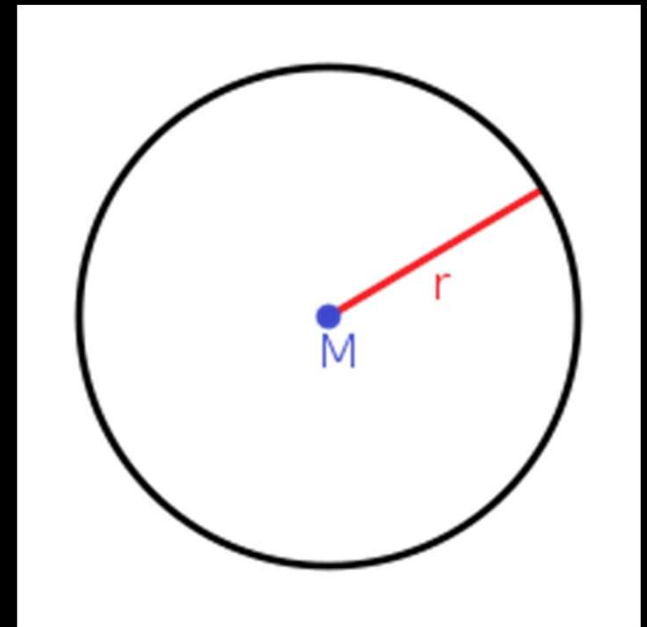
- Fordi (præmis)
 - ingen har nogensinde set en perfekt cirkel, ..., men alle ved, hvad en cirkel er,
 - virkelige cirkler er ikke nøjagtigt cirkulære, perfekte cirkler kan aldrig realiseres.
- Derfor er (konklusion)
 - ideen om en perfekt cirkel forud for den sanselige opfattelse
- Konsekvens
 - Hjernen er fuld af forudgående eller *a priori* idéer



Hvad er essensen af en cirkel?

Hvad er essensen af en cirkel?

En cirkel er mængden af alle punkter i et plan, som har samme afstand til et bestemt punkt i dette plan (midtpunktet).



En anden synsvinkel

Edmund Husserl gives the example of a craftsman working on a wooden plank, so as to make them planer and smoother. In the course of this, the idea may arise of perfect planeness as an ideal of perfection. The notion of straightness, circularity, and the rest can be reached in the same way.

Gurwitsch (1967). Galilean Physics in the Light of Husserls Phenomenology

Edmund Husserl
(1859 – 1938)



<https://urban-woodworking.de/hobeln-von-holz-mit-einem-hand-hobel>

Er det et mere empirisk eller et mere rationalistisk argument?

Empirisme: Hjernen er en tabula rasa

John Locke
(1632 –1704)



Let us then suppose the mind to be, as we say, white paper void of all characters, without any ideas. How comes it to be furnished? .. To this I answer, in one word, from EXPERIENCE

John Locke: An Essay Concerning Human Understanding (1689)

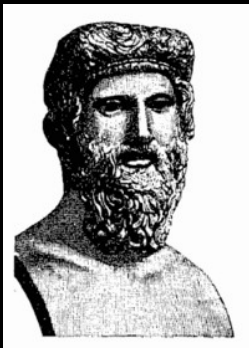


Hjernen som en "tabula rasa"

Rationalisme og Empirisme

- *Empirisme* er en erkendelsesteori, der betoner erfaringens rolle i etablering af viden. Klassisk *empirisme* blev modstillet *rationalisme*, der betoner tænkningens rolle i erkendelsen.
- Det blev hævdet, at al erkendelse er a priori indenfor *rationalismen*, da den menneskelige fornuft er i besiddelse af de principper, der gælder for virkeligheden.
- Heroverfor blev det hævdet af *empirismen*, at al erkendelse af virkeligheden er a posteriori (og altså må bygge på erfaringen).

Berømte
rationalister



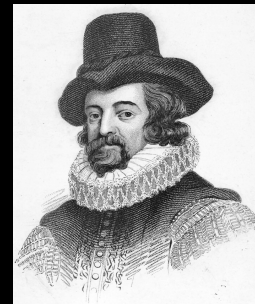
Platon
(428 – 348 f.Kr.)

Solsystemets forklaring



René Descartes
(1596 - 1650)

Den moderne videnskabs fremkomst



Francis Bacon
1561 – 1626



John Locke
(1632 – 1704)

94

Berømte
empirister

Descartes filosofi

- Den *metodiske tvivl* er en filosofisk metode, som filosofen René Descartes udviklede.
- Formålet med denne tvivl er at nå frem til noget, som ikke kan betvivles, og som derfor er sikker viden.

https://da.wikipedia.org/wiki/Metodisk_tvivl

Der bør tvivles på alt

Descartes, Metafysiske meditationer (1641)

Hvorfor var det modigt i den tid?



René Descartes (1596 – 1650)

https://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes#/media/Datei:Frans_Hals_-_Portret_van_Ren%C3%A9_Descartes.jpg

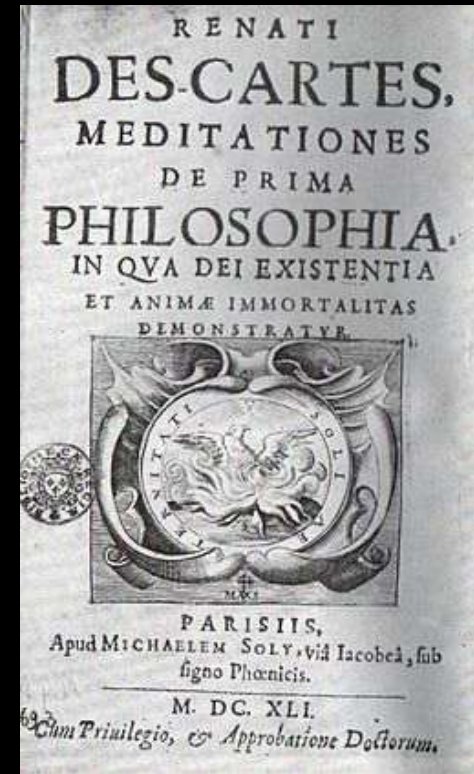
Descartes rationalisme I

Antagelse 1: Mine sanser fortæller mig, hvad der er sandt og sikkert.

Invending: Alt, hvad jeg hidtil har anset for at være det mest sande og sikre, har jeg lært af sanserne. Men af og til har jeg erfaret, at sanserne bedrog mig, og det er klogt, aldrig at stole fuldstændig på den, der blot én gang har narret os.

Antagelse 2: Måske er der alligevel noget, som jeg ikke kan betvivle, selv om jeg erkender det ved hjælp af sanserne. For eksempel, at jeg lige nu har dette stykke papir i hånden.

Indvending: Men jeg har tit i drømme været sikker på, at jeg sad med et stykke papir i hånden. Jeg kan ikke være sikker på, at jeg ikke drømmer lige nu.



Meditationer om første filosofi
René Descartes (1641)

Descartes rationalisme II

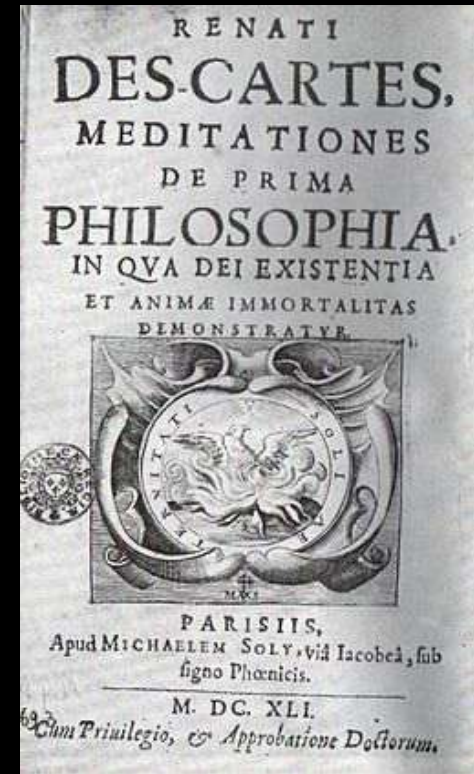
Antagelse 3: Der er dog nogle matematiske sætninger, der er sande, for eksempel at 2 plus 3 er 5, og at et kvadrat altid har 4 sider.

Indvending: Men det er muligt, at der findes en bedragerisk Gud – en Gud, der har indgivet mig nogle falske forestillinger. En sådan falsk forestilling kan for eksempel være, at 2 plus 3 er 5.

Antagelse 4: Alle disse indvendinger er rigtige. Alle mine antagelser kan tilsyneladende betvivles.

Indvending: Der findes dog én antagelse, som ikke kan betvivles: Jeg, som har falske forestillinger, som tvivler, som tænker, jeg eksisterer. Dette tvivlende og tænkende jeg må eksistere. "Jeg tænker, altså er jeg til." (På latin: "Cogito, ergo sum").

På dette aksiom vil Descartes bygger alt videnskab på!



Meditationer om første filosofi
René Descartes (1641)

https://da.frwiki.wiki/wiki/M%C3%A9ditation_s_m%C3%A9taphysiques

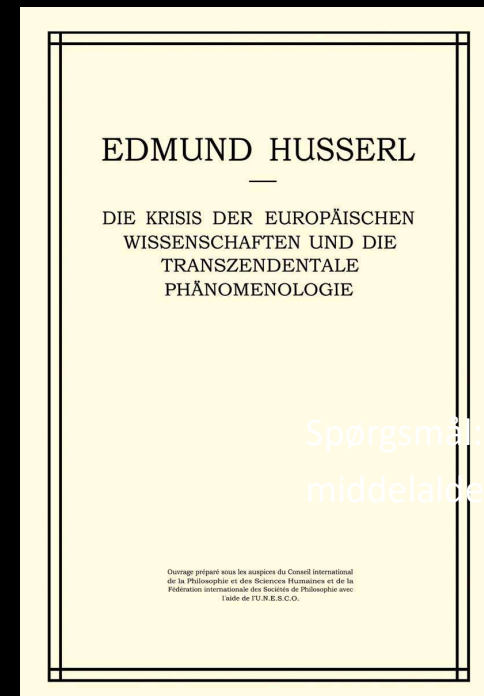
Husserls analyse af Descartes (og andre rationalisternes) verdensbillede

René Descartes
(1596 - 1650)



I en dristig, endda overstrømmende forøgelse af universalitets ånd, som allerede begynder med Descartes, stræber denne nye filosofi efter intet mindre end at omfatte alle meningsfulde spørgsmål i enheden af et teoretisk system på en strengt videnskabelig måde, i en apodiktisk [logisk nødvendigt sandt] indsigtfuld metodologi og i et uendeligt, men rationelt organiseret forskningsforløb.

En enkelt struktur af definitive, teoretisk forbundne sandheder, der vokser fra generation til generation ind i uendeligheden, skulle derfor besvare alle tænkelige problemer - problemer med fakta og problemer med fornuft, problemer med tidslighed og evighed.



Spørgsmål Hv
middelalderen

Hvordan adskiller denne tilgang sig fra middelalderens tilgang?

Galileo Galileis faldlov

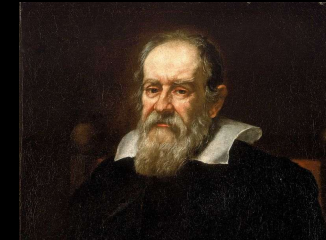
- Galilei er også kendt som eksperimentalfysikkens fader
- Han udfordrede den gældende viden, der primært baserede sig på Aristoteles' værker.

Galileis endelige faldlov:

$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

S=distance g=tyngdeacceleration, t=tid

Spørgsmål: Hvad er særligt ved faldloven?



Slåplan i Museo Galileo i Florenz



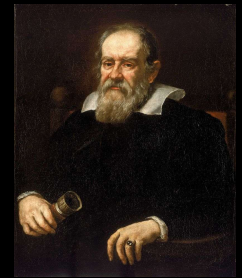
Er Galileis tilgang "uden fundament"?

- Descartes kritiserer Galilei i et breve til Mersenne (1638):

Galileo havde aldrig undersøgt sit materiale ordentligt og ville bygge "uden fundament", fordi han aldrig overvejede naturens "første årsager".



René Descartes
(1596 - 1650)



Galileo Galilei
(1564 - 1641)

- Galileis position:

... enten vil vi spekulativt forsøge at trænge ind i de naturlige stoffers sande natur, eller også vil vi nøjes med at genkende nogle af deres fænomener.

At trænge ind i væsen anser jeg for en umulig bestræbelse og en tom anstrengelse ...

At opnå en sådan viden er forbeholdt lyksalighedens tilstand, og er ikke muligt på forhånd.

Galileis brev til Marco Velseri, 1612



Galileis faldlov:

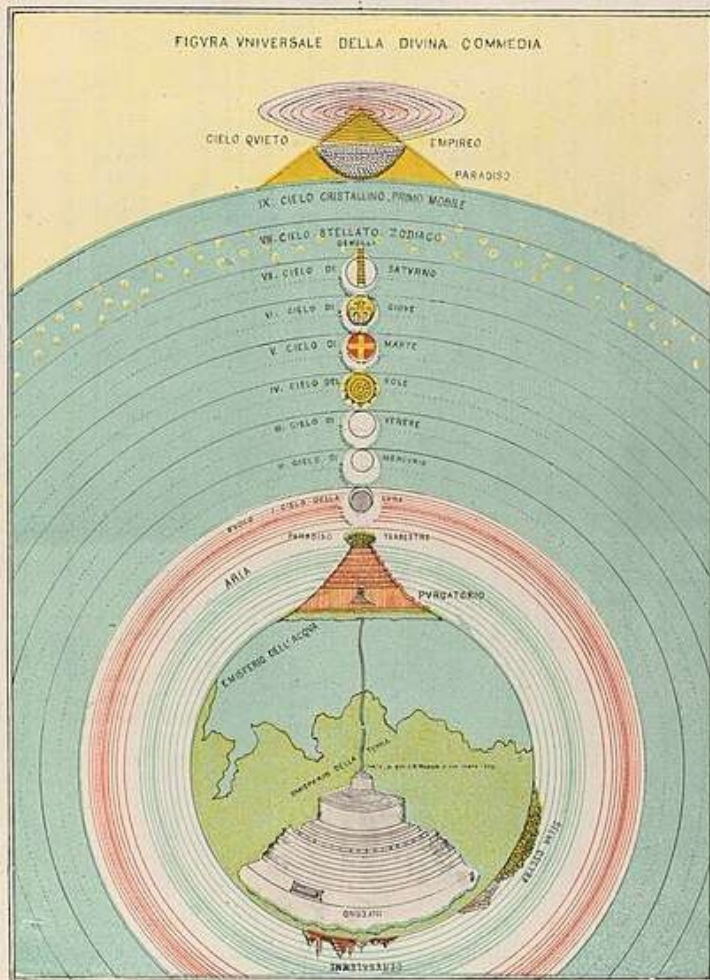
$$s = \frac{1}{2}gt^2$$

Hvis man sammenligner den første del af Platons hulelignelse og Galileis matematisering af naturen, hvad kan man så associere med hinanden?

- Figurer
 - Fysikkens love
 - Empiriske observationer
- Skygger
 - Fysikkens love
 - Empiriske observationer

Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- Middelalderens verdensforståelse
- Solsystemets forklaring
 - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
 - Første skridt: Den kopernikanske revolution
 - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
 - **Et stort skridt tilbage: Hvorfor er det overhovedet vigtigt?**
 - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
 - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
 - Perspektiv : To irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

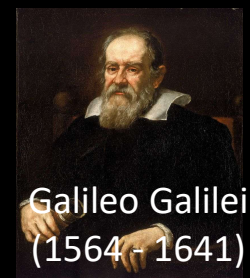


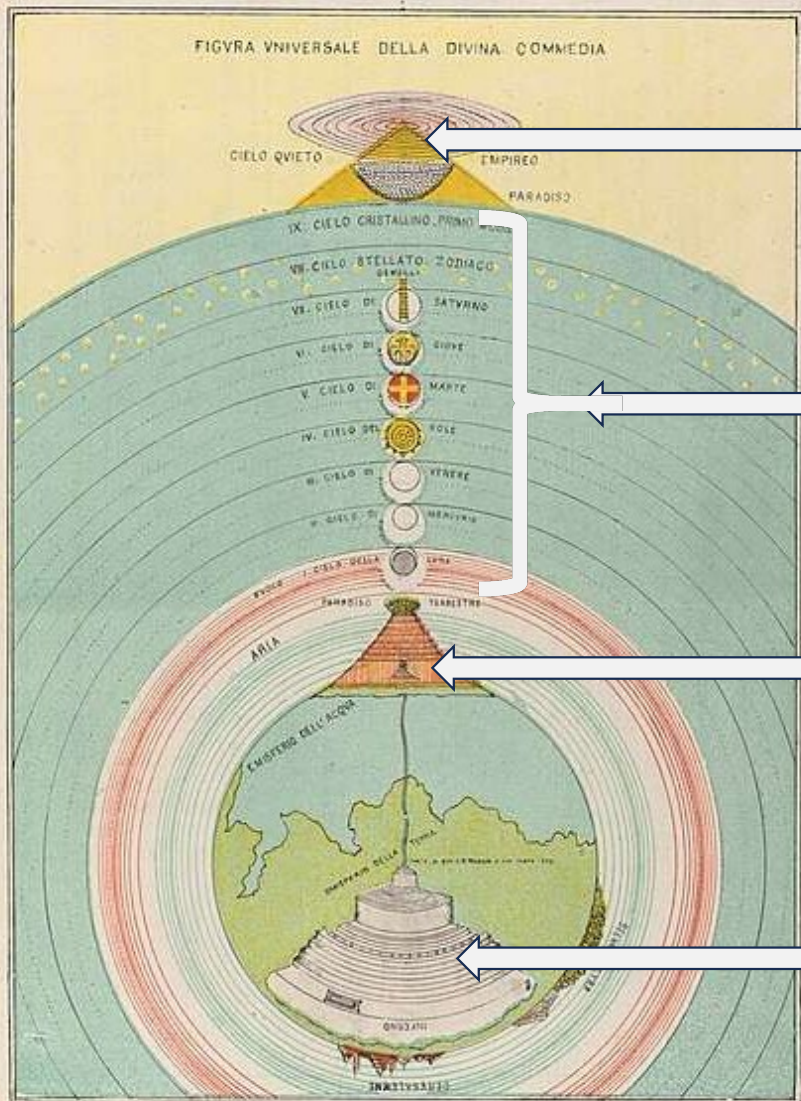
Hvorfor er det overhoved vigtigt?

Middelalderens verdensbillede blev angrebet fra tre sider:

- Kopernikus: Jorden er ikke universets centrum!
 - Mennesker er måske ikke universets kroning (det var kirken ikke ok med)
- Descartes (en af rationalismens repræsentanter)
 - Fornuften skal erstatte (eller begrunde) Gud
- Galilei (den moderne naturvidenskab):
 - *Gud er ud af naturvidenskaben: De "eksistentielle spørgsmål" (forbundet med "naturens 'første årsager'", som Descartes har henvist til) har ikke plads i "videnskab"*

Solsystemets Forklaring



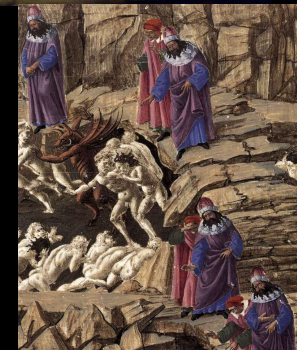
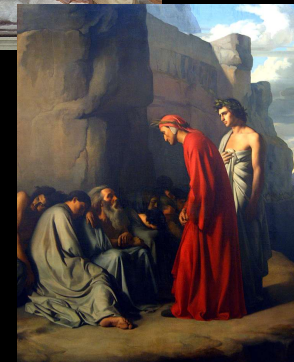


Gud

Himmel

Skærsilden

Helvede



orklaring

Hvad er svarene af middelalderens verdensbillede til disse spørgsmål?

According to Timothy Leary's declaration from the mid-1970s to create a complete system, one needs

1. **A cosmology – where are we coming from and how did it all begin?**
2. A political theory – to explain the factors involved in control, freedom, mobility, territory,
3. An epistemology – to define what is true and what is false
4. **An ethics – to define what is good and what is bad**
5. An aesthetics – to define what is beautiful and what is art and what isn't
6. An ontology – to define the spectrum of reality
7. **A teleology – to explain the direction of biological evolution and it will end**
8. **An eschatology – to explain what happens when consciousness leaves the body**

from Kasper Opstrup (2024). Evolution and Cosmic Consciousness
https://curis.ku.dk/ws/portalfiles/portal/411793143/Cosmic_Evolution.pdf

Hvad kan middelalderens forklaringssystem, som det moderne videnskab ikke kan og vil?

According to Timothy Leary's declaration from the mid-1970s to create a complete system, one needs

1. **A cosmology – where are we coming from and how did it all begin?**
2. A political theory – to explain the factors involved in control, freedom, mobility, territory,
3. An epistemology – to define what is true and what is false
4. **An ethics – to define what is good and what is bad**
5. An aesthetics – to define what is beautiful and what is art and what isn't
6. An ontology – to define the spectrum of reality
7. **A teleology – to explain the direction of biological evolution and it will end**
8. **An eschatology – to explain what happens when consciousness leaves the body**

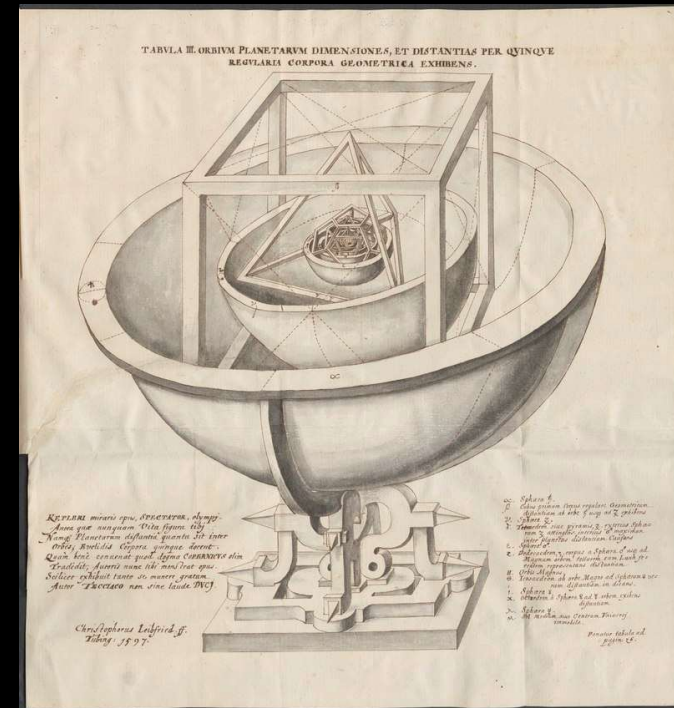
from Kasper Opstrup (2024). Evolution and Cosmic Consciousness
https://curis.ku.dk/ws/portalfiles/portal/411793143/Cosmic_Evolution.pdf

Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- Middelalderens verdensforståelse
- Solsystemets forklaring
 - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
 - Første skridt: Den kopernikanske revolution
 - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
 - Et stort skridt tilbage: Hvorfor er det overhovedet vigtigt?
 - **Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering**
 - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
 - De newtonske love
 - Absolut tid og rum
 - Perspektiv : To irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

Keplers første model af solsystemet

- Keplers første store astronomiske værk:
Mysterium Cosmographicum (1596)
- De fem platoniske legemer, hvis indlejret korrekt og hver indkapslet i en kugle, vil svare til de seks (på dette tidspunkt) kendte planeter.



https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_spheres

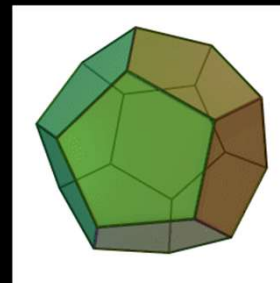
Fem Platonisk legemer

Et *platonisk legeme* er et konvekst polyeder hvor samtlige sideflader udgøres af kongruente regulære polygoner, og sådan at det samme antal sideflader mødes ved hvert hjørne.

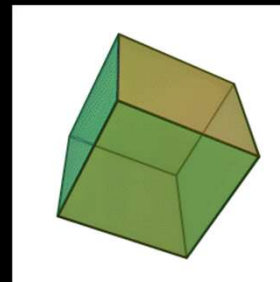
En regulær polygon er en n -kant med n lige lange kanter og alle vinkler i hjørnerne lige store.

https://da.wikipedia.org/wiki/Platonisk_legeme

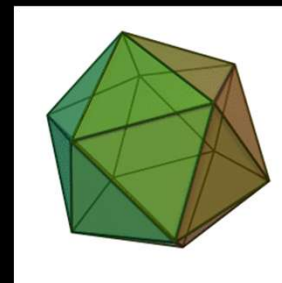
Der er fem platoniske legemer, som alle var kendt af oldgrækerne



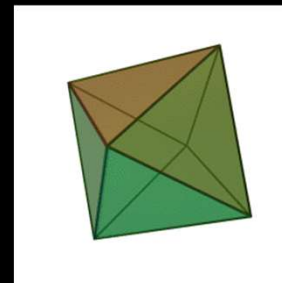
dodekaeder



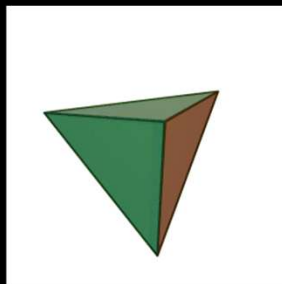
terningslegeme (heksaeder)



ikosaeder



oktaeder



tetraeder

Keplers argumentation i *Mysterium Cosmographicum* (1596)

Enhver med det mindste kendskab til geometri ... ville straks huske de fem regulære faste legemer med forholdet mellem omskrevne kugler og indskrevne, og der ville straks dukke den euklidiske ... sætning op for hans øjne ... hvor det bevises, at der ikke kan være, eller forestilles, flere regulære faste legemer end fem ...

Jorden er den cirkel, som er målet for alt. [nu går fra Jorden vi væk fra Solen]

Omkring den omskriver et dodekaeder. Cirklen, der omslutter denne, vil være *Mars*.

Om Mars omskrives et tetraeder. Cirklen, der omslutter dette, vil være *Jupiter*.

Om Jupiter indtegnes en terning. Cirklen, der omslutter denne, vil være *Saturn*.

i Jorden Indskriv nu et ikosaeder. Cirklen indskrevet i dette vil være *Venus*. [vi går fra Jorden hen til Solen]

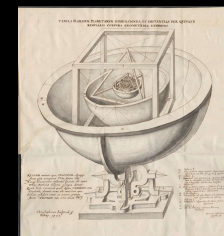
I Venus indskrives et oktaeder. Cirklen indskrevet i dette vil være *Merkur*.

Her har du grunden til planeternes antal.

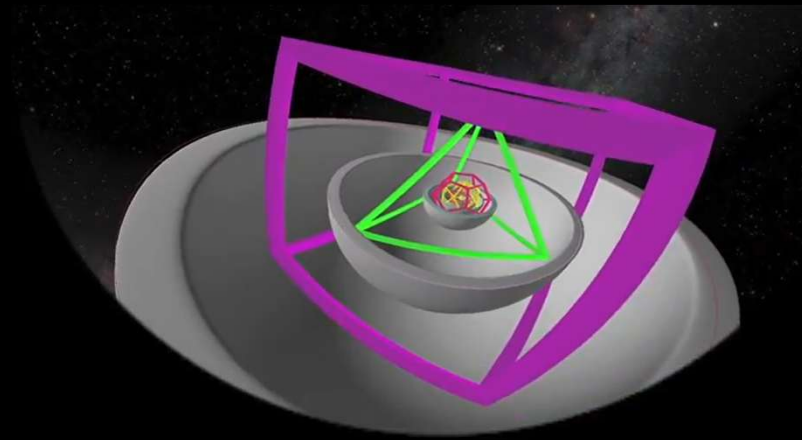


Solsystemets forklaring

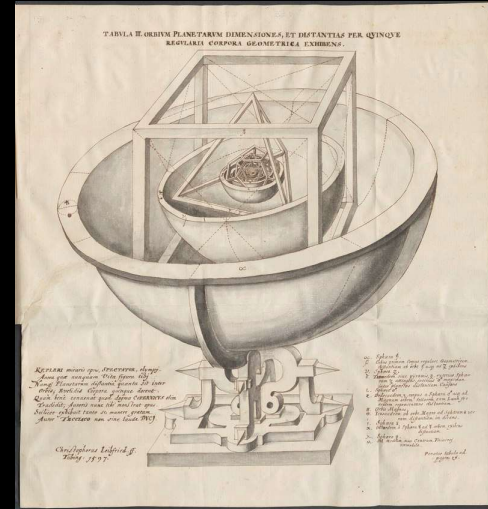
Den moderne videnskabs fremkomst



- Kuglerne svarede til de relative størrelser på hver planets bane omkring solen
- De generelle afvigelser fra astronomiske observationer var mindre end 10%.
- Kepler tilskrev de fleste afvigelser unøjagtigheder i målingerne.



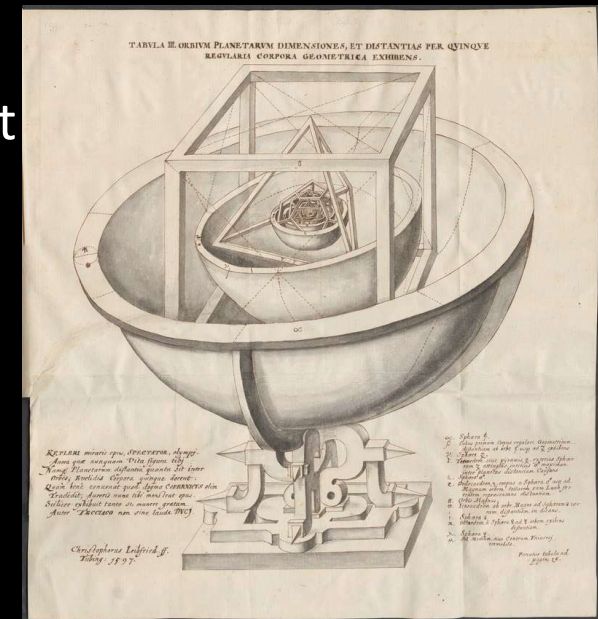
Video



https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_spheres

Hvad kan siges om Keplers argumentation?

- Planeterne Opdagelse
 - Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn blev identificeret af babyloniske astronomer (2. årtusinde f.Kr.)
 - Uranus (1781)
 - Neptun (1846)
 - Pluto (1930), nu kategoriseret som dværgplanet



https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_spheres

Keplers religiøse argumenter: Citater

Hovedformålet med alle undersøgelser af den ydre verden bør være at opdage den rationelle orden og harmoni, som Gud har påtvunget den, og som han har åbenbaret for os i matematikkens sprog

Herrens visdom er uendelig, og det samme er hans herlighed og magt. I himle, syng Hans pris; sol, måne og planeter, forherlig Ham i jeres uudsigelige sprog! Pris ham, himmelske harmonier!

Oversæt fra <https://www.azquotes.com/quote/877725>



Detaljeret syn på den indre sfære

https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_spheres

*Religion, æstetik eller enkelthed som
kriterium for en god teori: Giver det mening?*



Johannes Kepler (1571 – 1630)

Religion, æstetik eller enkelthed som kriterium for en god teori: Giver det mening?



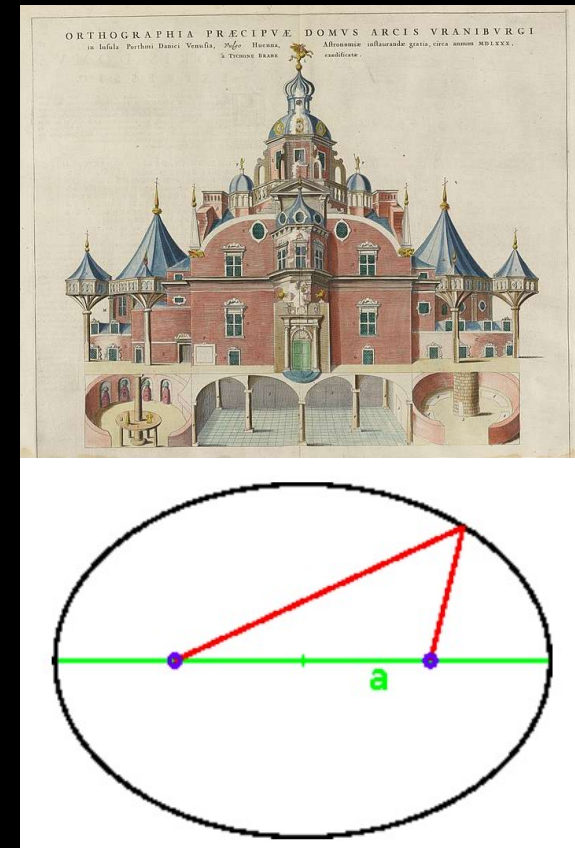
Johannes Kepler (1571 – 1630)

- Er Keplers argumentation deduktiv eller induktiv, eller er begge tilgange måske involveret?
- Hvad er den "rationalistiske" del og hvad er den "empiristiske" del?
- Hvordan adskiller Keplers tilgang sig fra Galileis?
- Hvad vil ske, hvis I bruger denne slags argumenter i jeres bachelorarbejde?

Keplers banebrydende antagelser

- Keplers *Mysterium Cosmographicum* er ikke værket, han blev kendt for
- Men det var *Astronomia Nova* (1609) og *Harmonices mundi* (1619)
- Kepler
 - tog de empiriske data fra Tycho Brahes observationer
 - udtrykte – som Galilei – bevægelser matematisk
- Keplers banebrydende antagelser var:
 - Planetbanerne er ellipser
 - Solen ligger i en af de to brændpunkter

Johannes Kepler
(1571 – 1630)

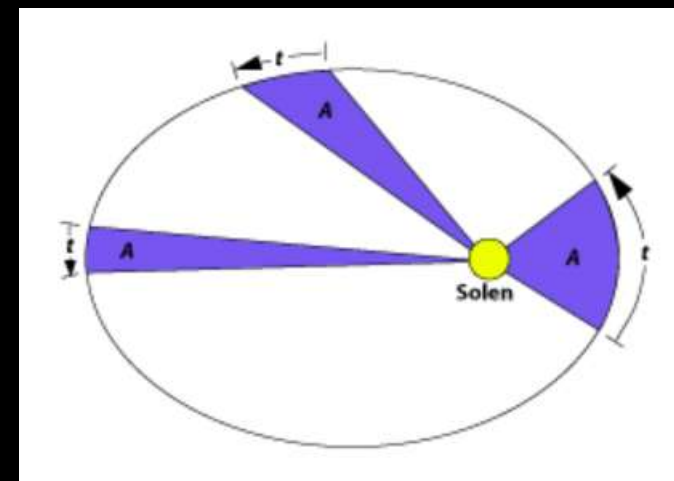
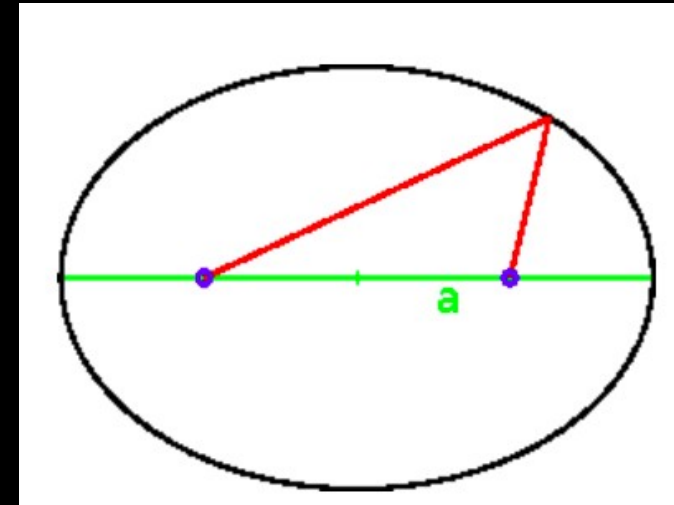


Keplers tre love

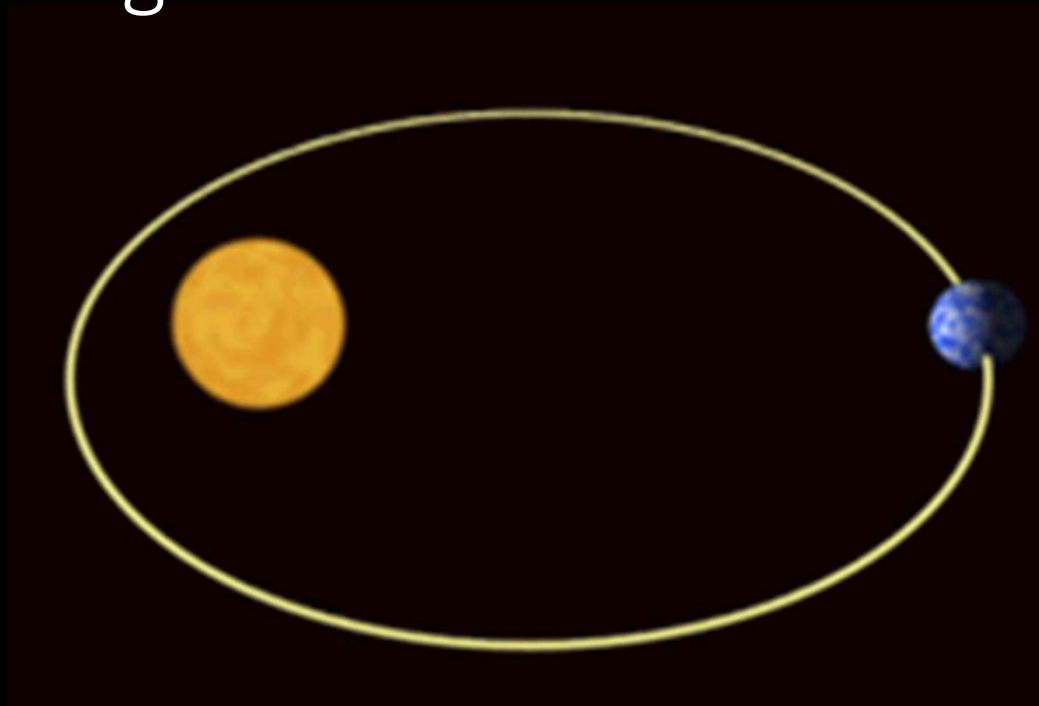
- Første lov: planetbanerne er ellipseformede og Solen er i ellipsens ene brændpunkt.
- Anden lov: Arealerne A er lige store for samme tid t uanset hvor i banen planeten befinder sig.
- Tredje lov: Sammenhængen mellem omløbstid og banens størrelse kan beskrives med formlen

$$T^2 = a^3$$

- T måles i år og banens halve storakse a måles i *astronomiske enheder* (dvs. jordbanens halve storakse).



Visualisering



Spørgsmål: Hvad er revolutionen eller
paradigmeskiftet her?

Hvad er en svaghed ved Keplers teori?



Johannes Kepler (1571 – 1630)

Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

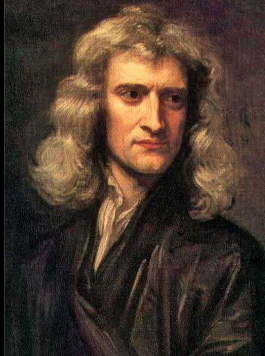
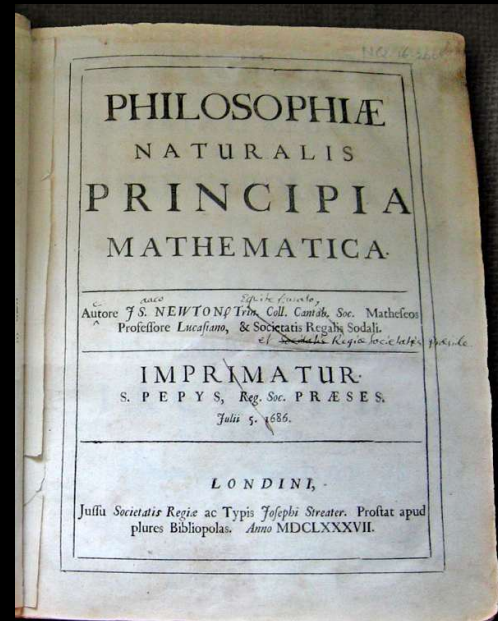
- Middelalderens verdensforståelse
- Solsystemets forklaring
 - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
 - Første skridt: Den kopernikanske revolution
 - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
 - Et stort skridt tilbage: Hvorfor er det overhovedet vigtigt?
 - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
 - **Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring**
 - De newtonske love
 - Absolut tid og rum
 - Perspektiv : To irritationer
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

Isaac Newton (1642 –1726)

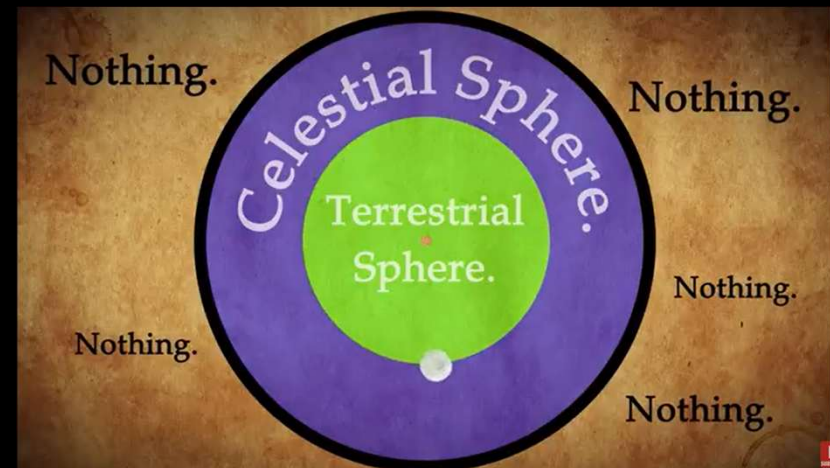
- Formulerede love om tyngdekraft, massetiltrækning og legemers bevægelse
- *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (1687) er et af de mest betydningsfulde videnskabelige værker nogensinde
- Newton gav en matematisk beskrivelse af de love, som
 - styrer himmellegemers bevægelse
 - og ligesom objekternes bevægelse på Jorden

Solsystemets forklaring

Den moderne videnskabs fremkomst



Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica fra 1687
https://de.wikipedia.org/wiki/Philosophi%C3%A4_Naturalis_Principia_Mathematica



Tre newtonske love

- Første lov (lov om inertti):

- Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse.

- Anden lov (lov om kraft):

- Et legeme med massen (m), der påvirkes af en kraft (F), vil have en acceleration (a), som opfylder:

$$F = m * a.$$

- Tredje lov (lov om aktion og reaktion):

- Et legeme a, der påvirker et legeme b med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft.

https://da.wikipedia.org/wiki/Newtons_love



Newton 1. og 2. lov i
udgivelse på latin fra 1687

https://da.wikipedia.org/wiki/Newtons_love#/media/Fil:Newton's_laws_in_latin.jpg

Newtons første lov (lov om inertie):

Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse.



Video: MIT Prof. Walter Lewin forklarer Newtons første lov

Newton's første lov (lov om inertie):

Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse.

Er Newton's første lov intuitivt sand?



Video: MIT Prof. Walter Lewin forklarer Newton's første lov

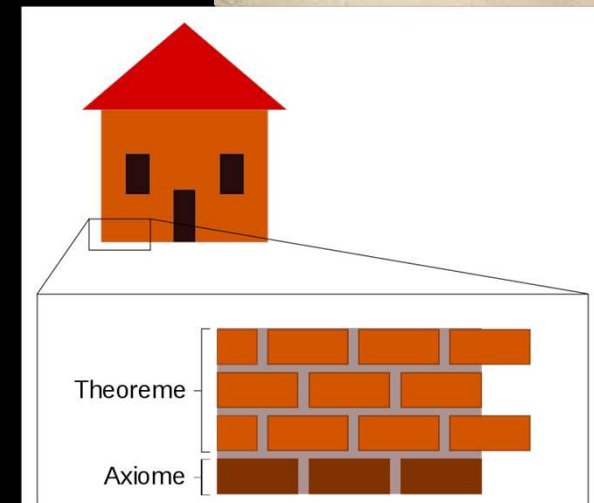
Aksiomer og aksiomsystemer

Et aksiom er en grundantagelse (sætning), der antages at være sand uden bevis.

<https://da.wikipedia.org/wiki/Aksiom>

- Flere aksiomer kan være en basis af et større aksiomatisk system.
- Newtons fysik er bygget op som et aksiomatisk system
 - De tre newtonske love fungerer som tre aksiomer

Newton's 1. og 2. lov
https://da.wikipedia.org/wiki/Newtons_love#/media/Fil:Newtons_laws_in_latin.jpg



Aksiomer og aksiomsystemer

Et aksiom er en grundantagelse (sætning), der antages at være sand uden bevis.

<https://da.wikipedia.org/wiki/Aksiom>

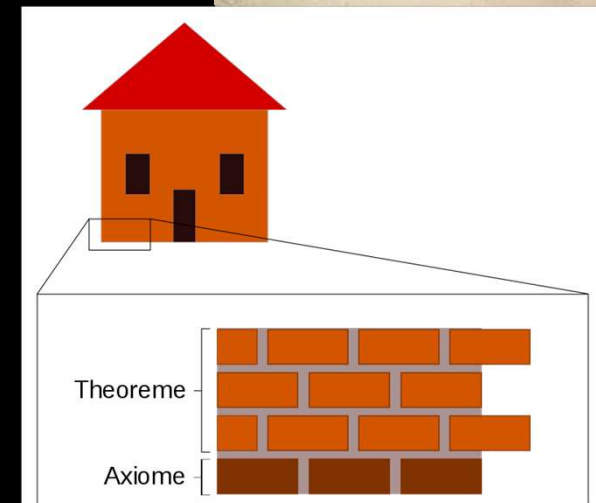
- Flere aksiomer kan være en basis af et større aksiomatisk system.
- Newtons fysik er bygget op som et aksiomatisk system
 - De tre newtonske love fungerer som tre aksiomer

Kender i andre aksiomatiske systemer?

Solsystemets forklaring

Den moderne videnskabs fremkomst

Newton's 1. og 2. lov
https://da.wikipedia.org/wiki/Newtons_love#/media/Fil:Newtons_laws_in_latin.jpg



Von Golmman - Eigenes Werk, CC BY 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34981063>
<https://de.wikipedia.org/wiki/Axiom#/media/126>
Datei:Skizze_zum_mathematischen_Geb%C3%A4ude.svg

1. Planetbanerne ellipseformede og Solen er i ellipsens ene brændpunkt.
2. Arealerne A er lige store for samme tid t uanset hvor i banen planeten befinder sig.
3. Sammenhængen mellem omløbstid og banens størrelse kan beskrives med formlen

$$T^2 = a^3$$

Keplers og Newtons love

Hvad er forskellen mellem Keplers og Newtons tre love?

1. Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse.
2. Et legeme med massen (m), der påvirkes af en kraft (F), vil have en acceleration (a), som opfylder: $F = m * a$.
3. Et legeme a , der påvirker et legeme b med en kraft, vil blive påvirket med en lige stor modsat rettet kraft.

Absolut tid og rum i Newtons fysisk

Den absolutte, sande og matematiske tid flyder af sig selv og af sin egen natur uden at tage hensyn til noget ydre;

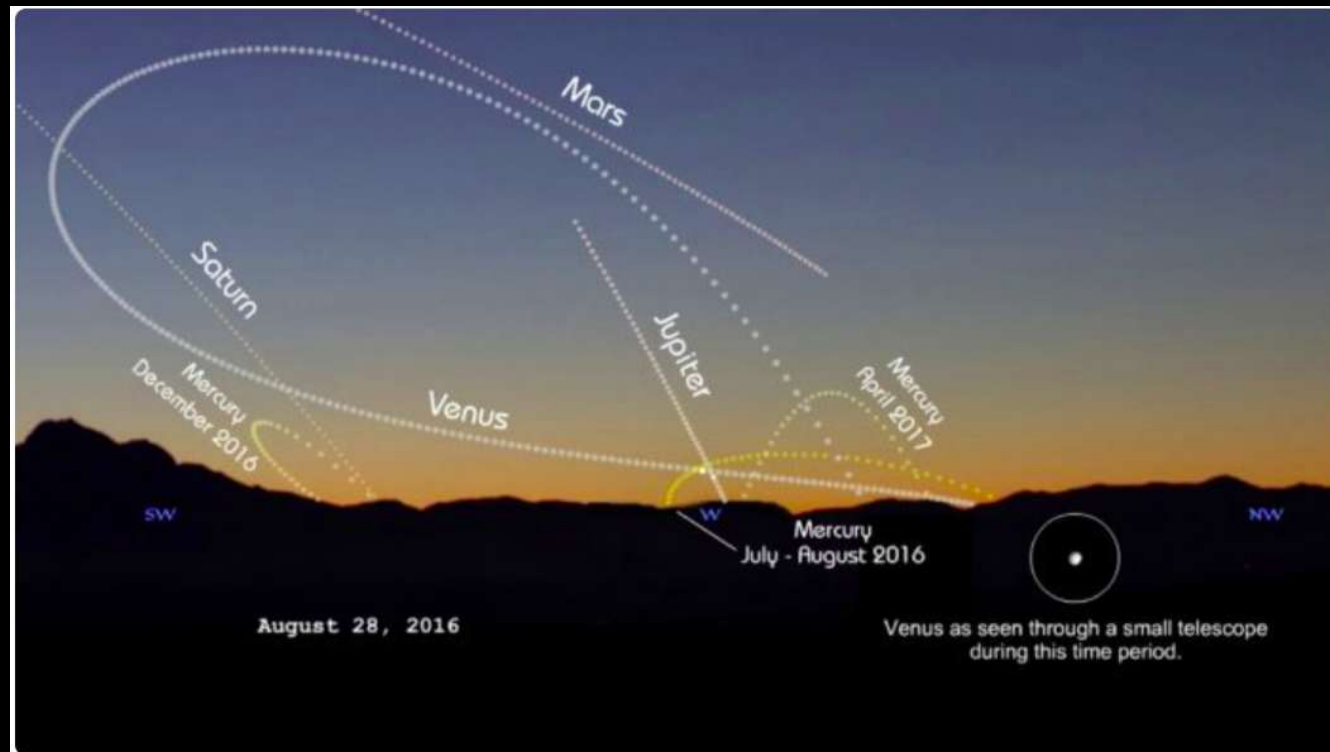
Det absolutte rum forbliver i sin egen natur, uden hensyn til noget ydre, altid ens og ubevægeligt.

Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 1687

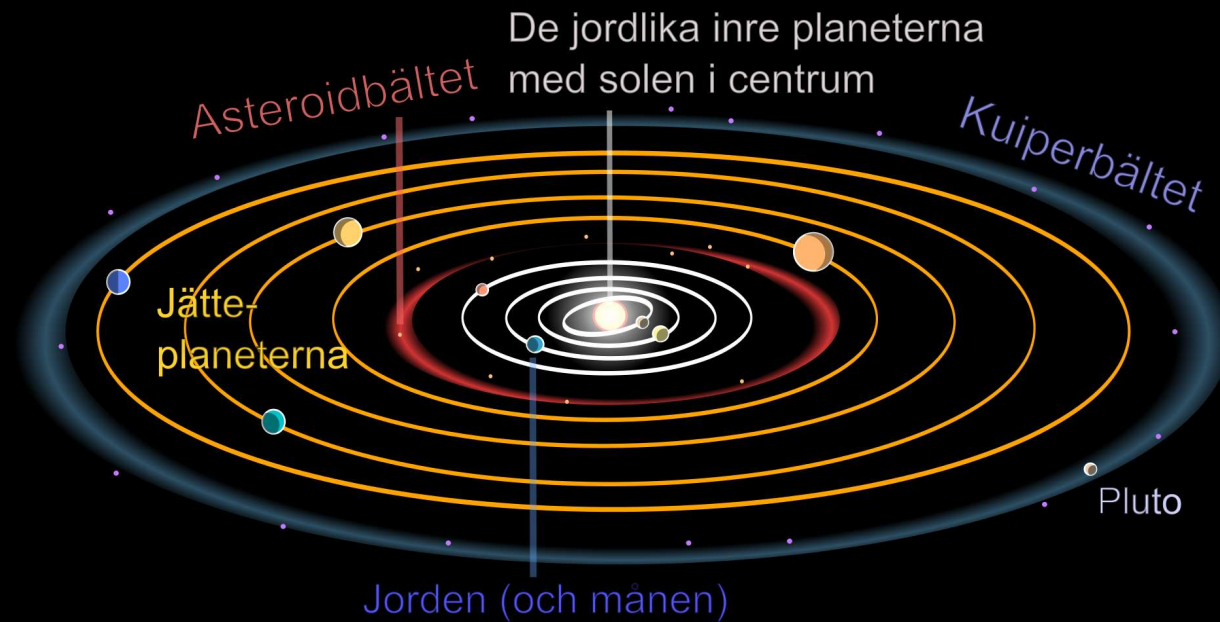
- Den absolutte tid og det absolutte rum er uafhængige af hinanden
- Man måler distancer i rum (i meter) og tid (i sekunder) og de to dimensioner bliver ikke blandet



Problemet: Observationer på himlen



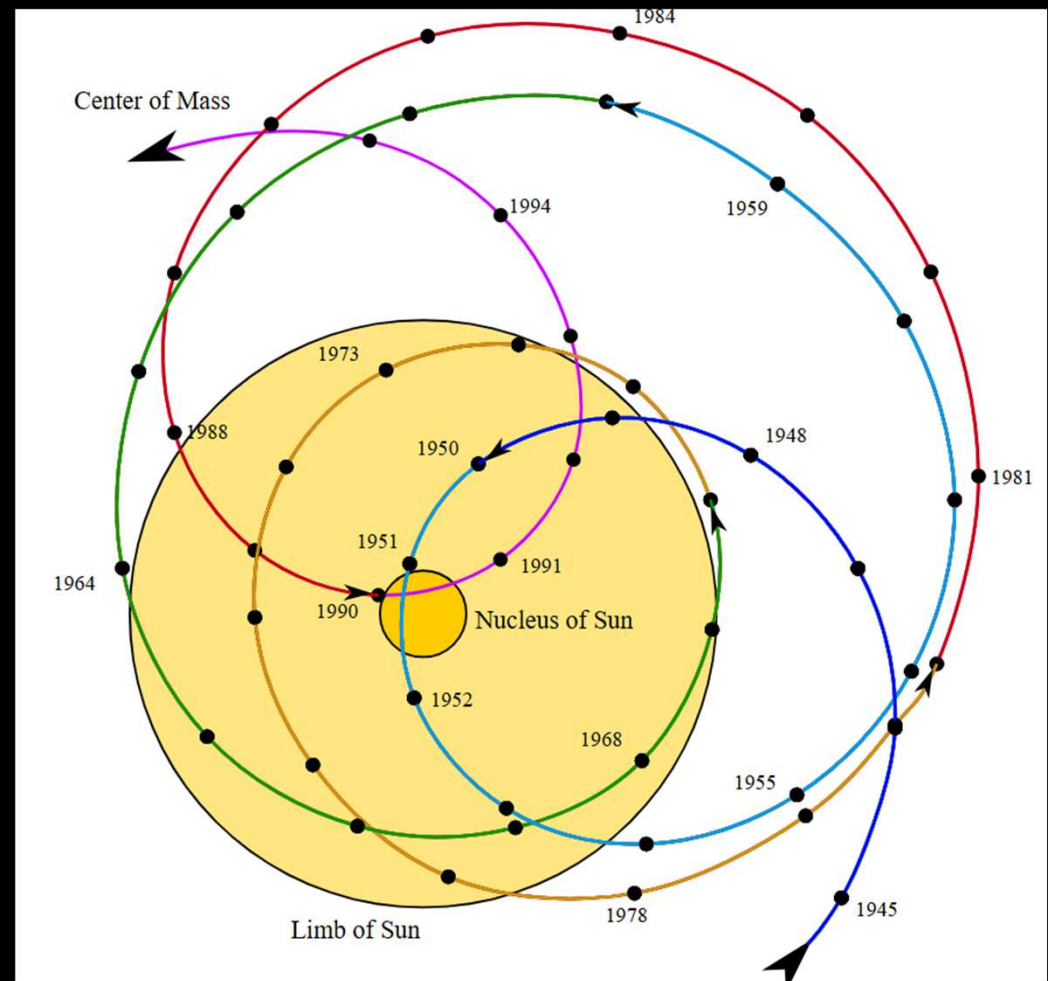
3D-model, bevægelsesbaner og fysisk forklaring



Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- Middelalderens verdensforståelse
- Solsystemets forklaring
 - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
 - Første skridt: Den kopernikanske revolution
 - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
 - Et stort skridt tilbage: Hvorfor er det overhovedet vigtigt?
 - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
 - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
 - De newtonske love
 - Absolut tid og rum
 - **Perspektiv : To irritationer**
- Darwins evolutionsteori (Prof. Duur Aanan)

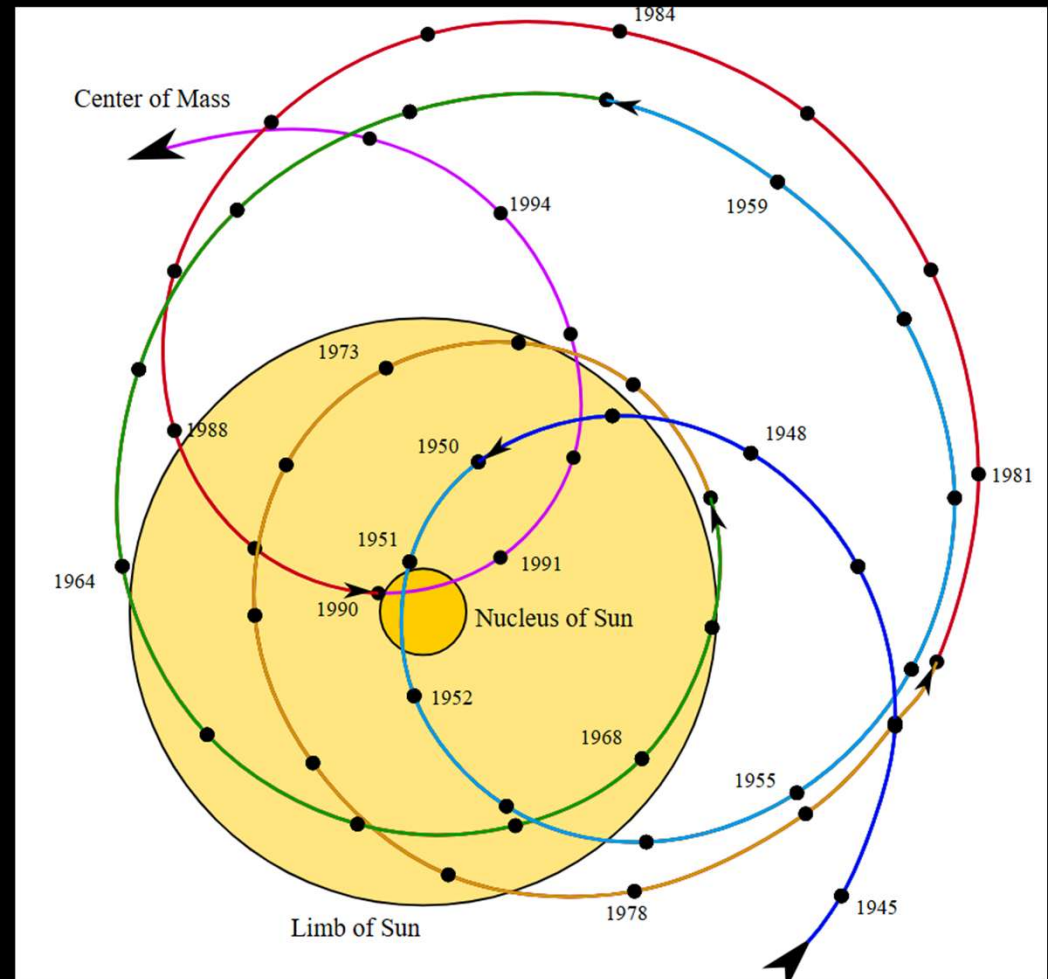
Er solen centrummet for
vores solsystem?



<https://physikbuch.schule/newtons-law-of-universal-gravitation-applications.html>

Er solen centrummet for vores solsystem?

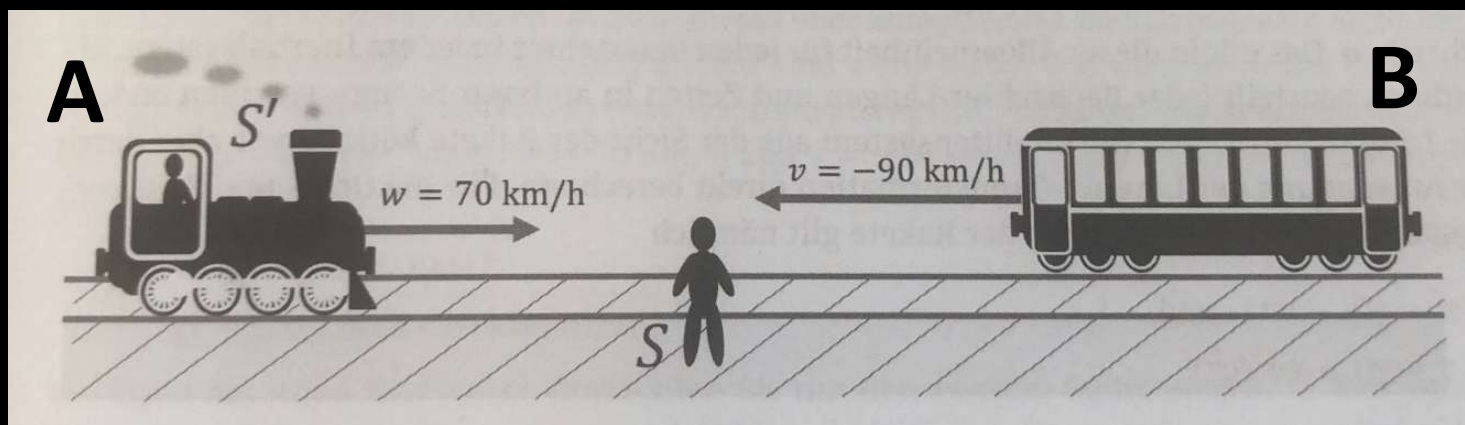
- Solsystemets centrum bevæger sig lidt med hensyn til solen, men forbliver stort set indenfor solens volumen (som Newtons fysik siger)



<https://physikbuch.schule/newtons-law-of-universal-gravitation-applications.html>

Er Newtons forklaring korrekt?

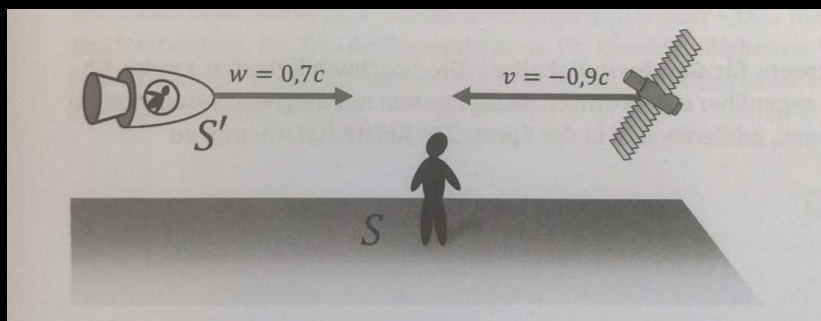
Additioner af hastigheder



Et tog A kører med 70 km/h, og et andet tog B kører med 90 km/h i den modsatte retning
Hvor hurtigt kører tog B fra perspektivet af lokomotivføreren i tog A?

Er det sandheden?

- Einstein har vist, at formlerne, som kan udledes fra Newtons love, ikke er præcise, når det kommer til store hastigheder eller store masser
- Det som man har stolet på i mere end 300 år var grundlæggende forkert



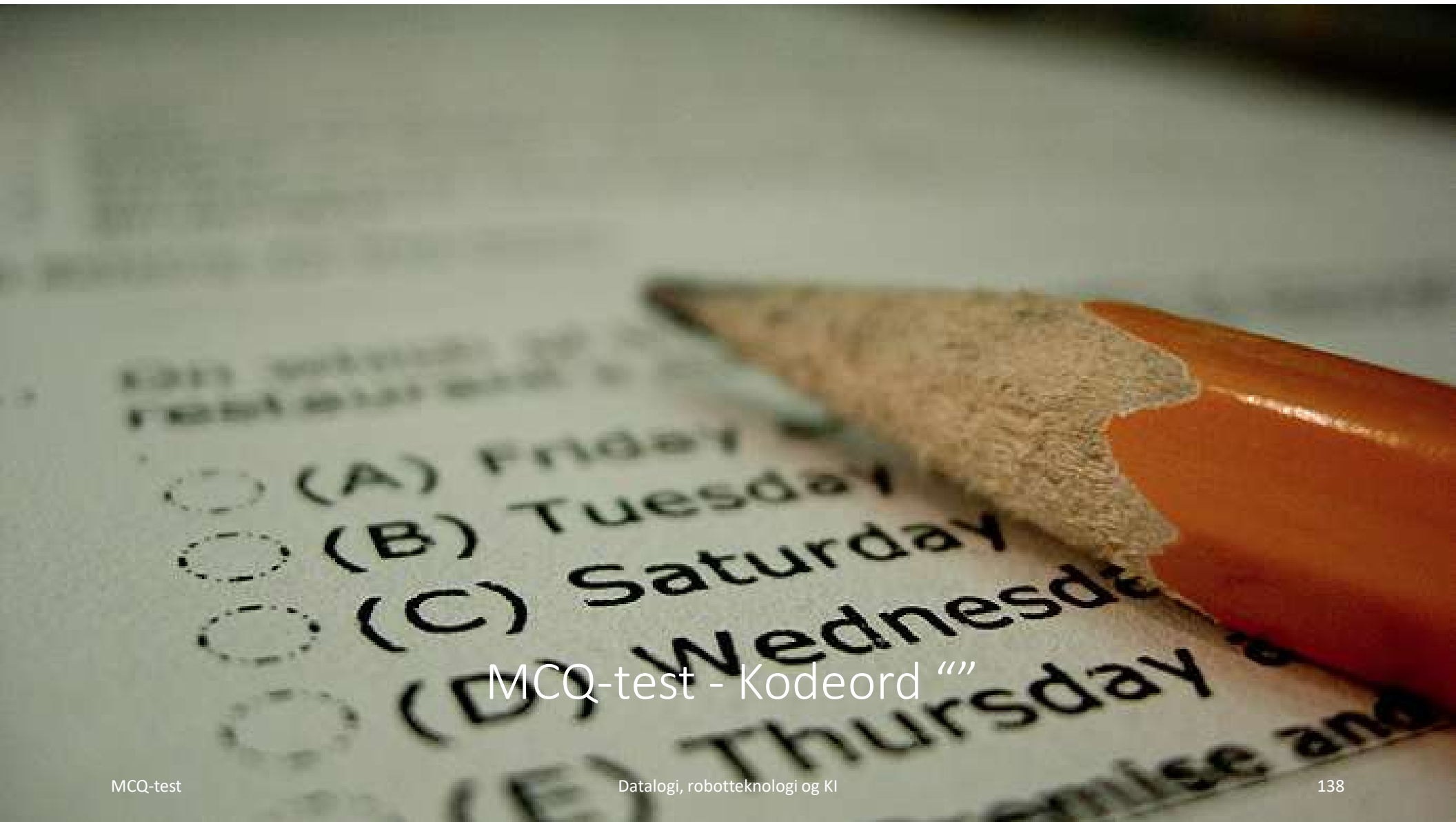
Ikke-relativistisk: $v' = v - w$

Relativistisk: $v' = \frac{1}{1 - \frac{vw}{c^2}} (v - w)$, c =lyshastighed



Emne 3: Videnskabsfilosofiske grundparadigmer og den moderne videnskabs fremkomst

- Middelalderens verdensforståelse
- Solsystemets forklaring
 - Problembeskrivelse: Solsystemets forklaring
 - Første skridt: Den kopernikanske revolution
 - Andet skridt: Galilei og naturens matematisering
 - Et stort skridt tilbage: Hvorfor er det overhovedet vigtigt?
 - Tredje skridt: Keplers matematiske præcisering
 - Fjerde Skridt: Newtons fysiske forklaring
 - De newtonske love
 - Absolut tid og rum
 - Perspektiv : To irritationer
- **Darwins evolutionsteori (Prof. Dur Aanan)**



MCQ-test - Kodeord """